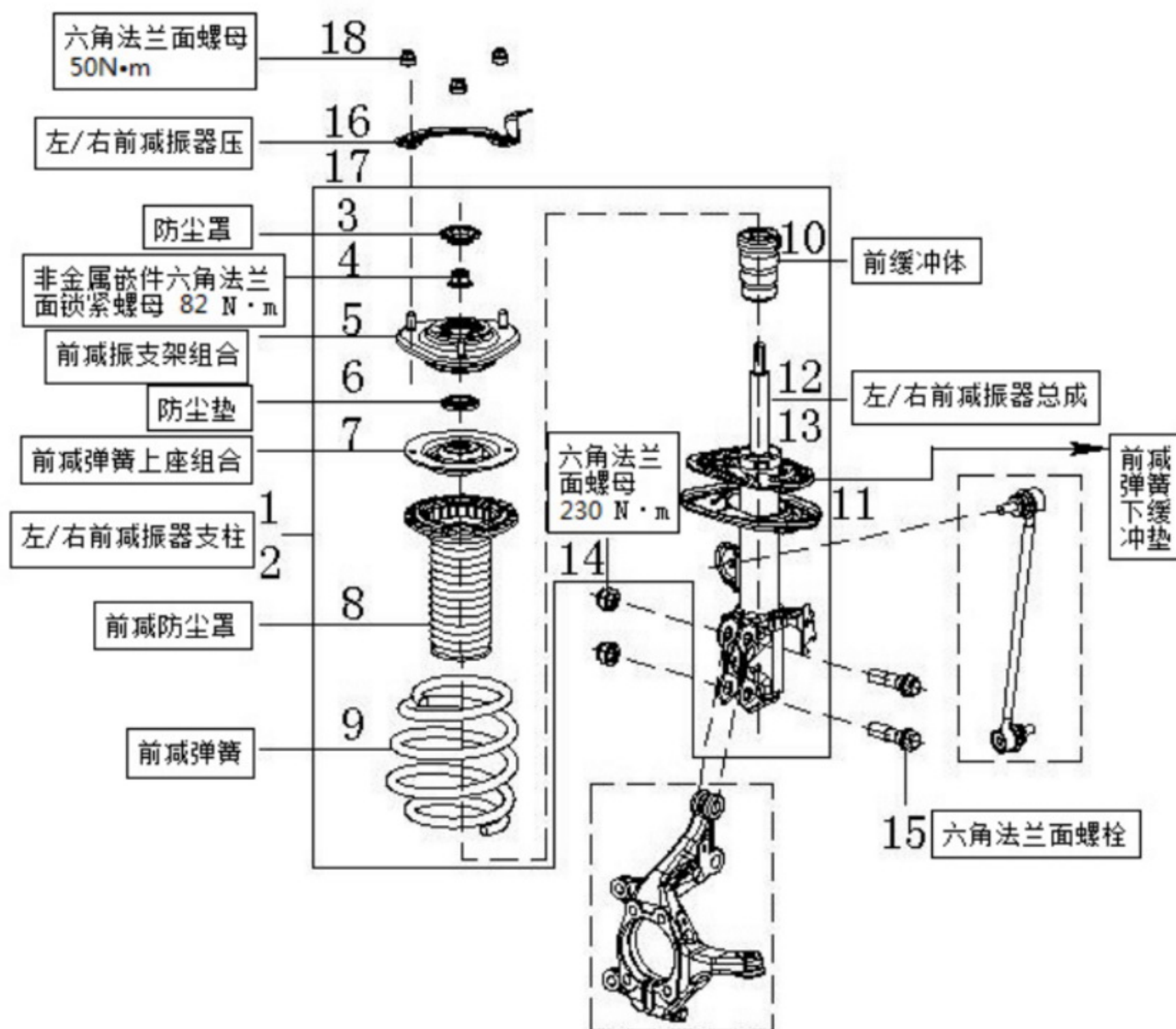


第二节 前悬架

2.1 前减振器总成的更换

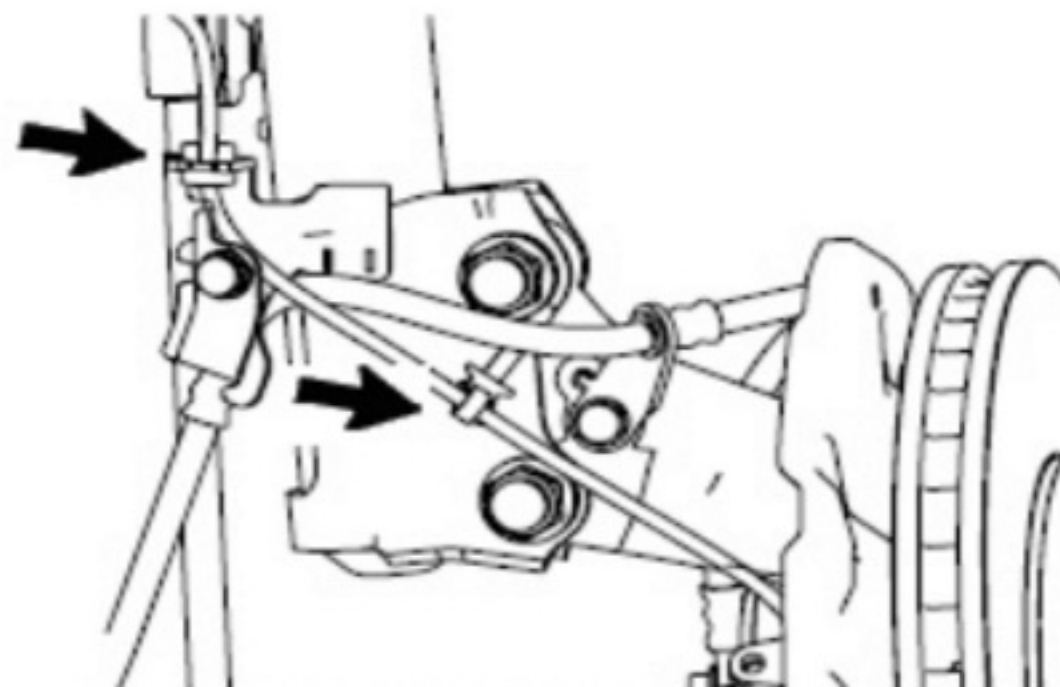
2.1.1 分解图：



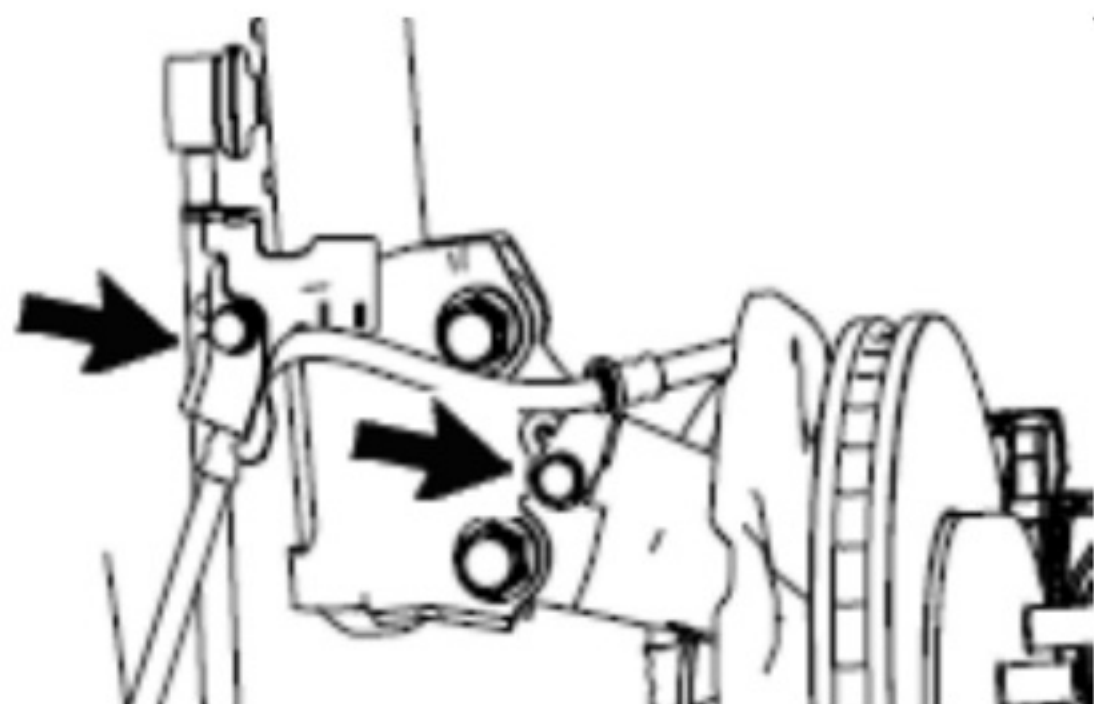
注：左右减振器总成均按以下步骤进行操作。

2.1.2 拆卸

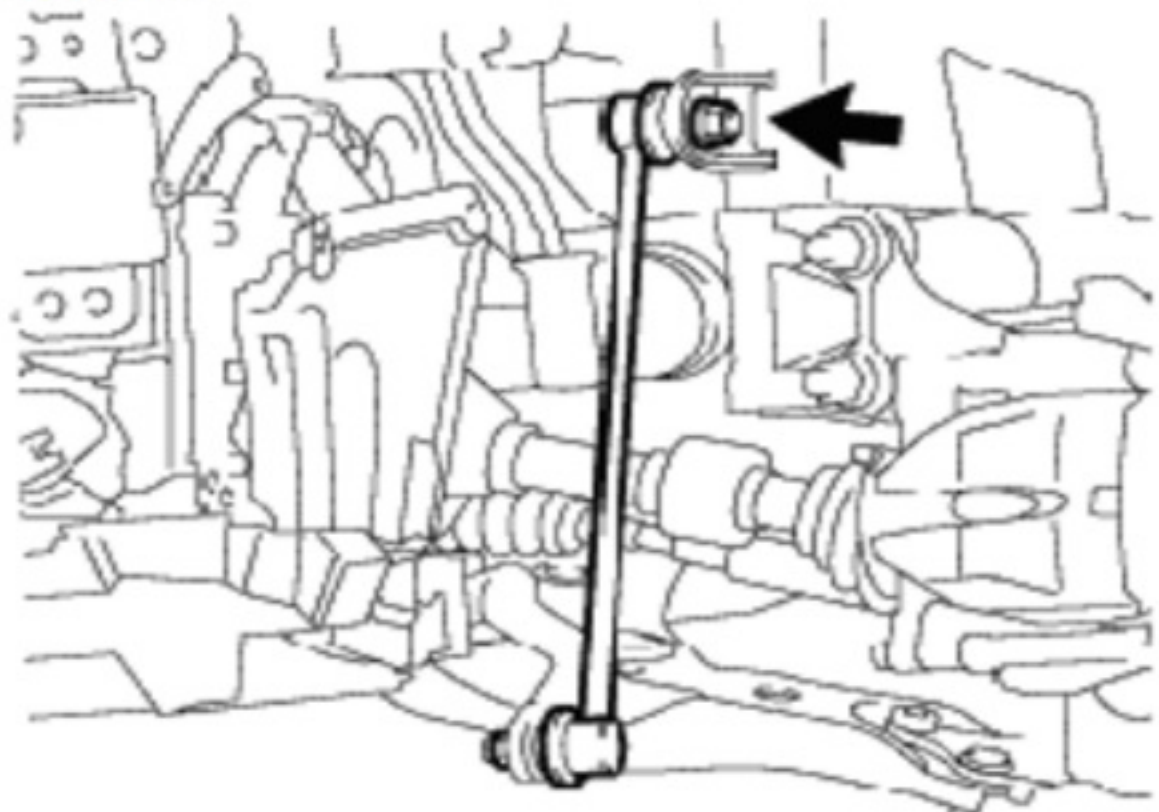
- (1) 断开电池负极端。
- (2) 拆掉车身上减振器安装位置的遮挡物，包括（雨刮盖板、雨刮器、流水槽等）。
- (3) 掀起车辆前舱盖，利用安全支撑杆支撑在合适位置。
- (4) 拆卸车轮螺母和前轮。
- (5) 拆掉减振器支架上的轮速传感器线束。



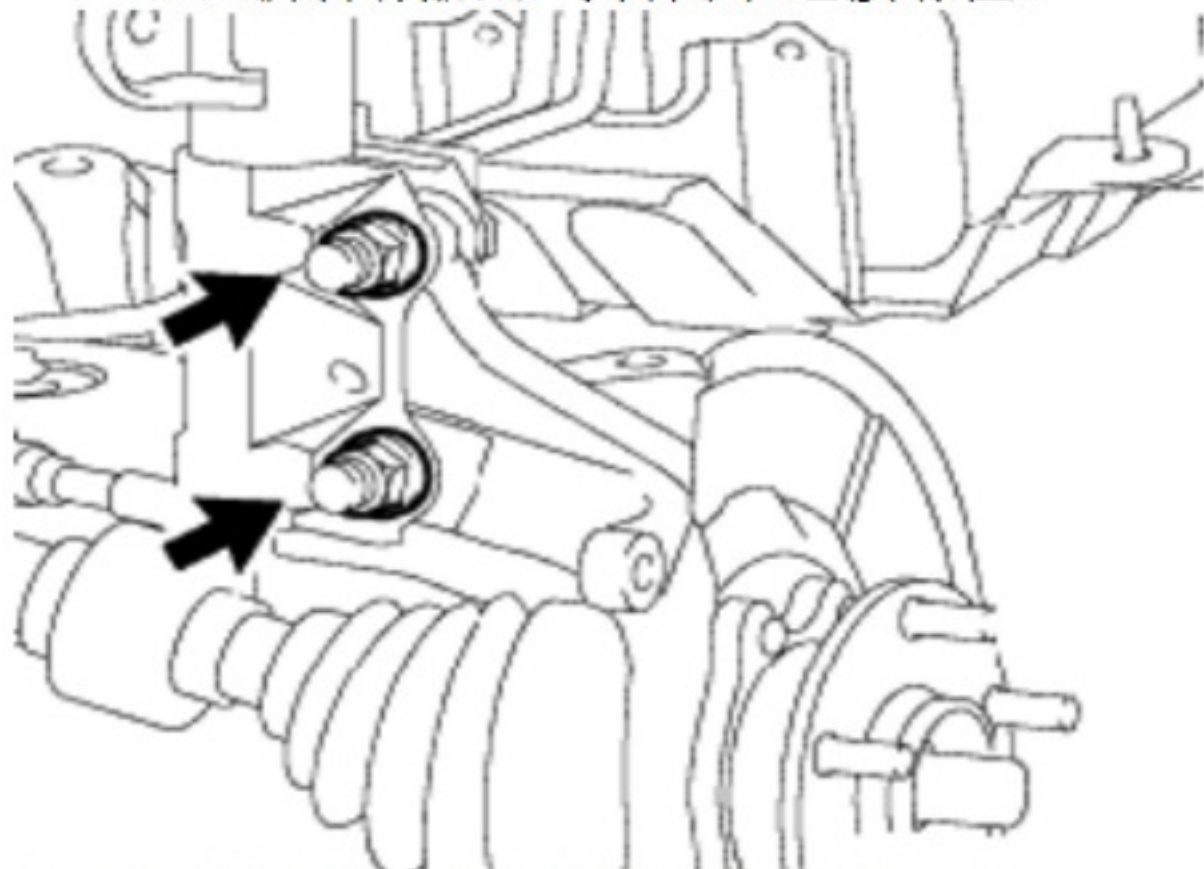
(6) 拆除制动软管固定支架。



(7) 拆掉横向稳定杆拉杆球头与减振器连接螺母。

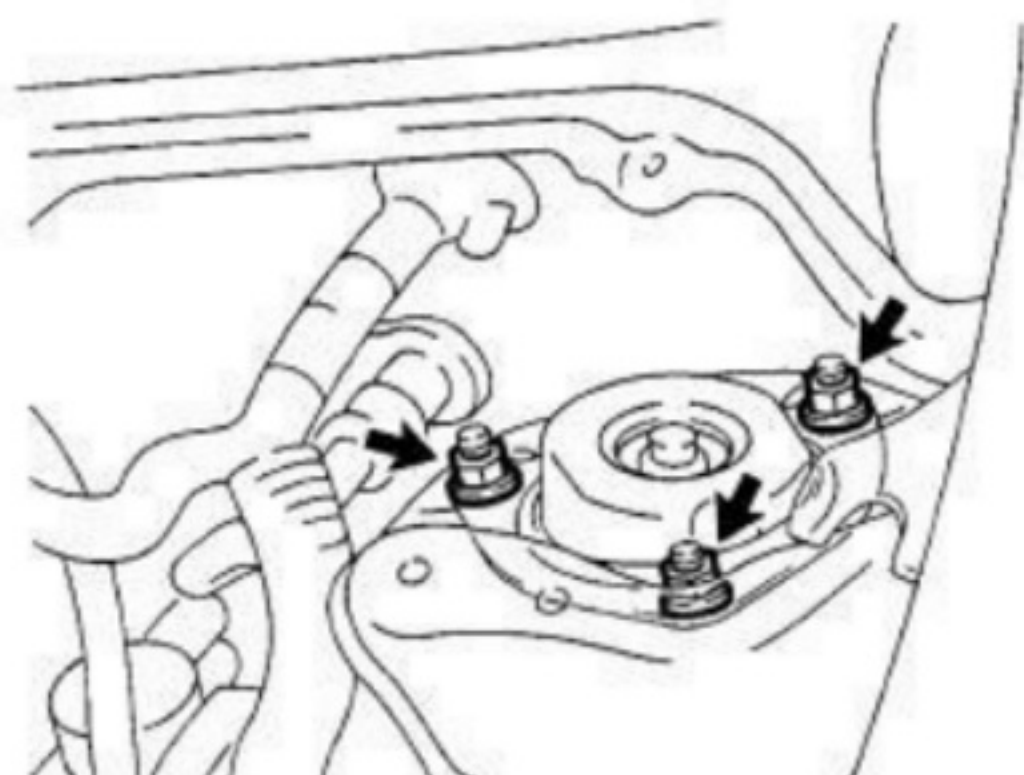


(8) 拆掉减振器与转向节连接螺栓。



注：松螺栓时，应用扳手固定螺母一侧。

(9) 拆掉减振器与车身连接的3个螺母。



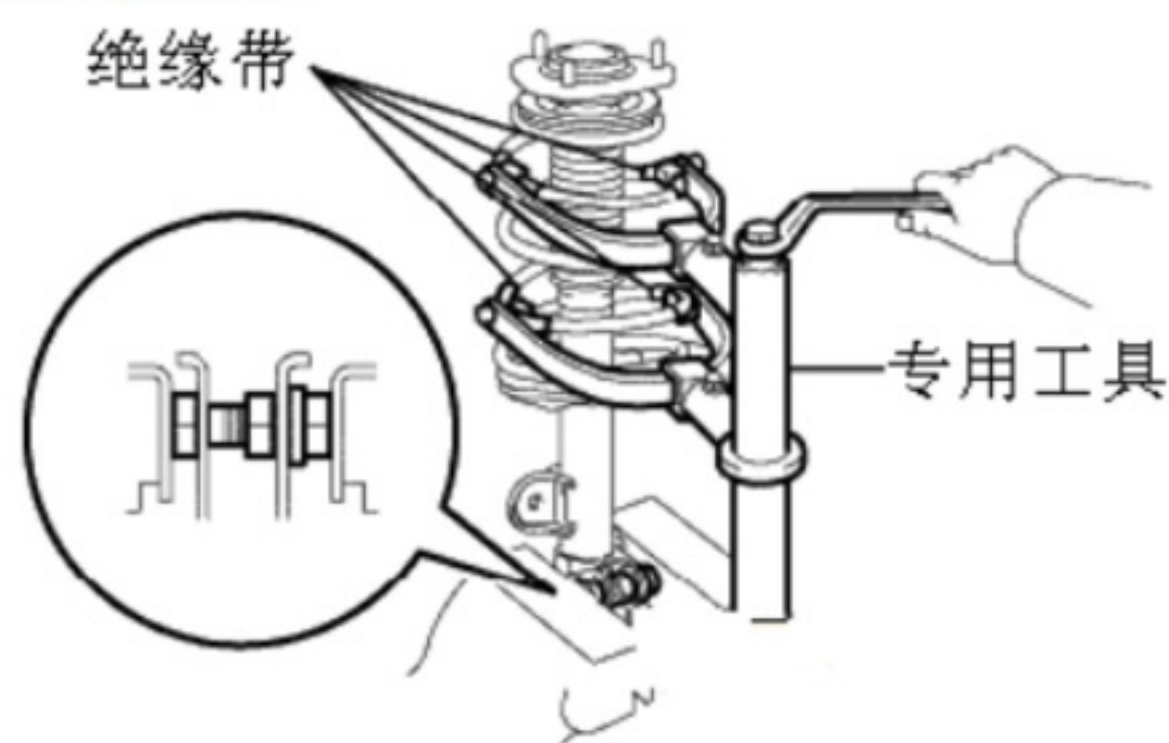
2.1.3 分解

提示：对于分解，左右两侧减振器的分解方法一样。

(1) 拆掉防尘盖。

(2) 拆除活塞杆螺母。

用两组螺栓和螺母安装到U形夹上，并用夹具夹住，使用专用工具加紧弹簧，将活塞杆螺母拆掉（如果没有专用工具的话也可以用牢固的铁丝绑紧）。



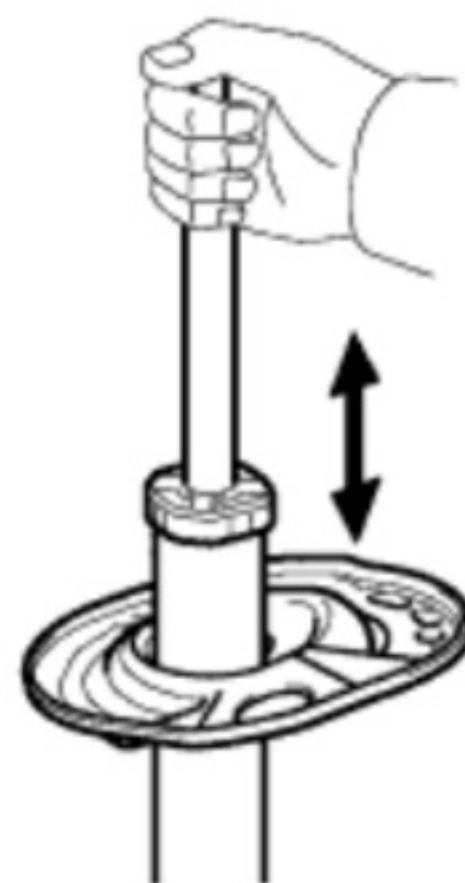
注：

- 为了避免螺旋弹簧受到破坏，缠上绝缘带。
- 如果用铁丝绑紧的话，不要将铁丝松开，直到重新装上以后。
- (3) 拆掉减振支架组合。
- (4) 拆掉防尘垫。
- (5) 拆掉前减弹簧上座组合。
- (6) 拆掉防尘罩。
- (7) 拆掉前减弹簧。
- (8) 拆掉缓冲体。
- (9) 拆掉弹簧缓冲垫。

2.1.4 检查与处理

(1) 检查前减振器总成

压缩和伸展减振器杆，检查在操作是否有异常阻力或异响。如果有任何异常需把减振器用新的更换。

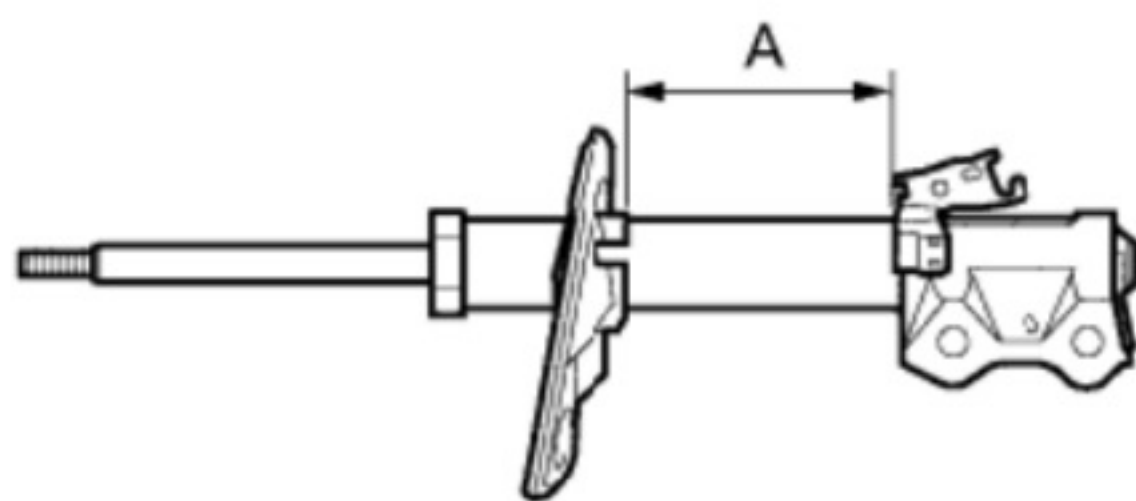


注：处理前减振器时

- 完全伸展减振器活塞杆，并用老虎钳

或相当的工具固定起来。

- 使用钻孔机，慢慢在图示的 A 区域钻一个孔，以放出里面的气体。

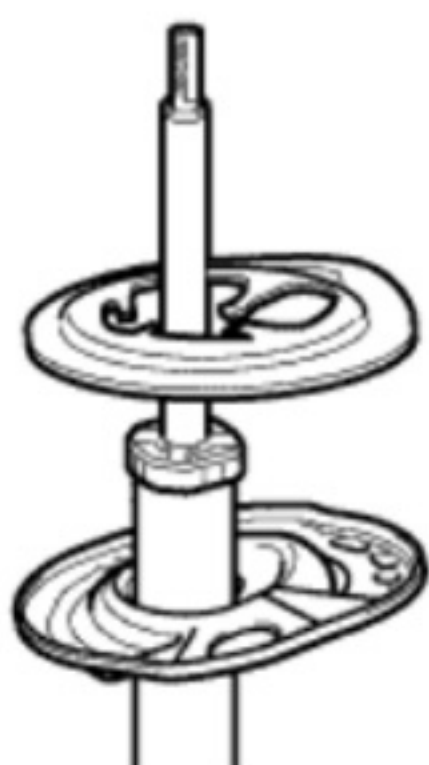


警告：

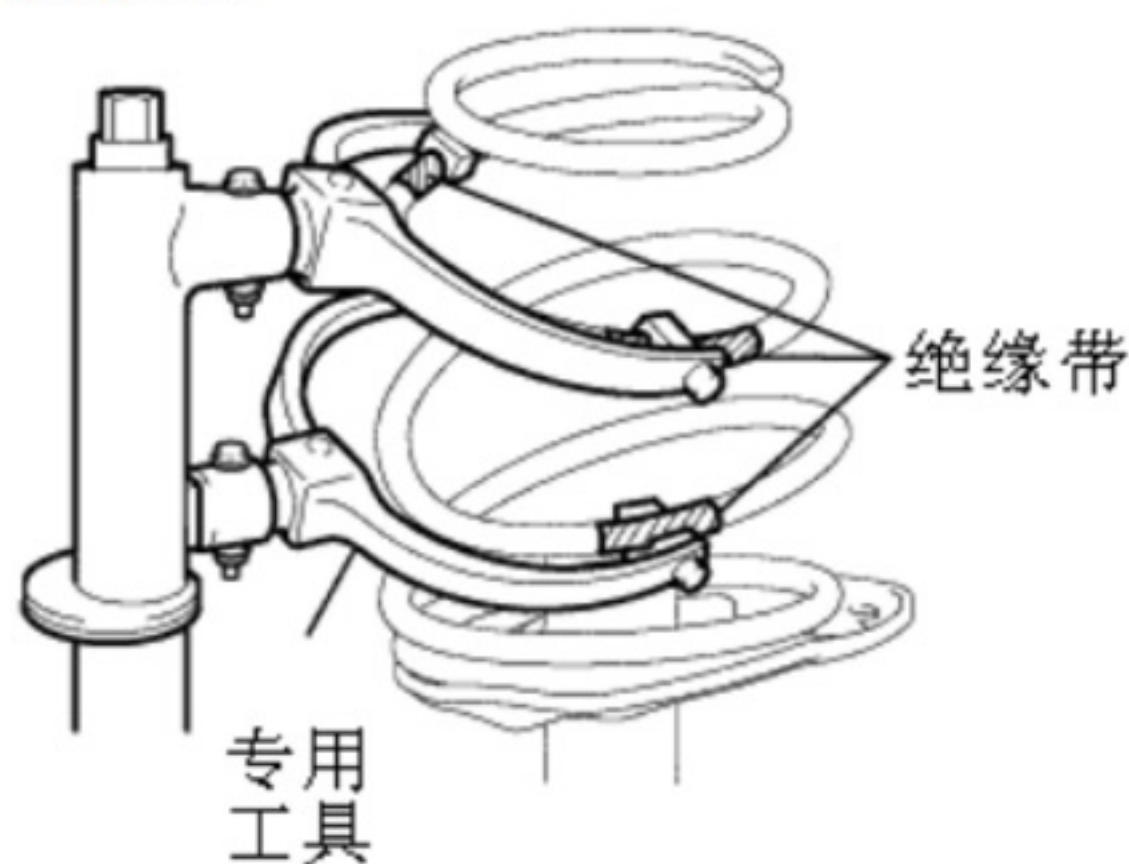
- 气体是无色，无味，而且无害的。
- 因为放出的气体可能导致碎片的飞散，当钻孔时用车间抹布或一块布遮住钻孔机。

2.1.5 重新组装

(1) 安装弹簧缓冲垫。



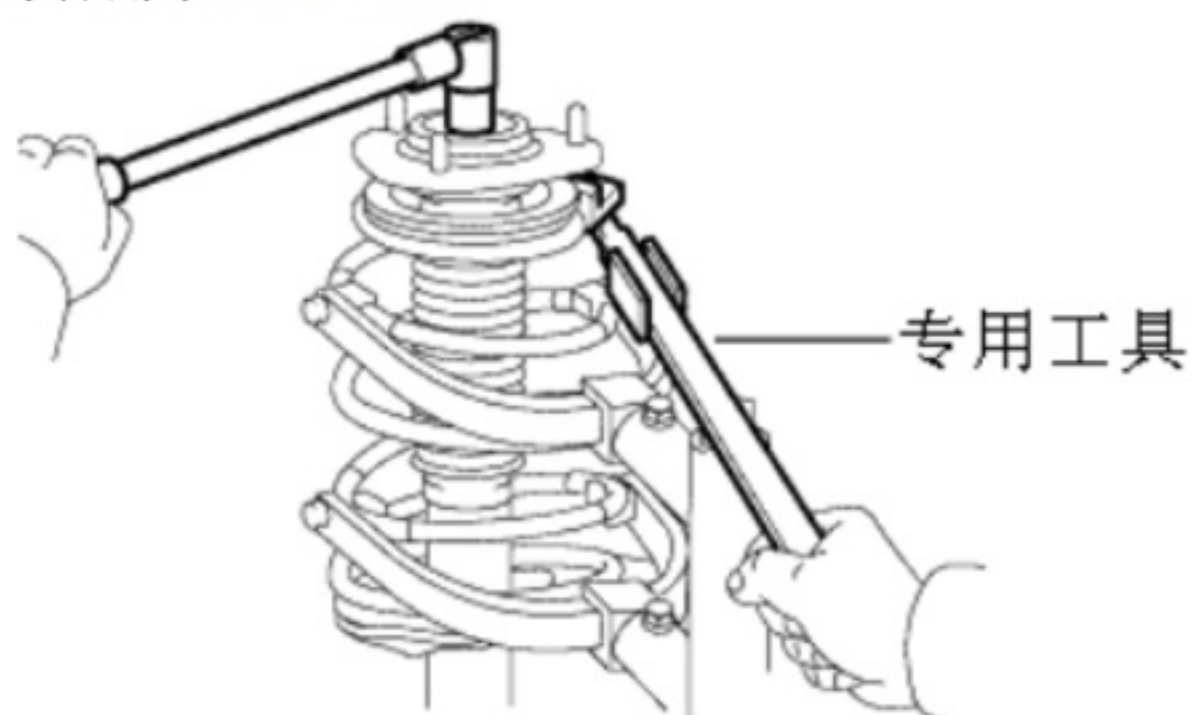
(2) 使用专用工具压紧前螺旋弹簧，将弹簧专配到减振器上（如果前面有绑铁丝的话支架装上）。



注：为了避免螺旋弹簧收到破坏，缠上绝缘带。

- (3) 安装缓冲体。
- (4) 安装防尘罩。
- (5) 安装前减弹簧上座组合。
- (6) 安装防尘垫
- (7) 安装减振支架组合。

(8) 用工具将一个崭新的活塞杆螺母打紧，力矩为 $82\text{N} \cdot \text{m}$ 。

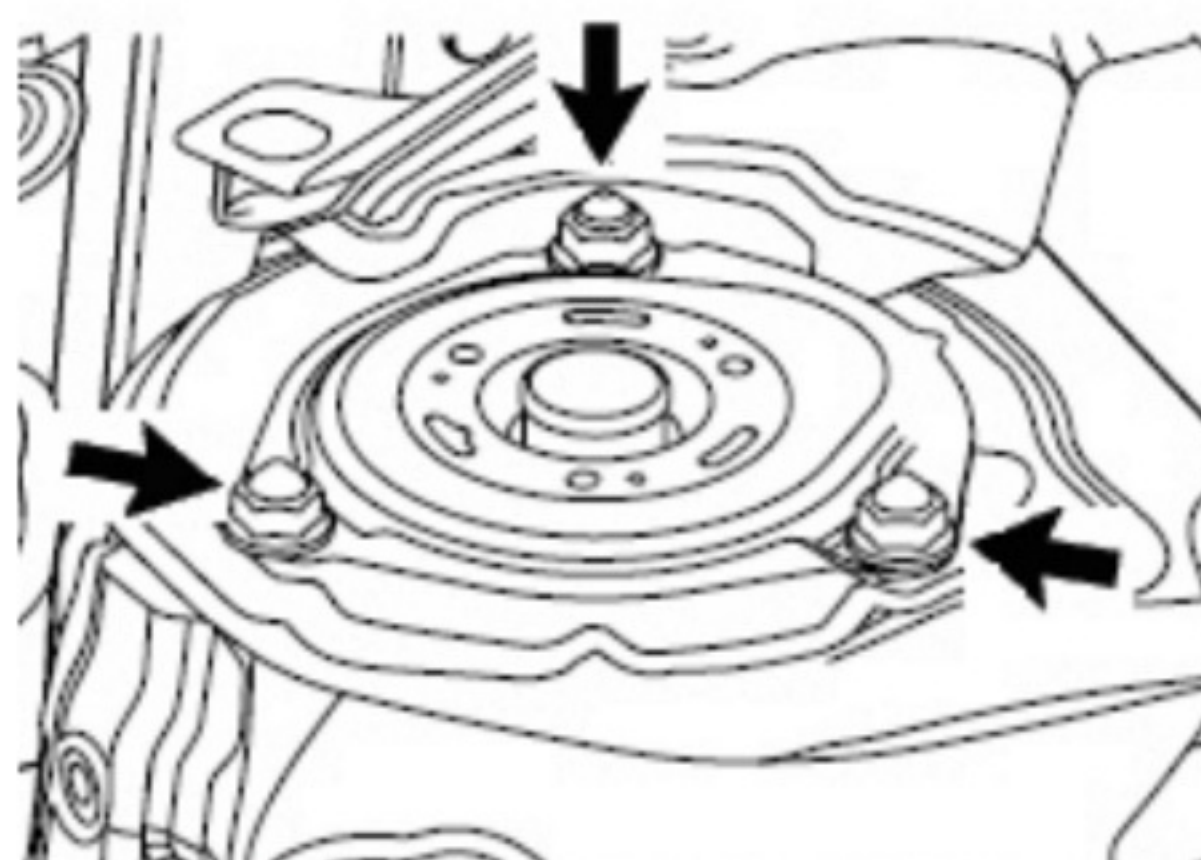


(9) 装上防尘盖。

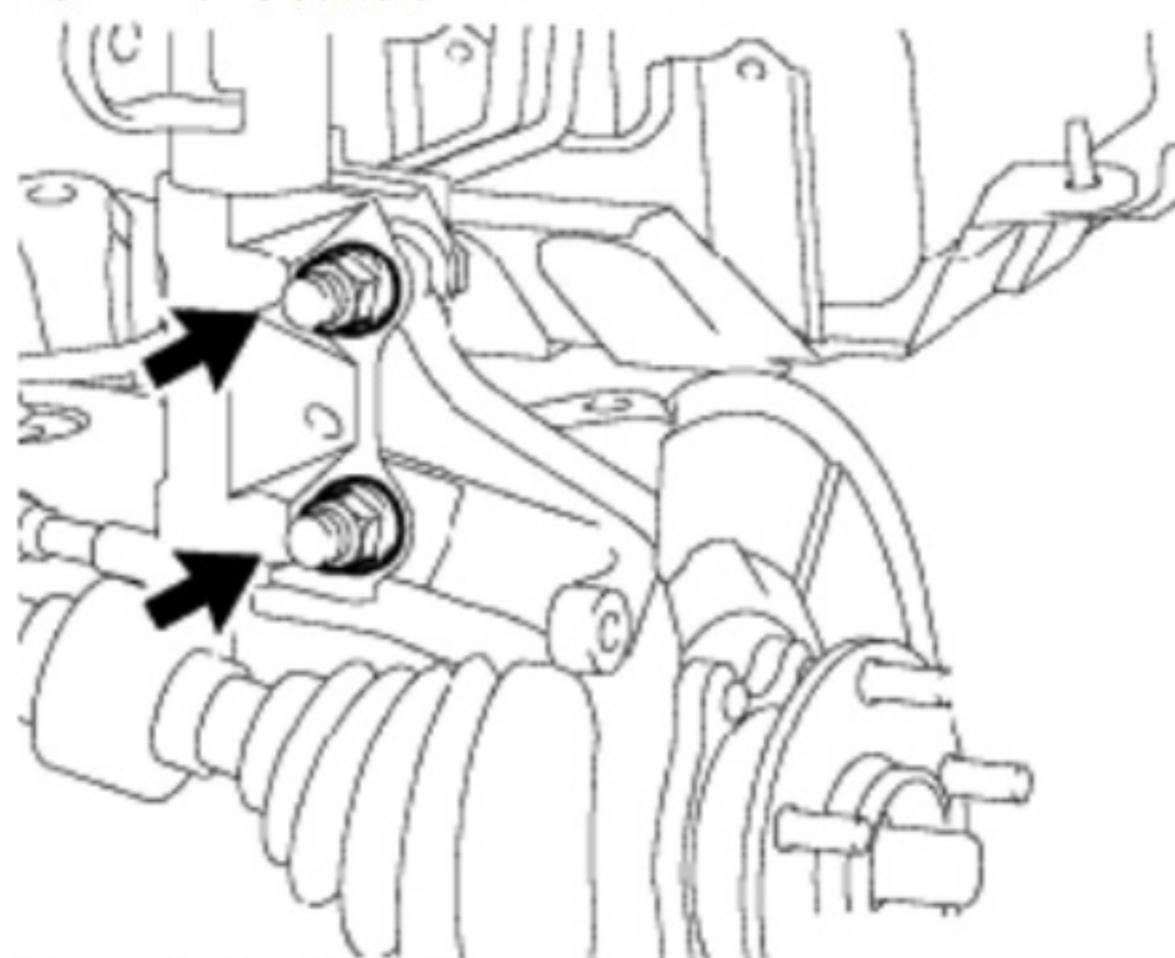
(10) 松开专用工具（如果有绑铁丝的话将铁丝松开）。

2.1.6 安装

(1) 将减振器与车身连接螺母装上，打紧螺母，力矩为 $50\text{N} \cdot \text{m}$ 。

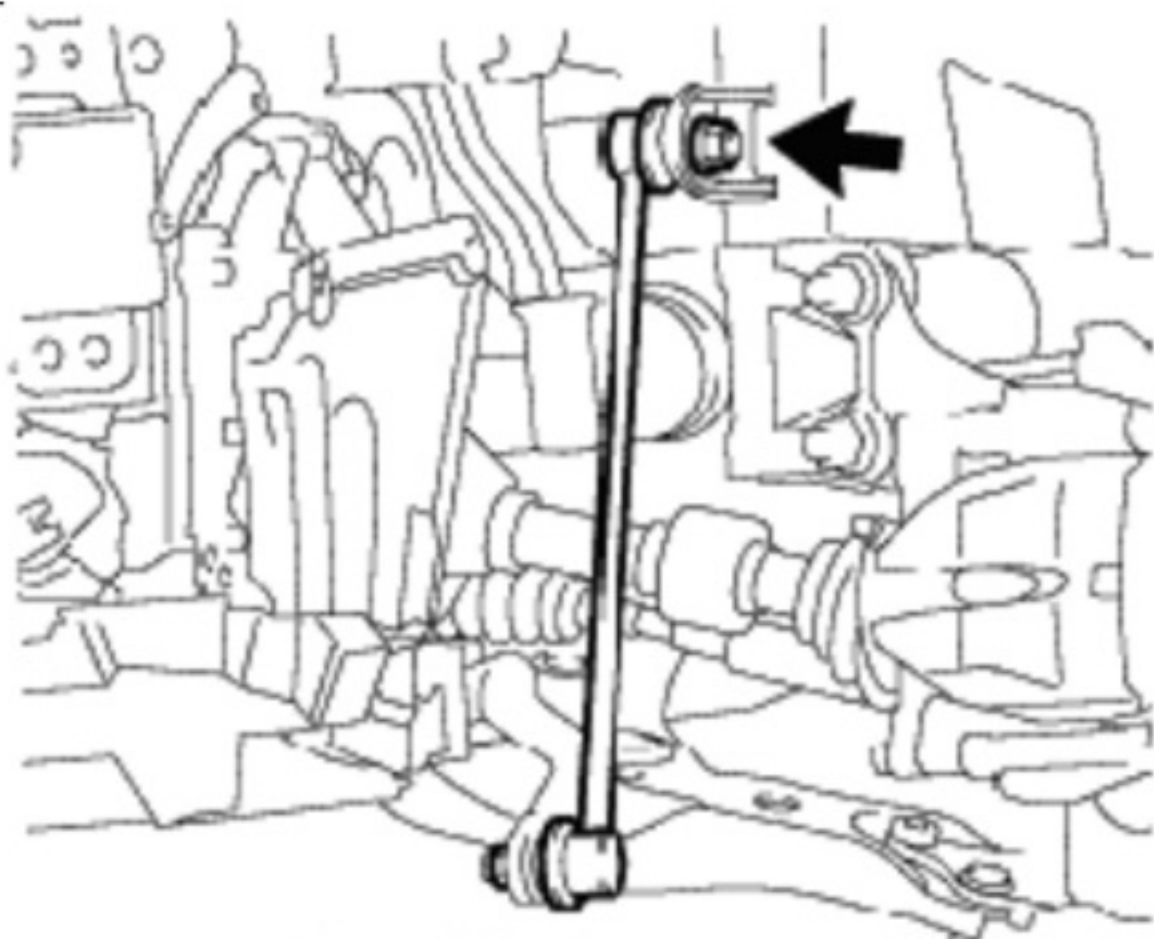


(2) 安装减振器与转向节连接螺栓。将减振器与转向节安装孔对正，传入螺栓，带上螺母，此处力矩为 $230\text{N} \cdot \text{m}$ 。

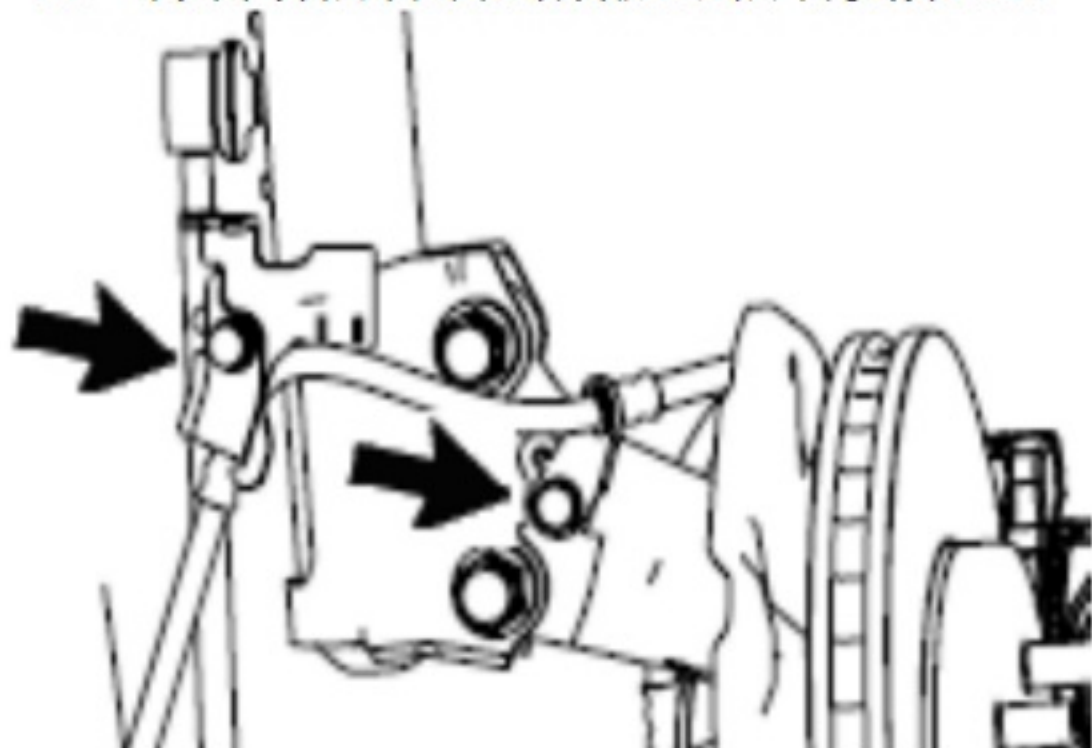


注：先不要紧固力矩。

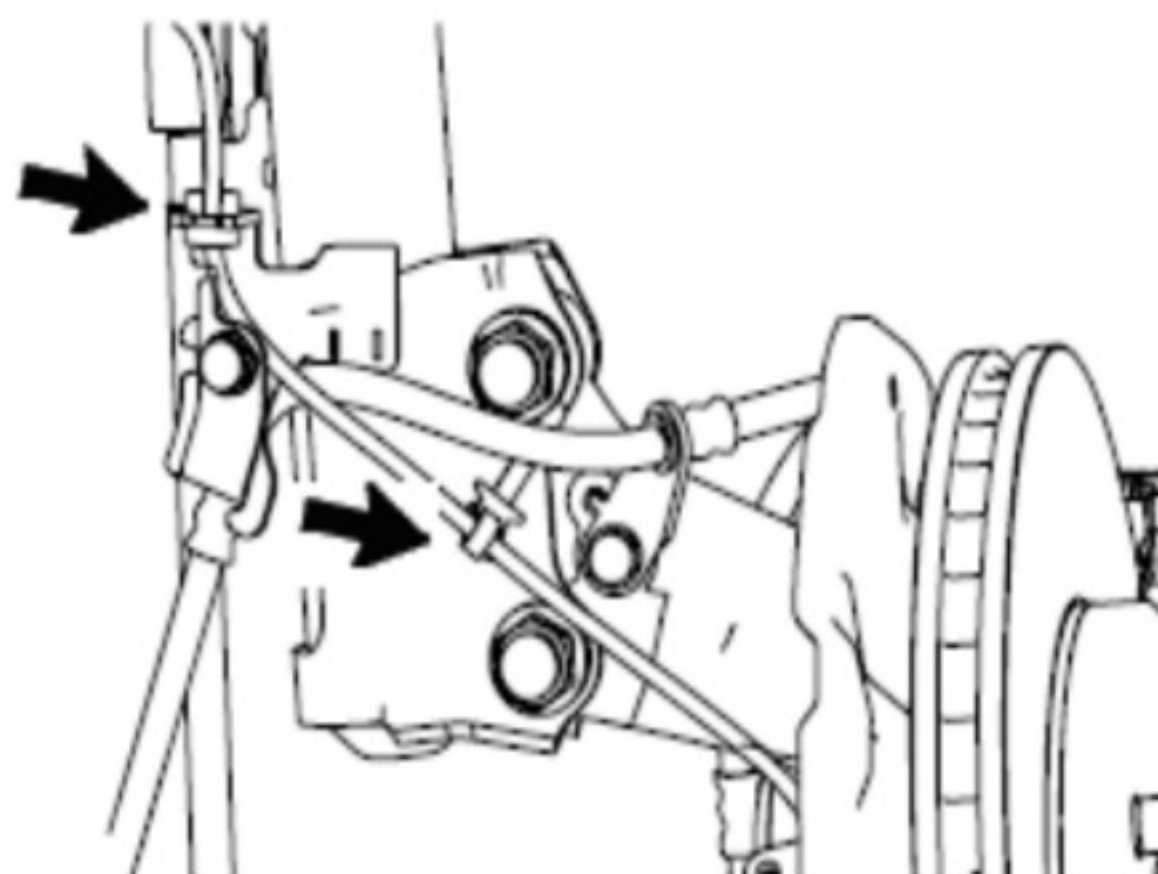
(3) 将横向稳定杆拉杆球头通过螺母安装在减振器上，力矩 $90\text{N} \cdot \text{m}$ 。



(4) 将制动油管装到减振器油管支架上。



(5) 将轮速传感器线束装到减振器的油管支架和 U 形夹上。



(6) 安装前轮，打紧车轮螺母，力矩 130N·m。

(7) 安装减振器上部的遮挡物（流水槽、雨刮等）。

(8) 落下车辆，并用手晃动车辆几次，开始检查前轮外倾角，若外倾角正确，则打紧减振器与转向节连接螺栓。

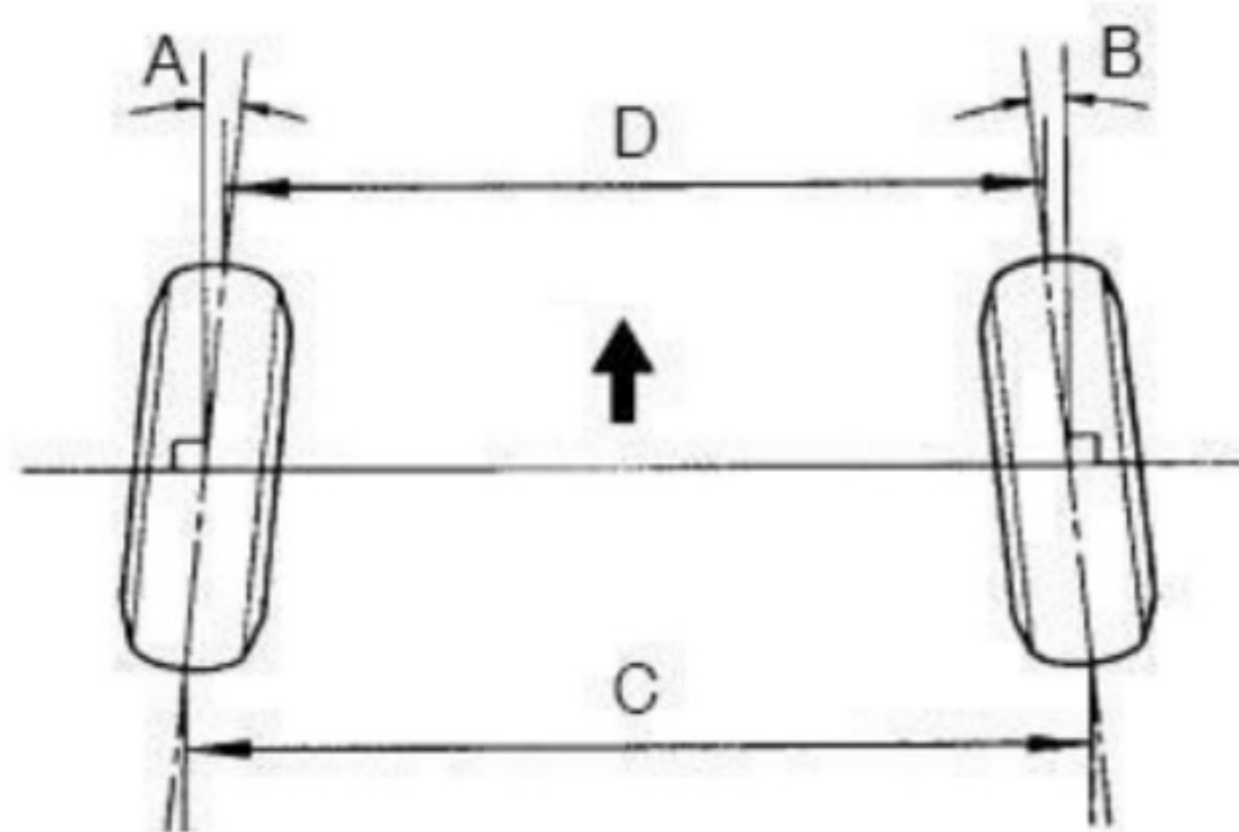
2.1.7 前轮定位的检查

(1) 用手晃动车辆几次，使悬架稳定下来。

(2) 检查前束

前束：

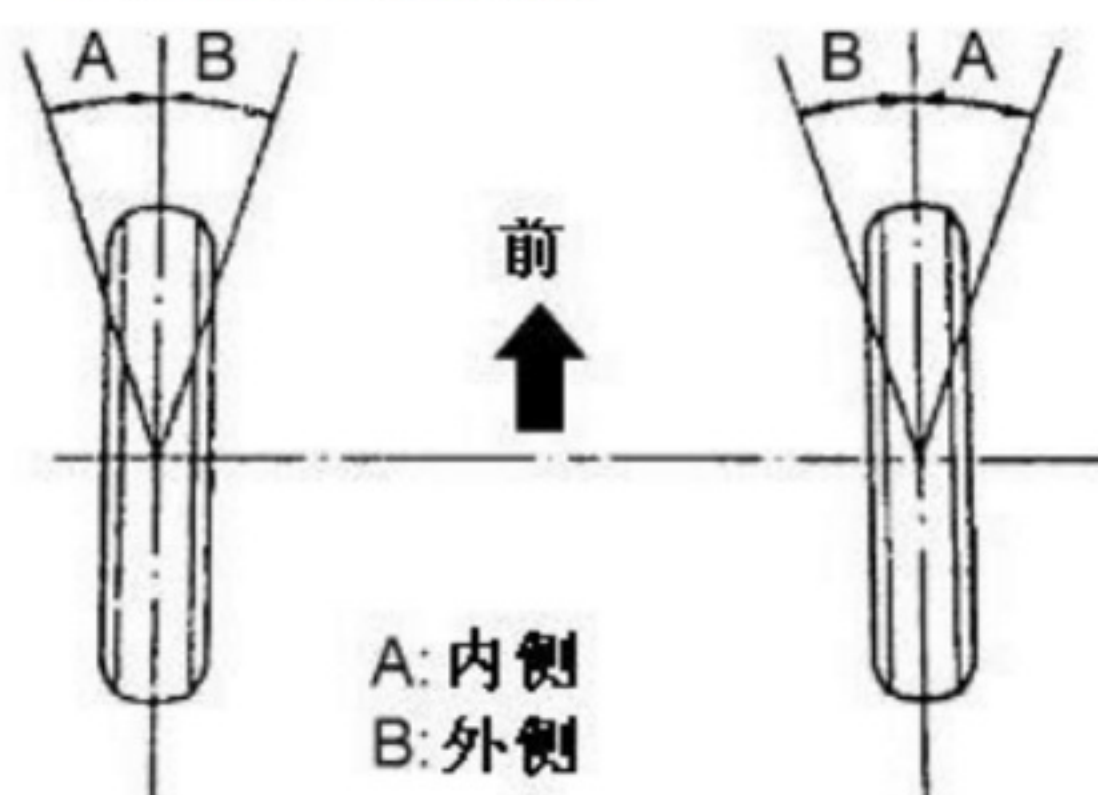
C-D (mm)
0-2



提示：当前束不在指定范围内时，调整拉杆末端。

(3) 调整前束，见 1.2.2。

(4) 检查车轮旋转角



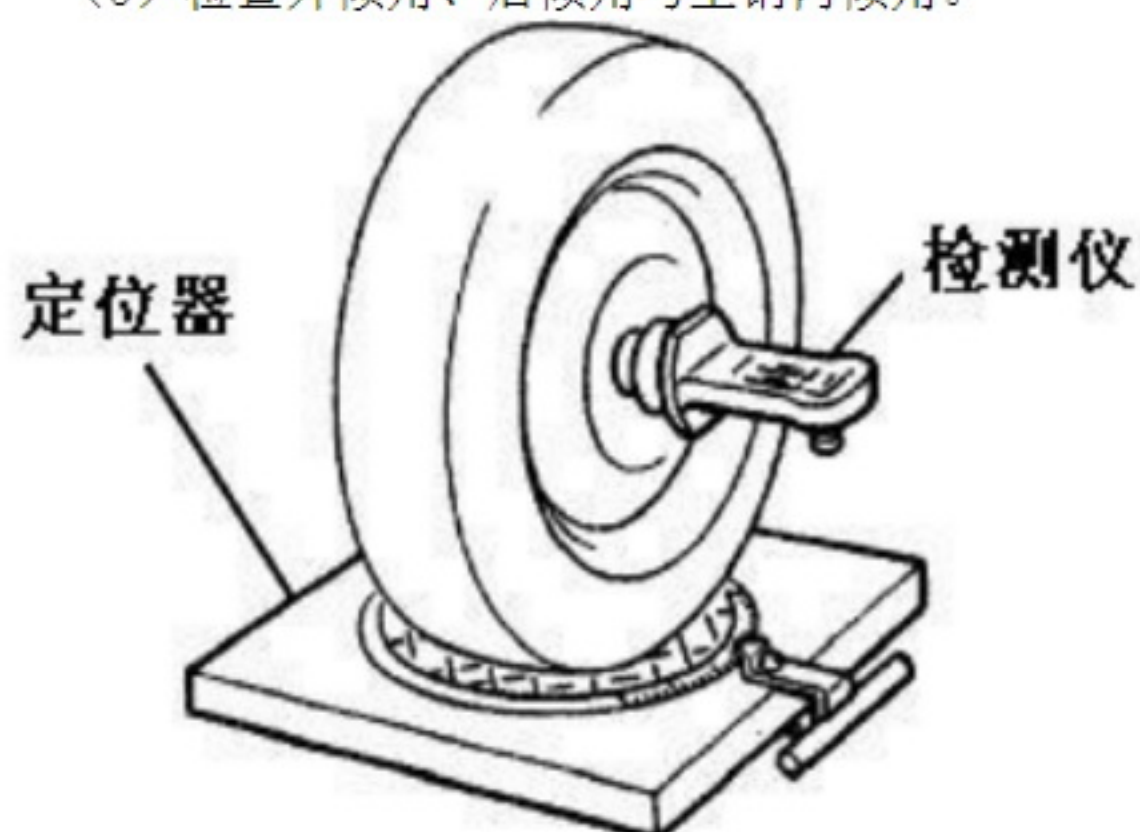
● 将车轮向左和向右完全打到极限位置，确定车轮的转角。

● 车轮转角：

内侧车轮	外侧车轮
$35^{\circ} 45' \pm 2^{\circ}$	$29^{\circ} 30' \pm 2^{\circ}$

● 如果左右车轮的内侧角度不在制定的范围内，检查左右横拉杆末端的长度。

(5) 检查外倾角、后倾角与主销内倾角。



a 在轮毂或者传动轴中心位置安装外倾角-后倾角-主销内倾角检测仪，并把前轮放置到定

位器上。

b 检查外倾角、后倾角与主销内倾角。

外倾角、后倾角与主销内倾角：

外倾角	后倾角	主销内倾角
$-0^{\circ} 04' \pm 45'$	$5^{\circ} 32' \pm 45'$	$11^{\circ} 43' \pm 45'$

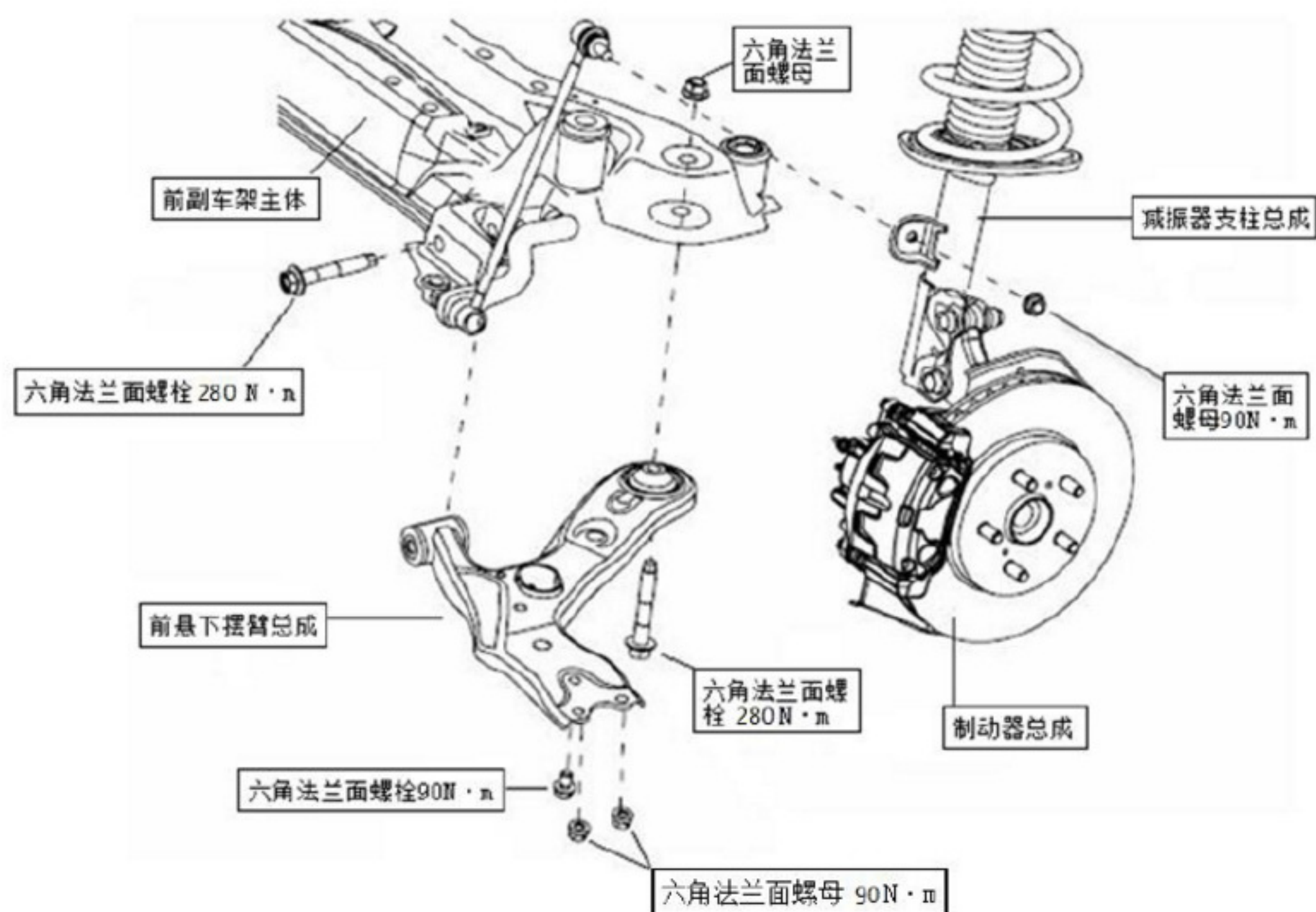
注：

- 检查的时候保持车辆空载状态（备胎和随车工具在车上）。
- 左右车轮的外倾角、后倾角的检测精度误差在 $30'$ 或更少。

提示：

- 外倾角主销后倾角与主销内倾角不可调。
- 如果检测的数值不在控制范围内，需要检查一下悬架装置并重新检测，必要时更换悬架部件。

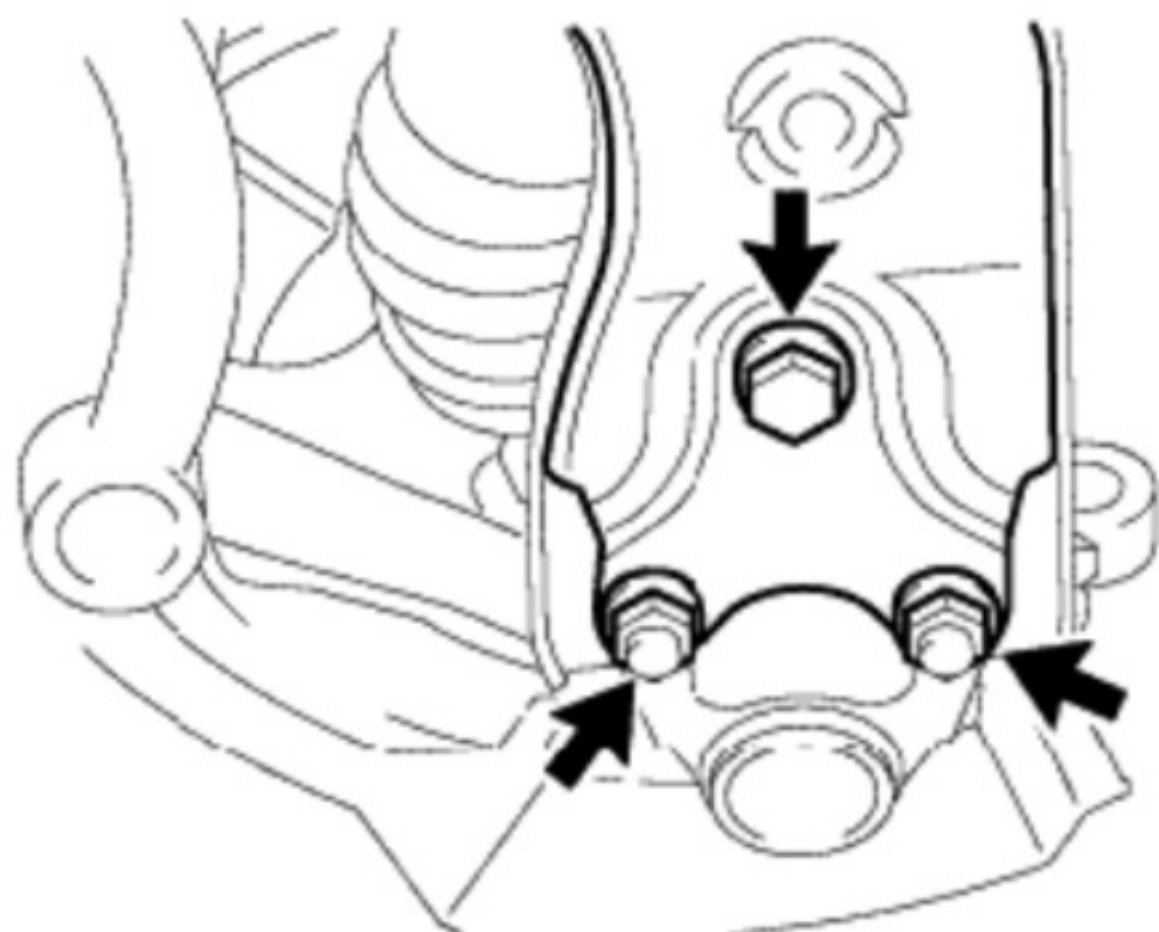
2.2 前悬下摆臂总成的更换



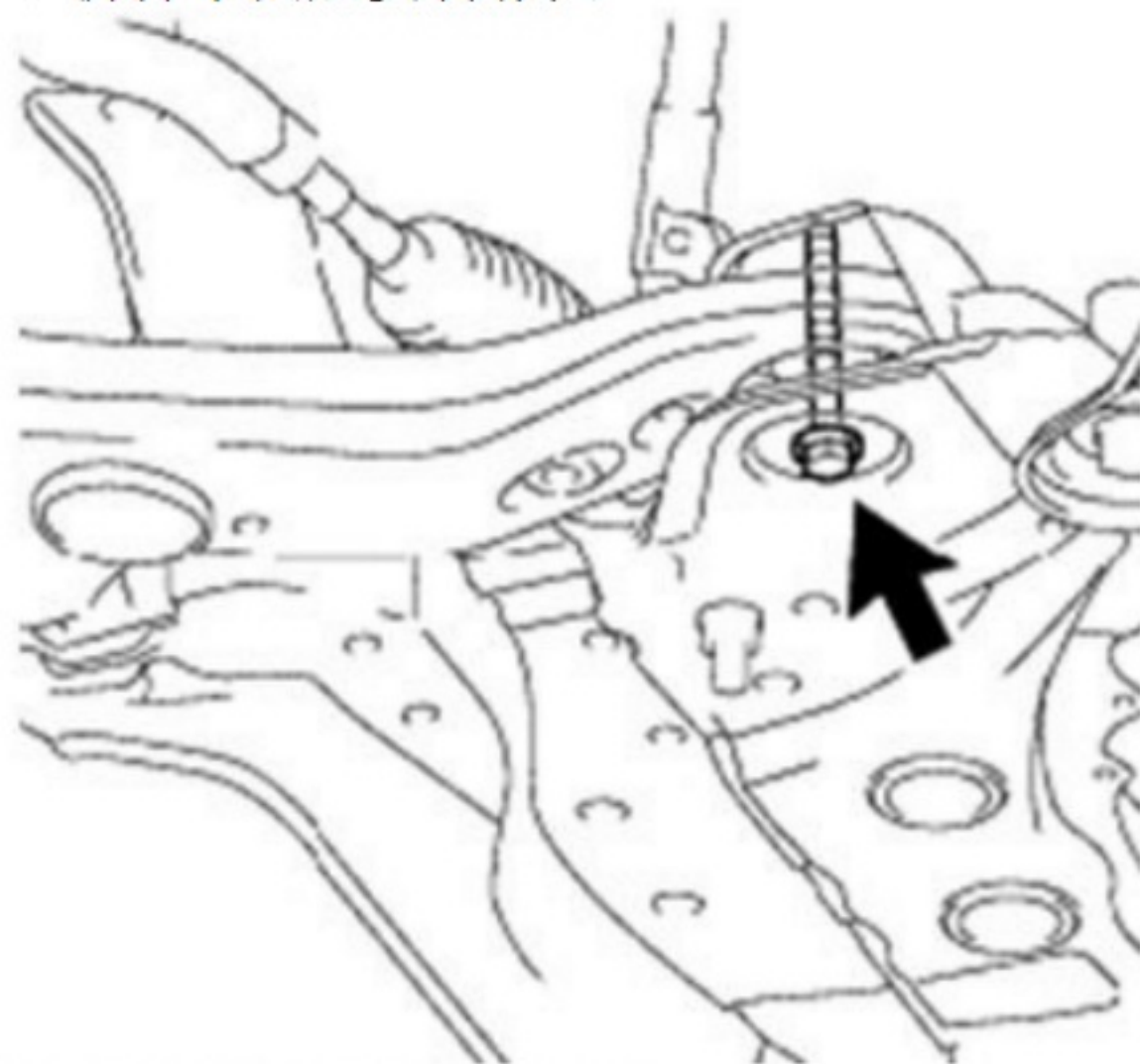
注：左右下臂总成均按以下步骤进行操作。

2.2.2 拆卸

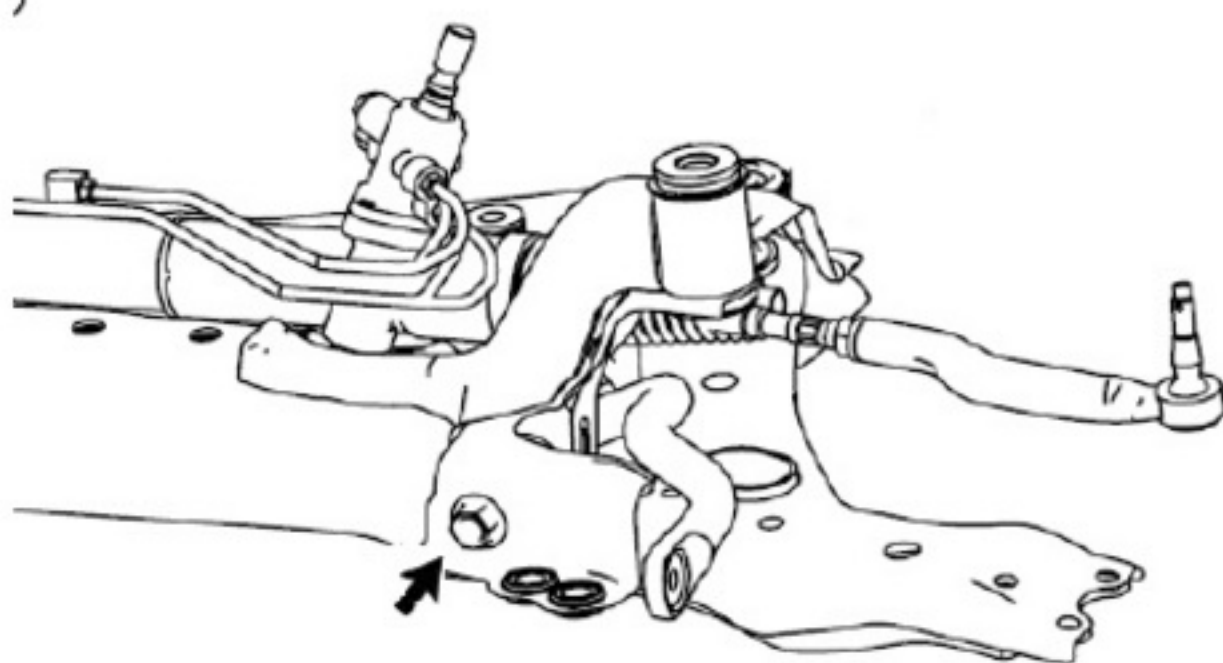
- (1) 拆掉车轮。
- (2) 拆掉下摆臂与前下摆臂球头的安装螺栓和螺母。



(3) 拆掉下摆臂与副车架前后安装螺栓。
a 拆掉下摆后安装螺栓。



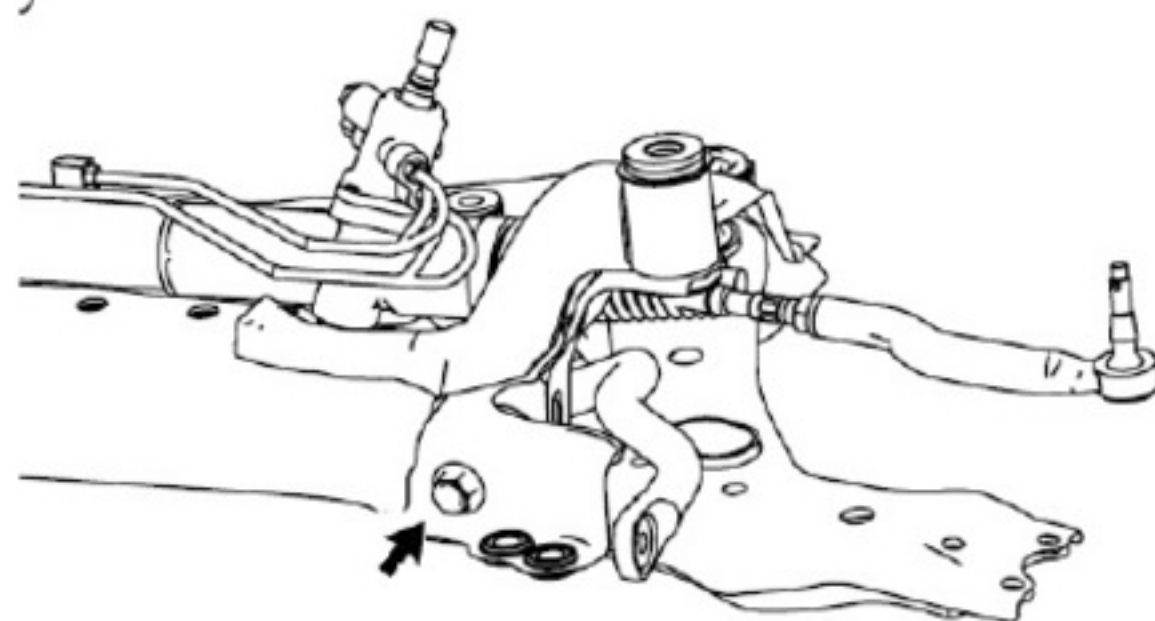
b 拆掉下摆臂前安装螺栓



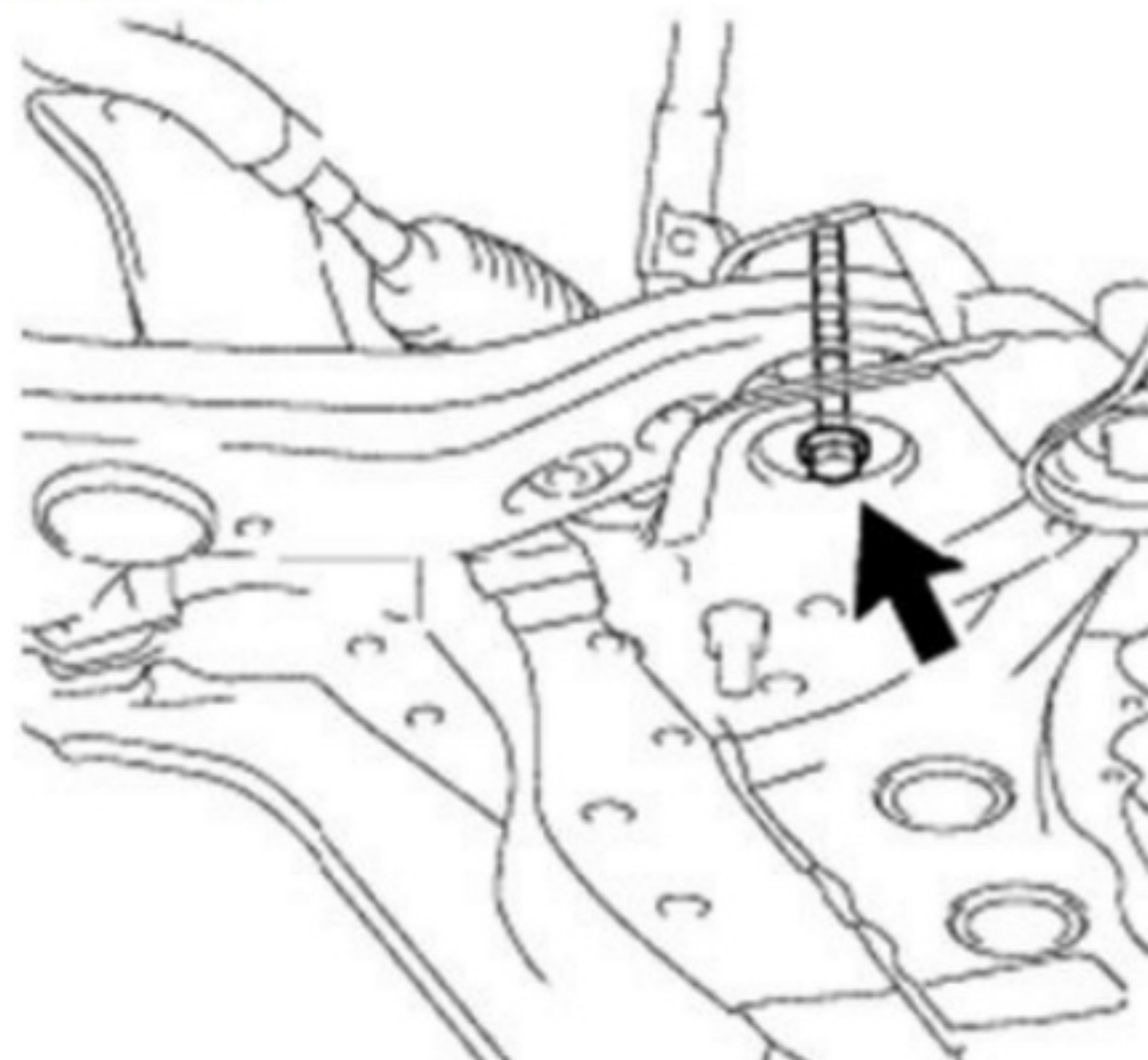
注：检查前下摆臂总成是否损坏，橡胶衬套是否老化、损坏，若出现损坏或者橡胶老化现象则更换受损坏的前下摆臂或衬套总成，千万不能对其进行维修。

2.2.3 安装

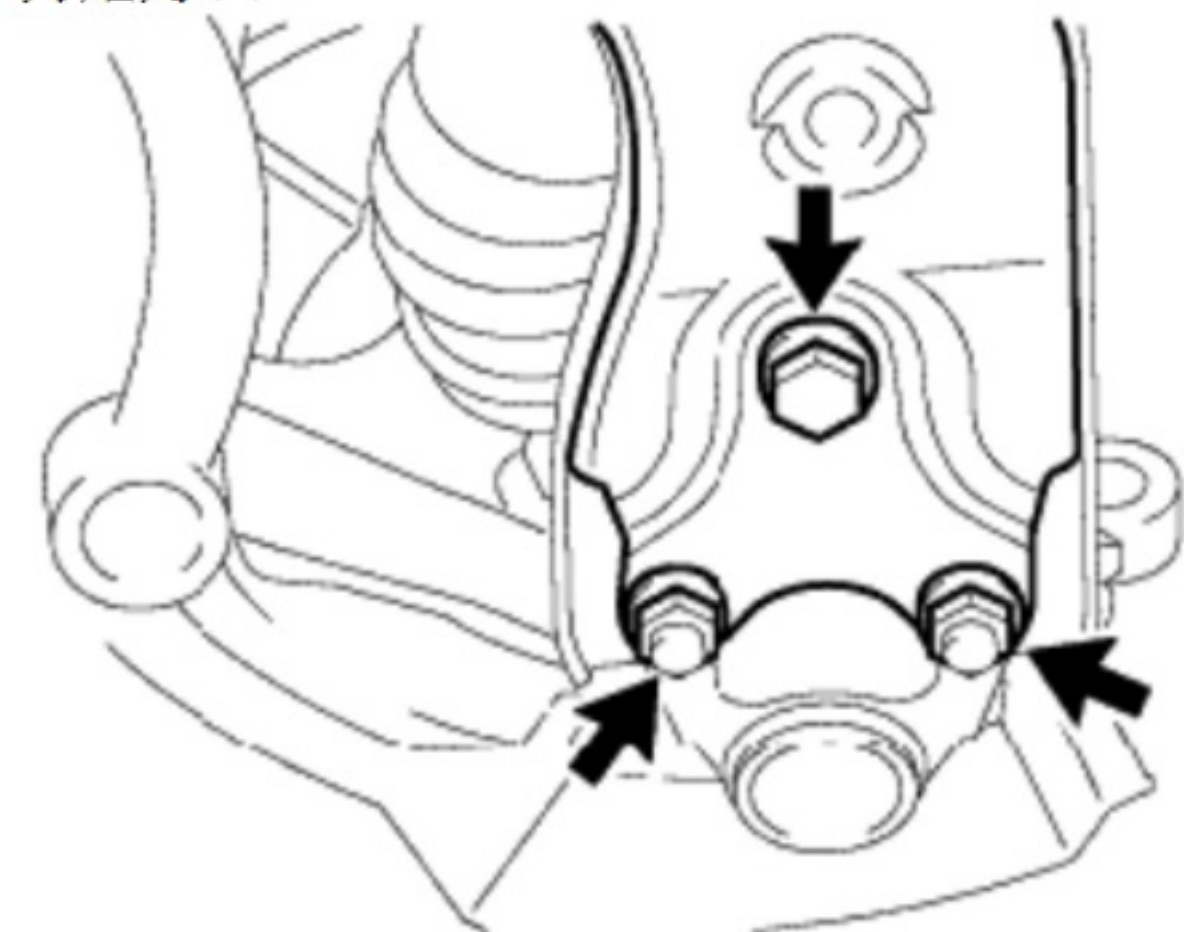
(1) 安装下摆臂与副车架前后安装螺栓。
a 安装下摆臂前安装螺栓，力矩为 $280\text{N} \cdot \text{m}$ 。



b 安装下摆臂后安装螺栓与螺母，力矩为 $280\text{N} \cdot \text{m}$ 。



(2) 安装下摆臂与前下摆臂球头销总成的安装螺栓和螺母，螺栓力矩为 $90\text{N} \cdot \text{m}$ ，螺母力矩为 $90\text{N} \cdot \text{m}$ 。

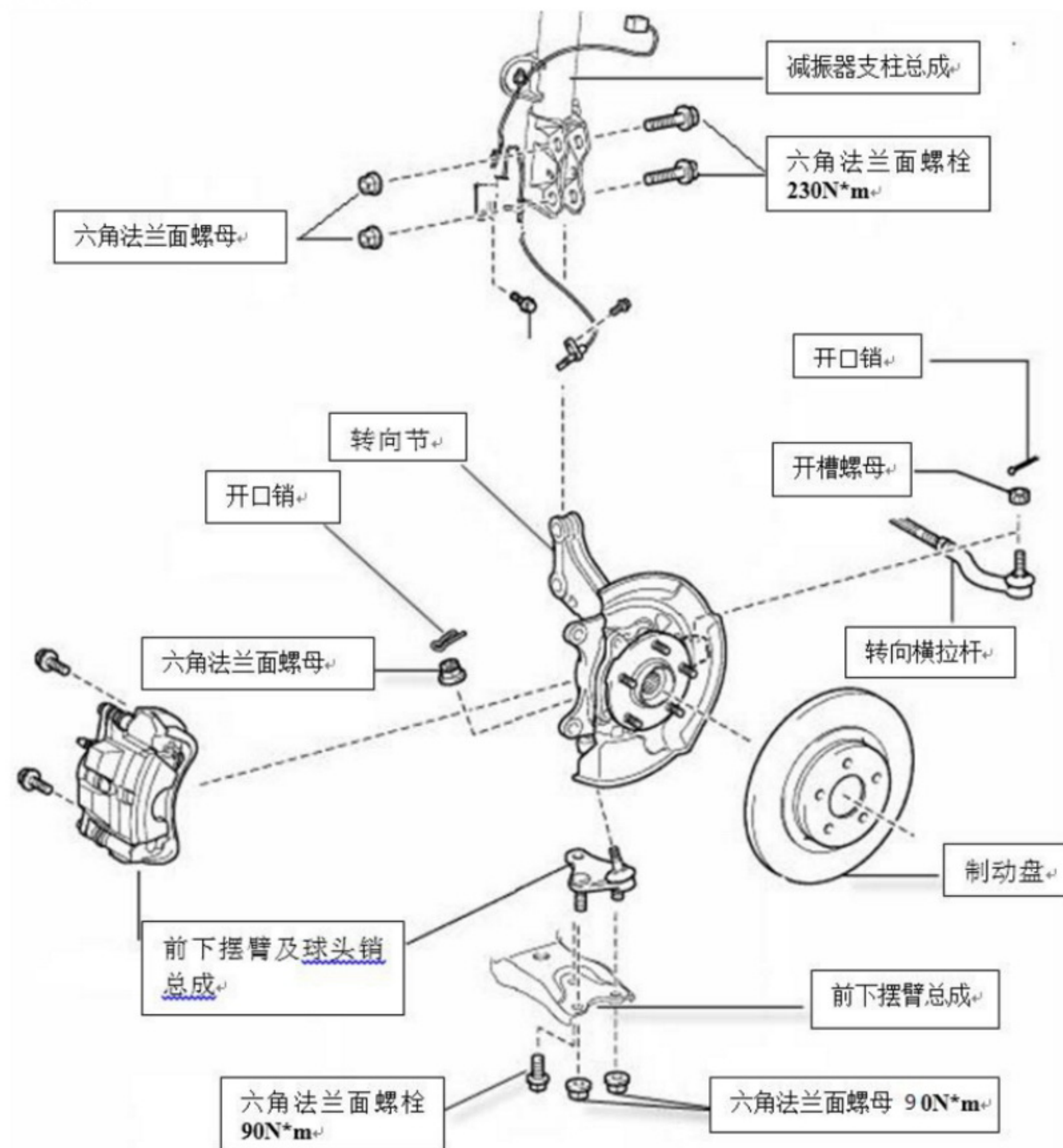


(3) 安装前轮，拧紧力矩为 $130\text{N} \cdot \text{m}$ 。

2.2.4 检查前轮定位 参见 2.1.7 部分

2.3 前下摆臂球头总成的更换

2.3.1 分解图

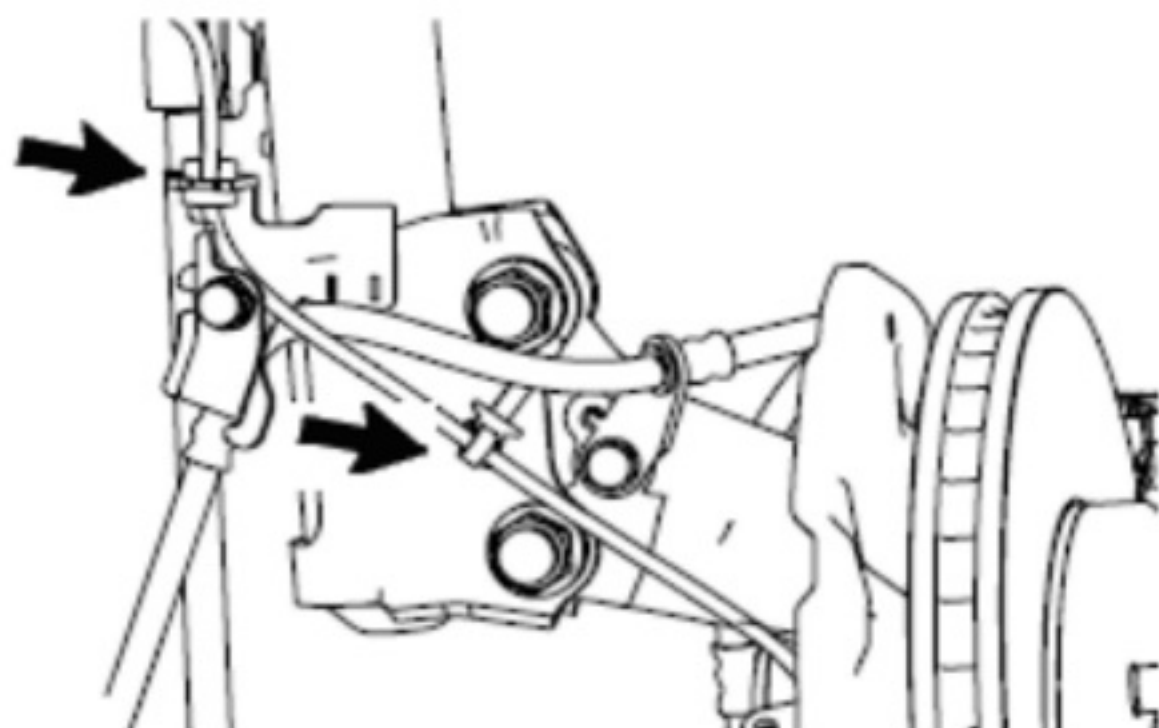


2.3.2 拆卸

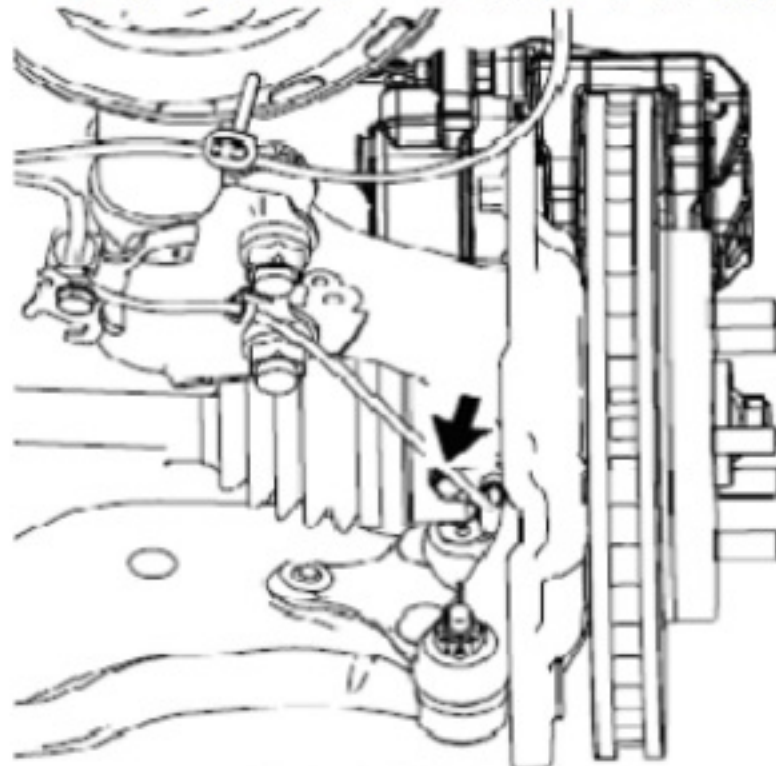
(1) 拆掉前车轮。

(2) 拆除轮速传感器。

a 将减振器上的轮速传感器线束从支架上拆掉

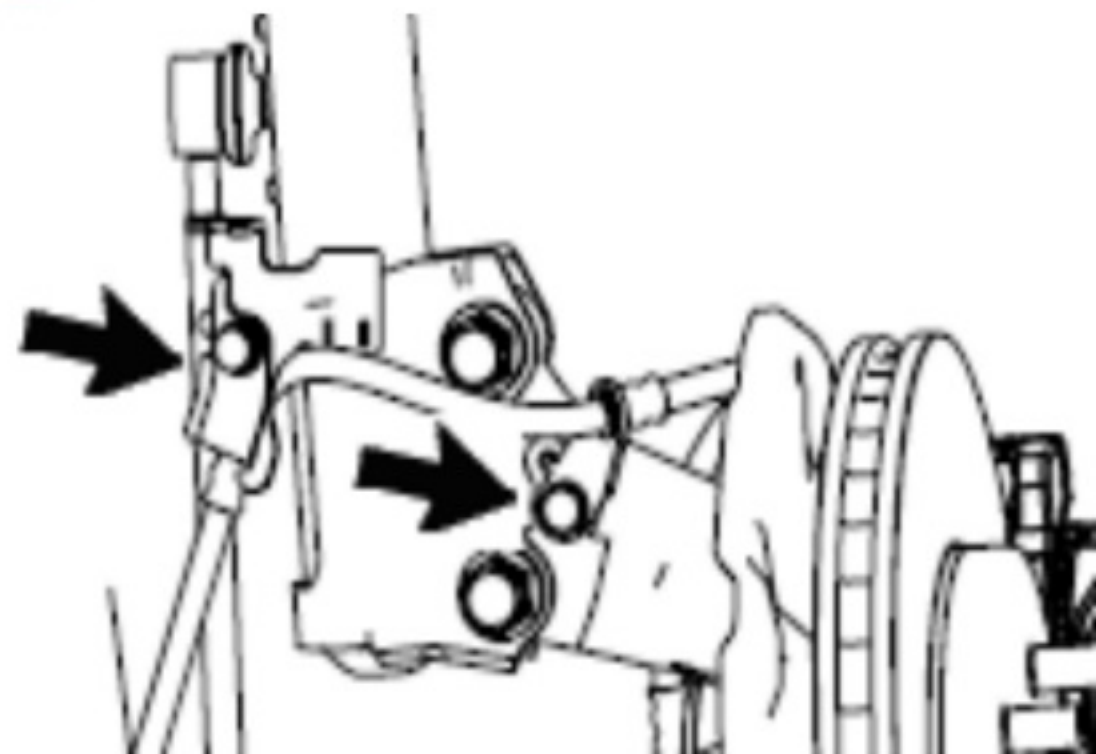


b 把轮速传感器与转向节分离。

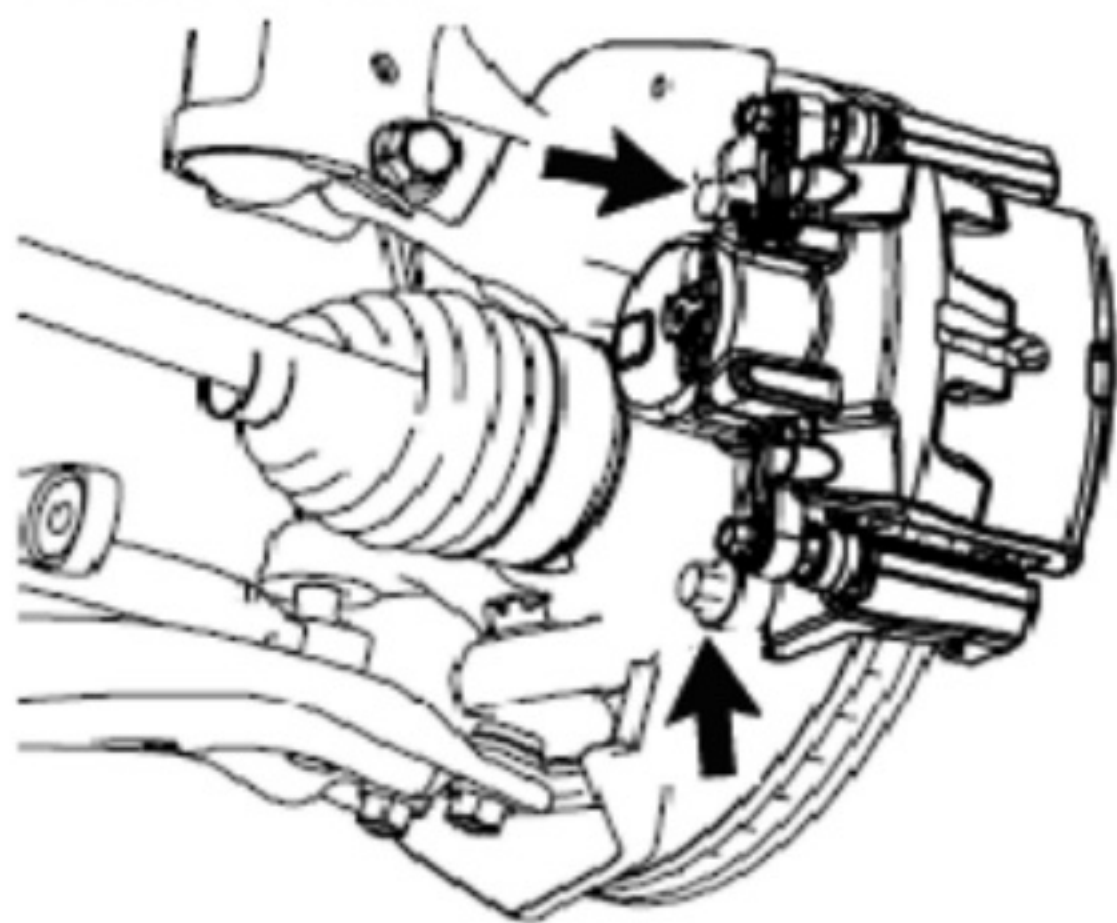


(3) 拆除制动钳。

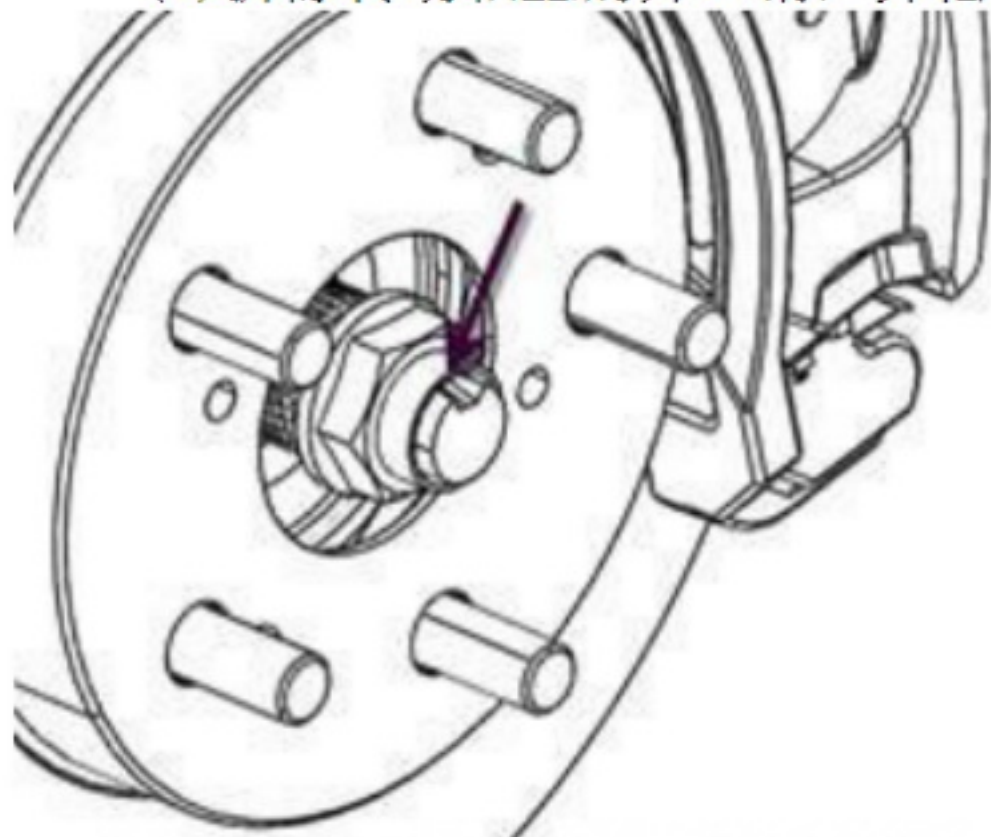
a 拆掉减振器上的制动油管支架。



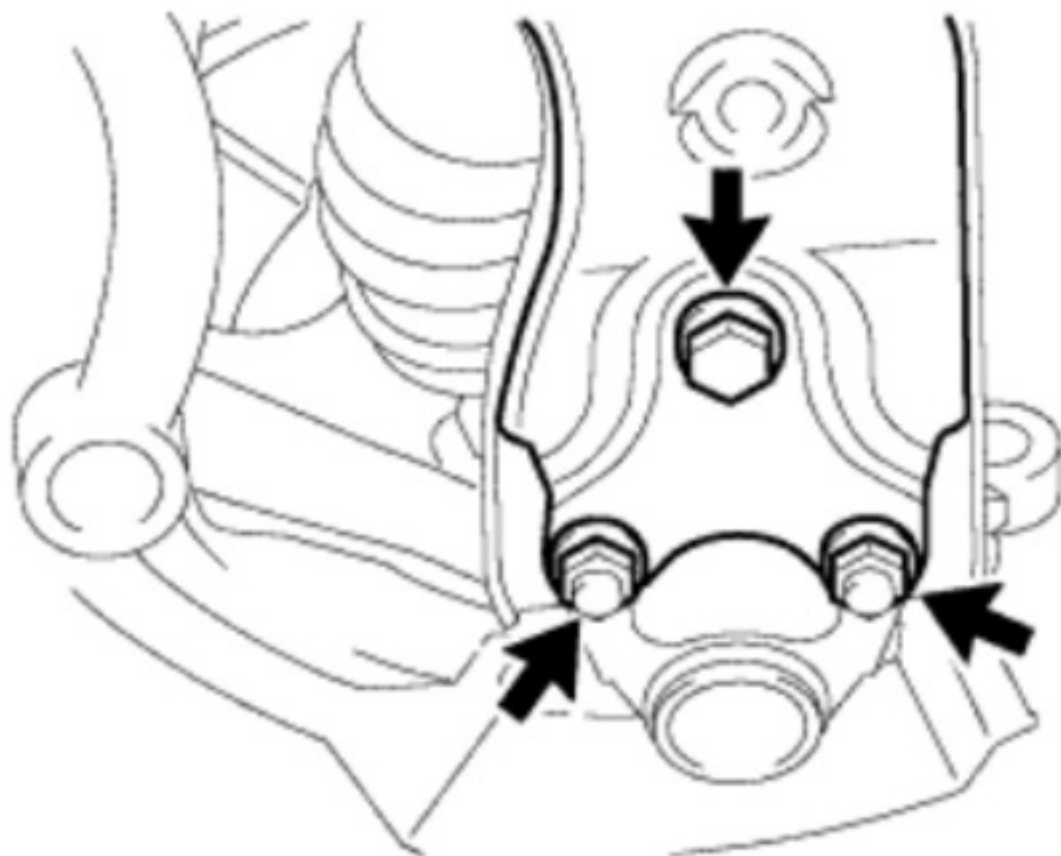
b然后将制动钳与制动盘分离，并将制动钳用绳或相应装置悬挂。



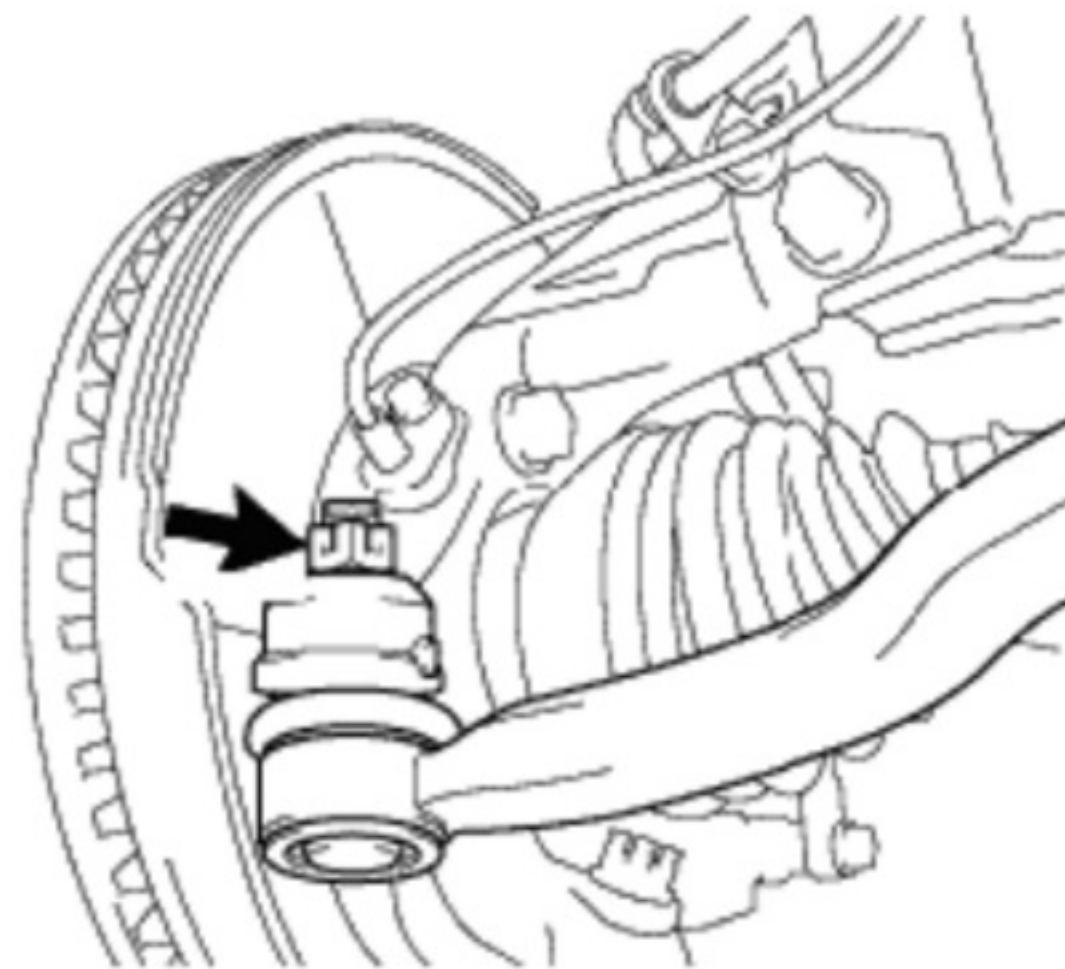
(4) 拆除传动轴上的开口销，并松开螺母。



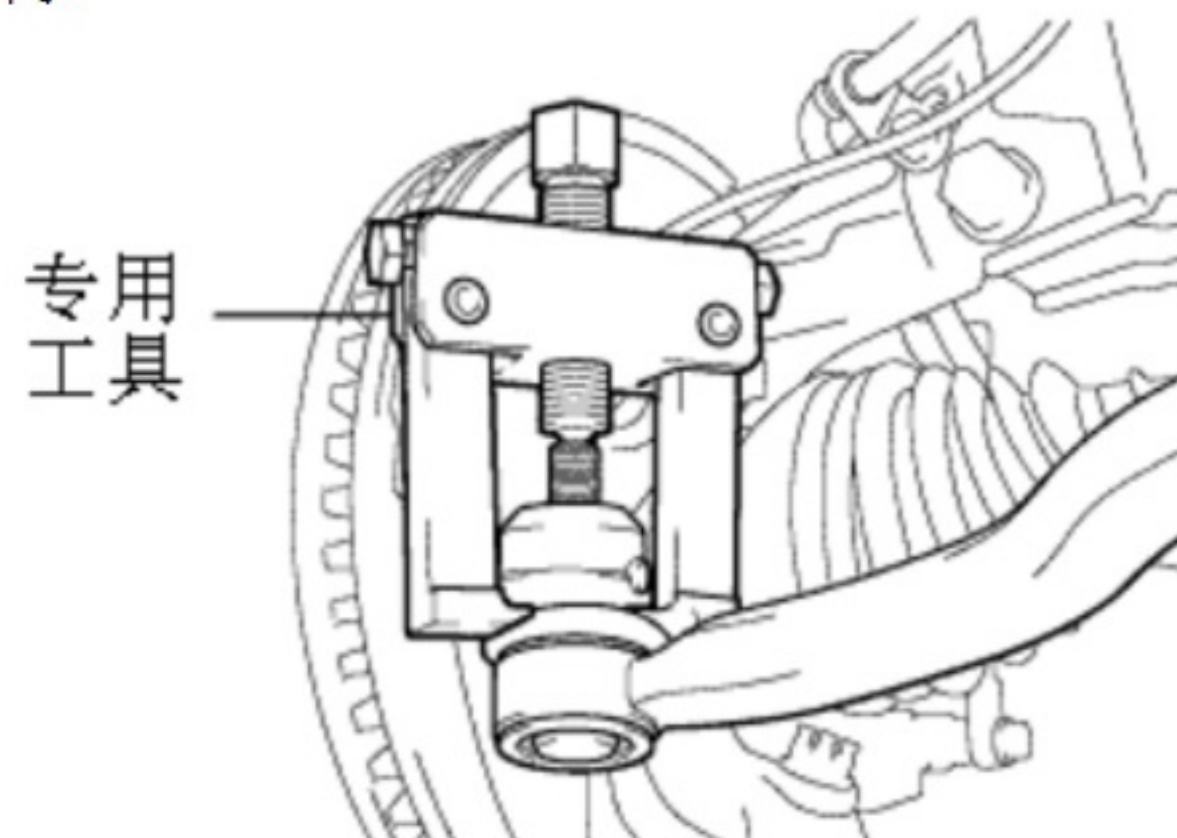
(5) 拆掉前下摆臂与前下摆臂球头销的连接螺栓和螺母。



(6) 断开转向横拉杆球头与转向节的连接。
a 拆掉开口销。
b 拆掉开槽螺母。

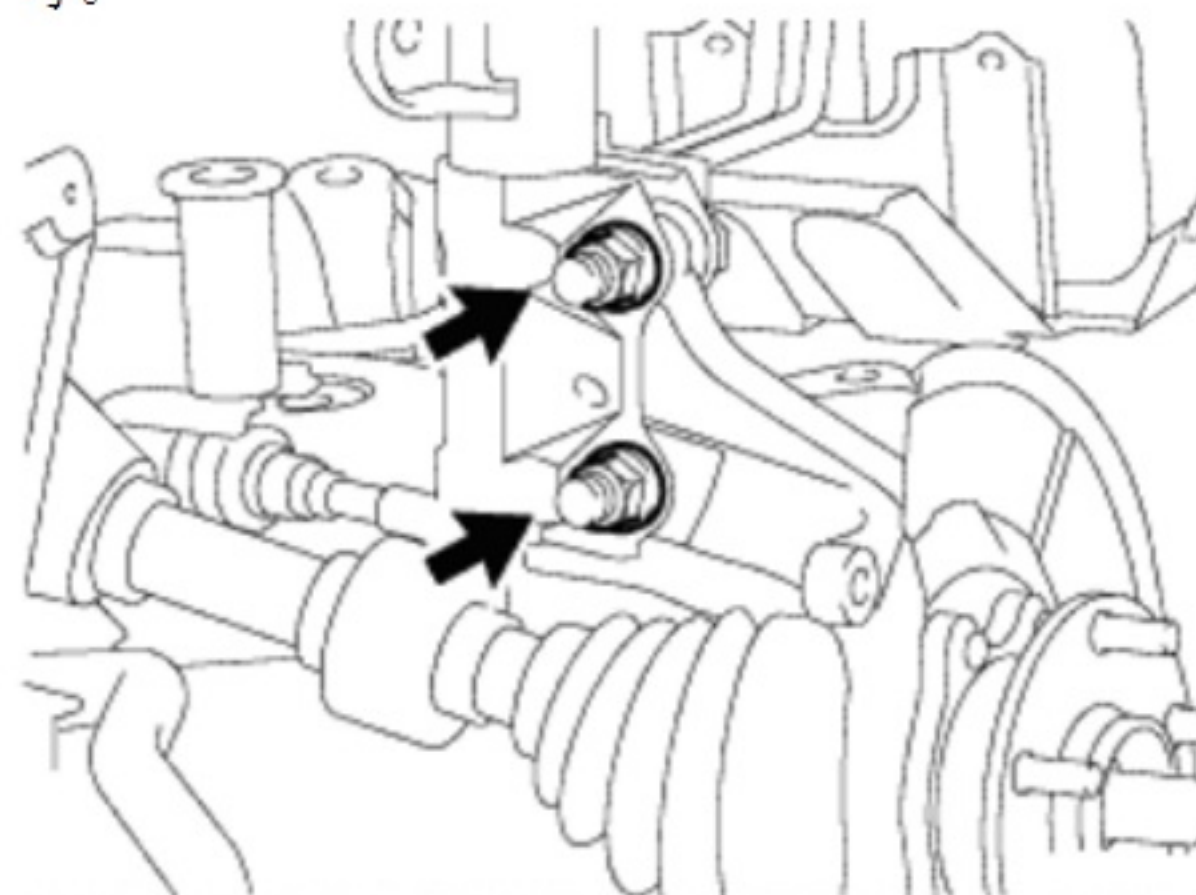


(7) 用专用工具将转向横拉杆球头与转向节分离。

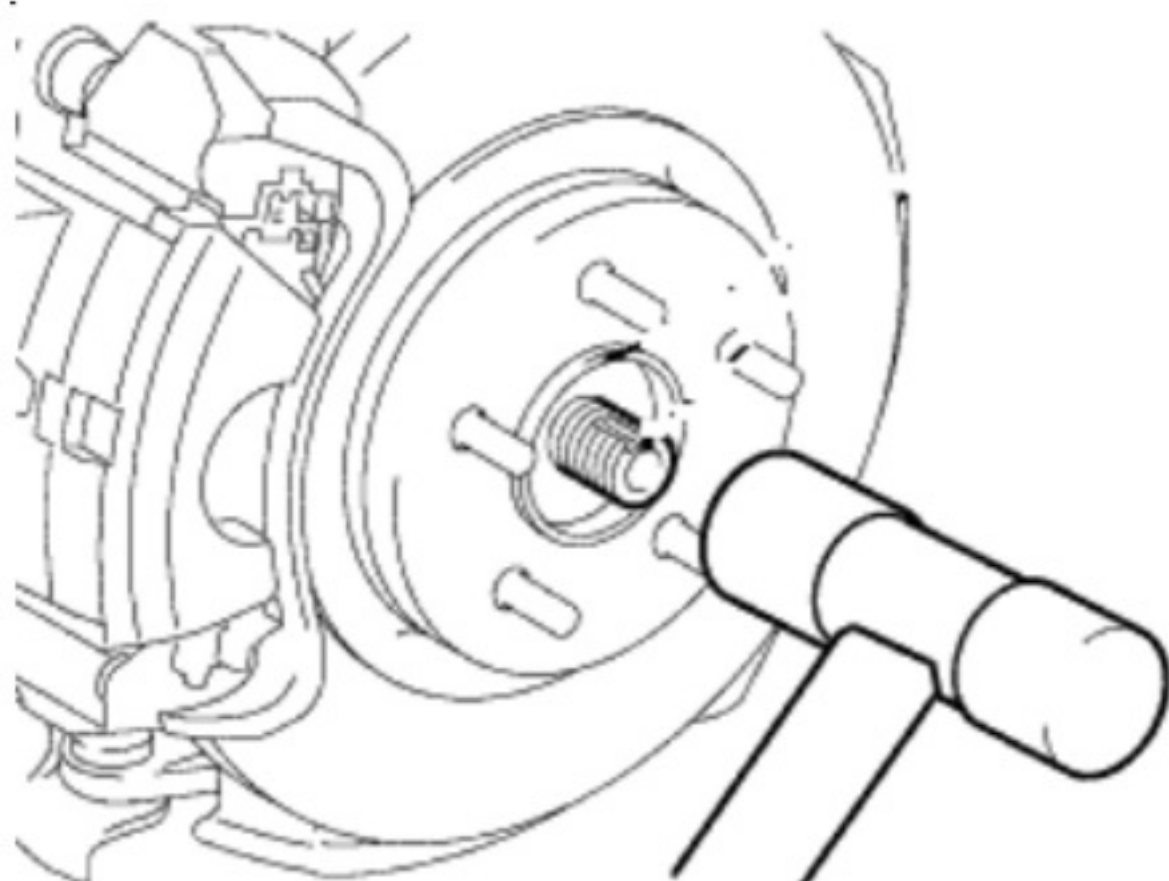


注：不要碰伤防尘罩。

(8) 拆掉减振器与转向节的安装螺栓与螺母。

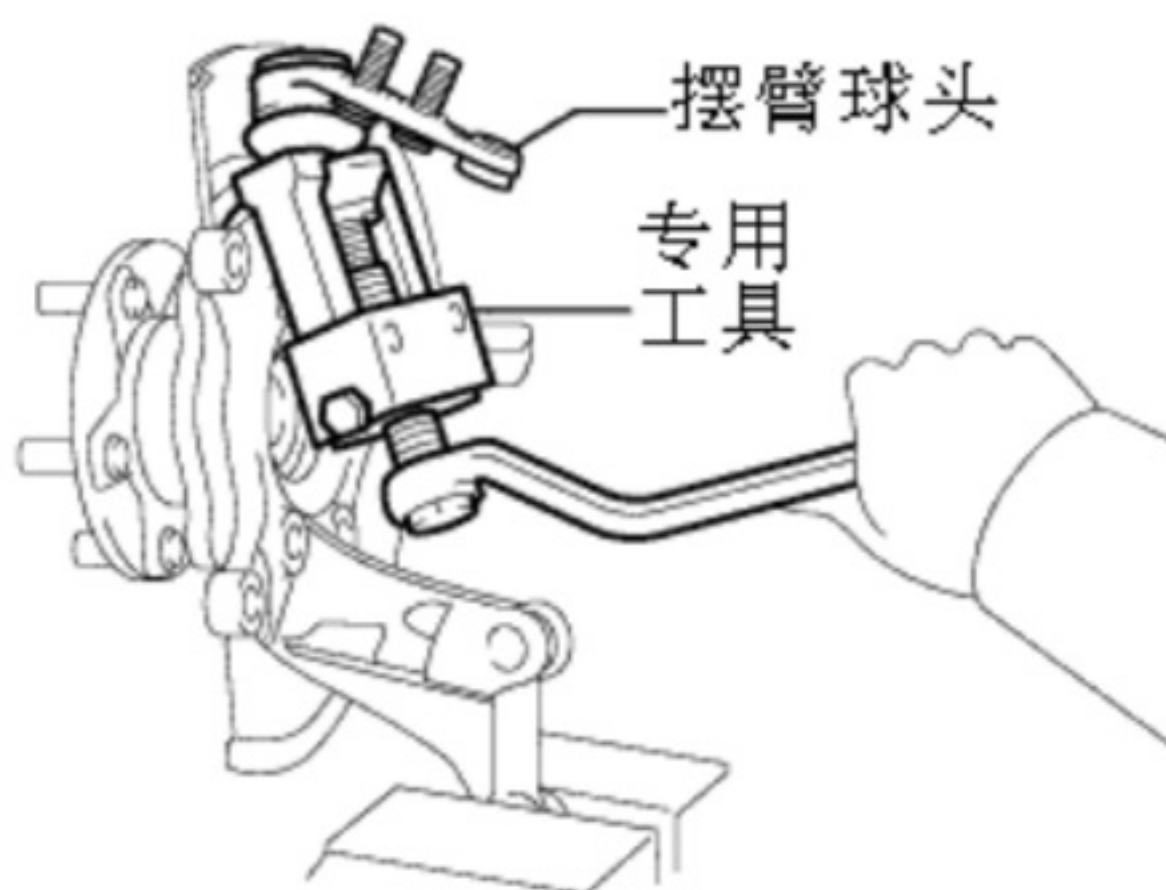


(9) 用橡胶锤敲击半轴端面，将转向节和前下摆臂球头销总成取出。



注：敲击的力度不要太大。

(10)用专用工具将前下摆臂球头销与转向节分离。

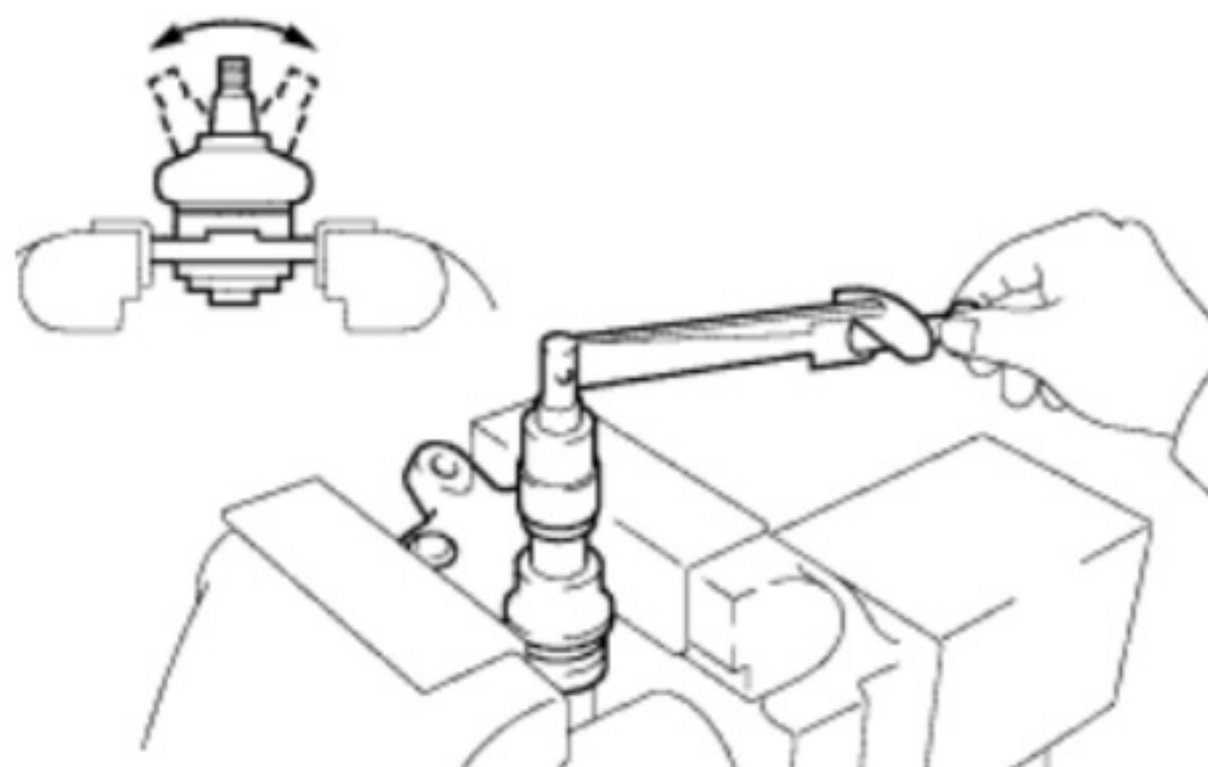


注：不要碰伤防尘罩。

2.3.3 检查

(1)如图所示，在安装开槽螺母前，来回转动球销 5 次。

(2)使用扭矩扳手，使螺母以 3 至 5 秒每转的速度转动然后读出第五转的扭矩。力矩：0.5 至 4.9N·m。



2.3.4 安装

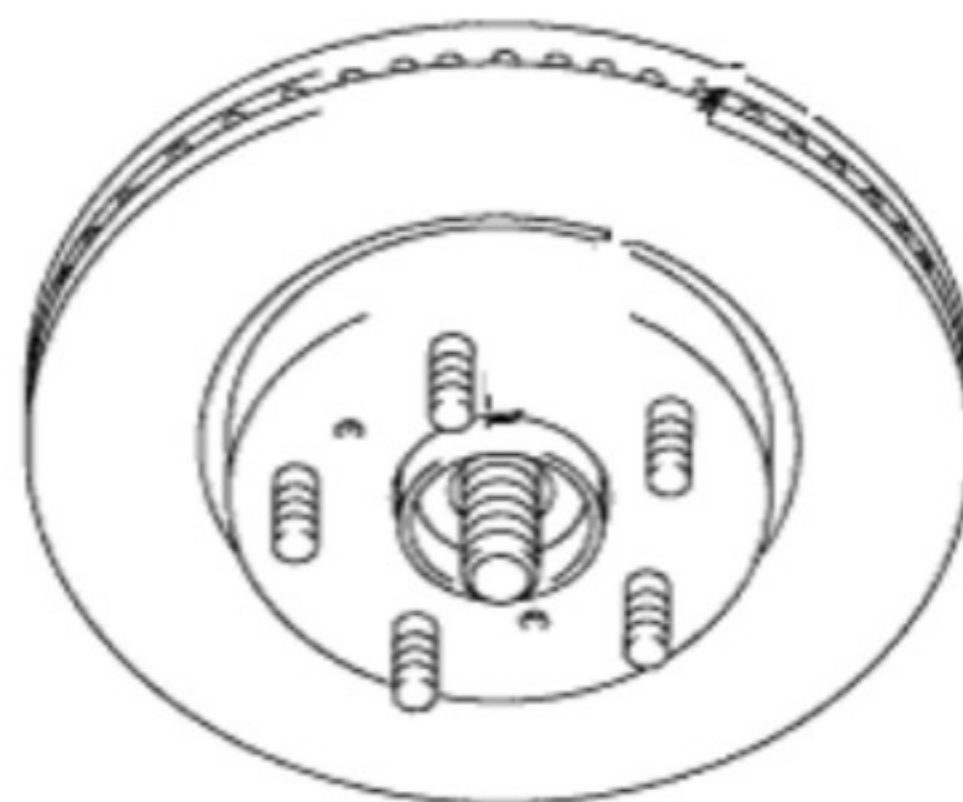
(1)将前下摆臂球头销总成装到转向节上。

a 安装开槽螺母，拧紧力矩为 120N·m。

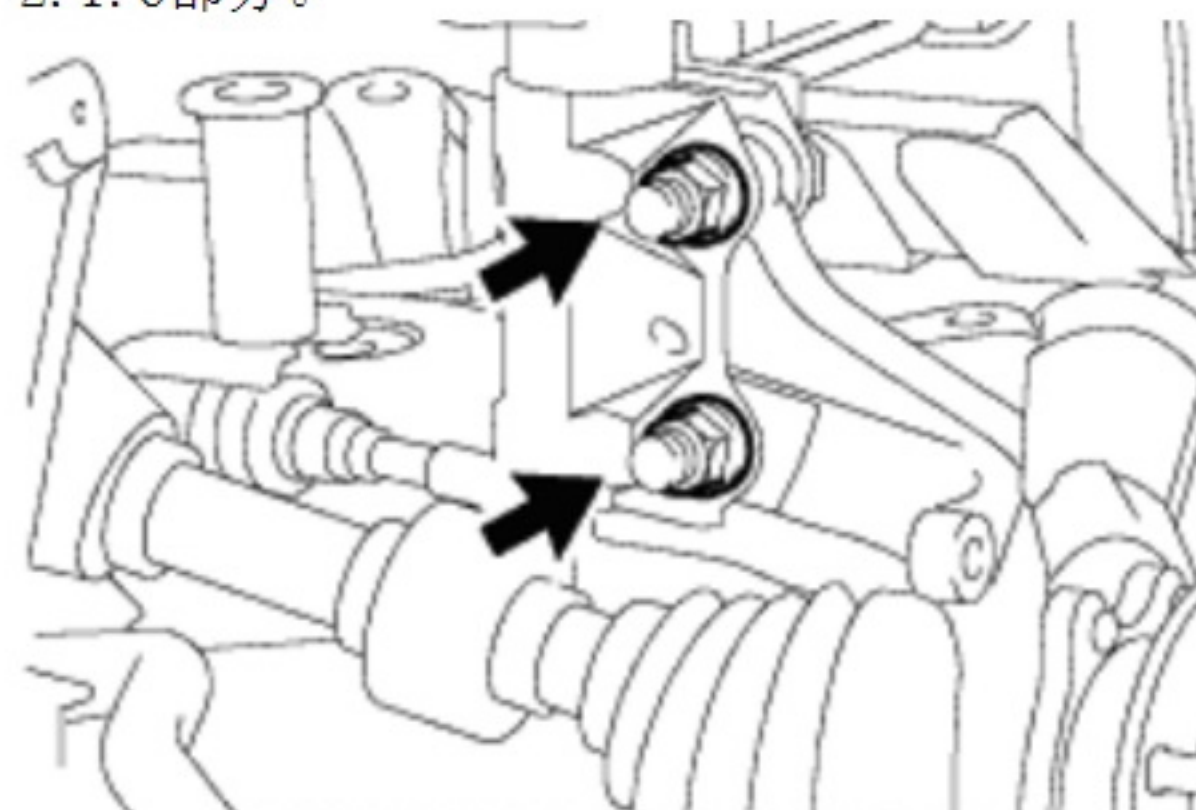
b 安装一个新的开口销。

注：如果开槽螺母的槽没有与球头的孔对正，再将楔形槽式螺母转动一下。

(2)将制动盘连带球头一起装到半轴上。

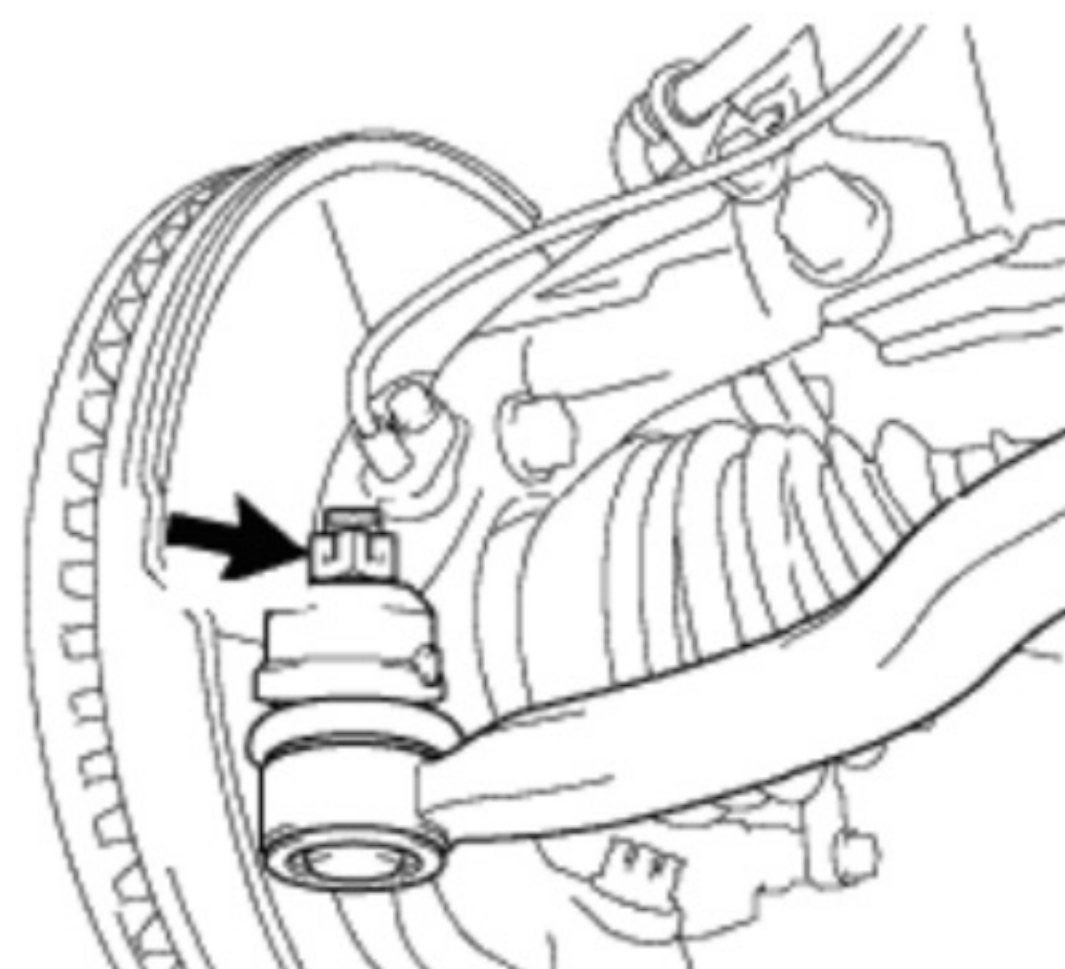


(3)安装减振器与转向节连接螺栓，参考 2.1.6 部分。



(4)将转向横拉杆球头装到转向节上

a 安装开槽螺母，拧紧力矩为 50N·m。

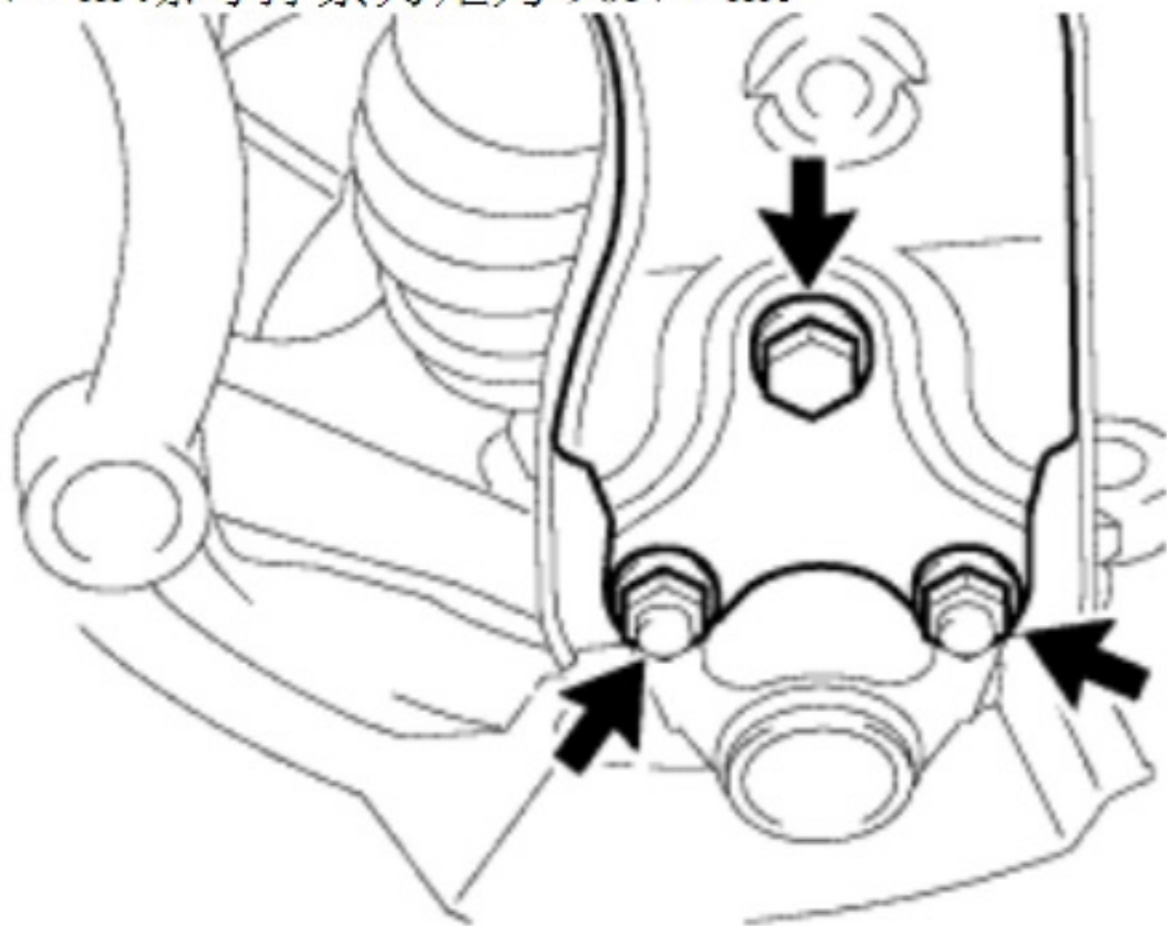


b 安装一个新的开口销。

注：如果横拉杆球头的孔与开槽螺母的槽不对齐的话，将开槽螺母转动一下。

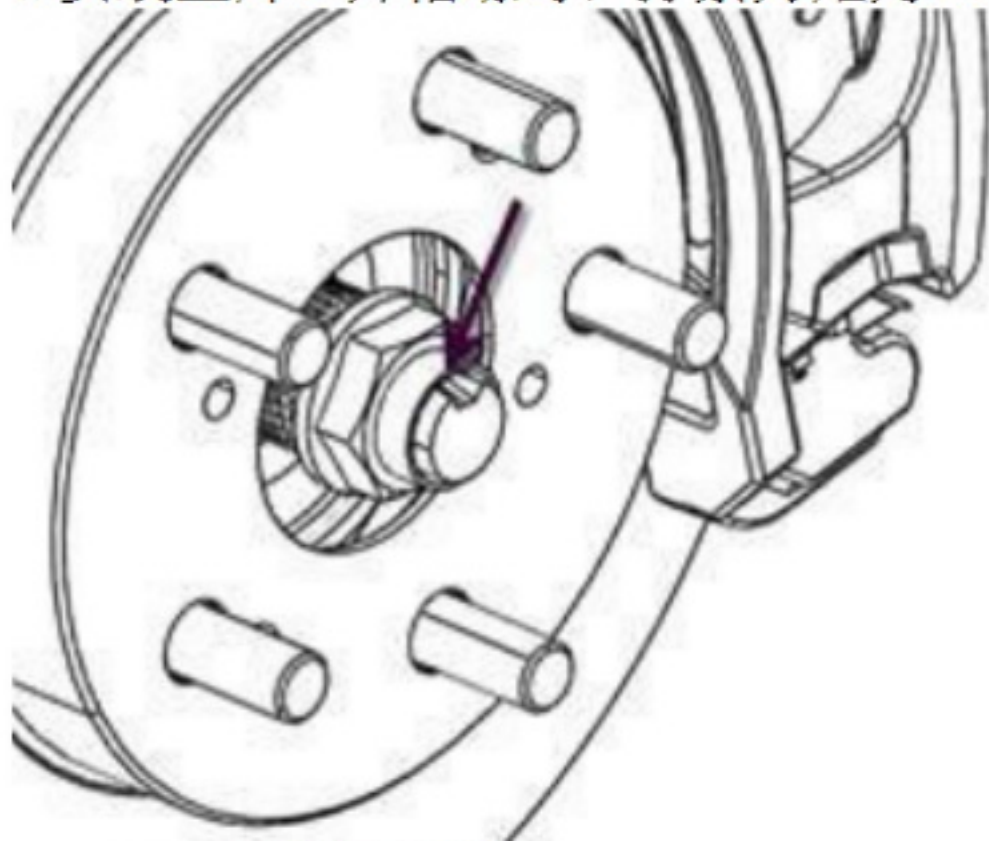
(5)通过之前拆掉的螺栓和螺母将下摆臂总成与下摆臂球头销连接，螺栓拧紧力矩为 90

N·m 螺母拧紧力矩为 90N·m。



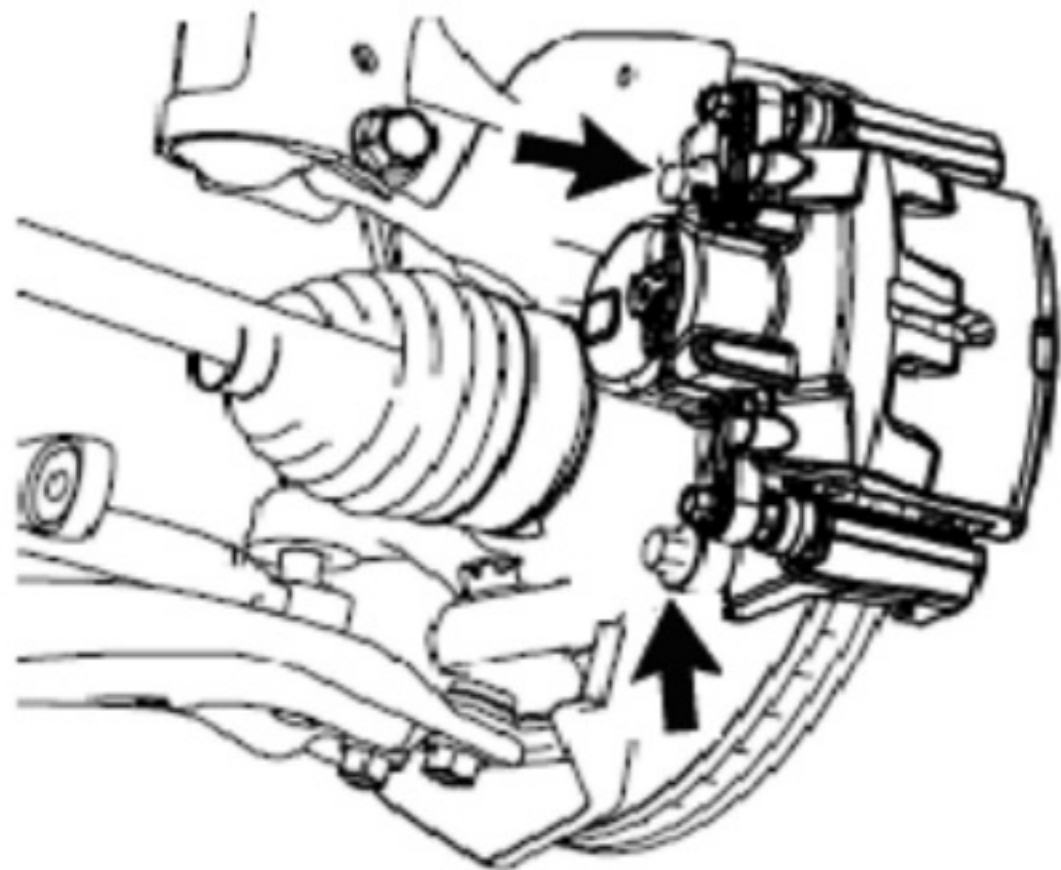
(6) 用开槽螺母将半轴固定在轮毂上。

a 安装垫片、开槽螺母，拧紧力矩为 220N·m。

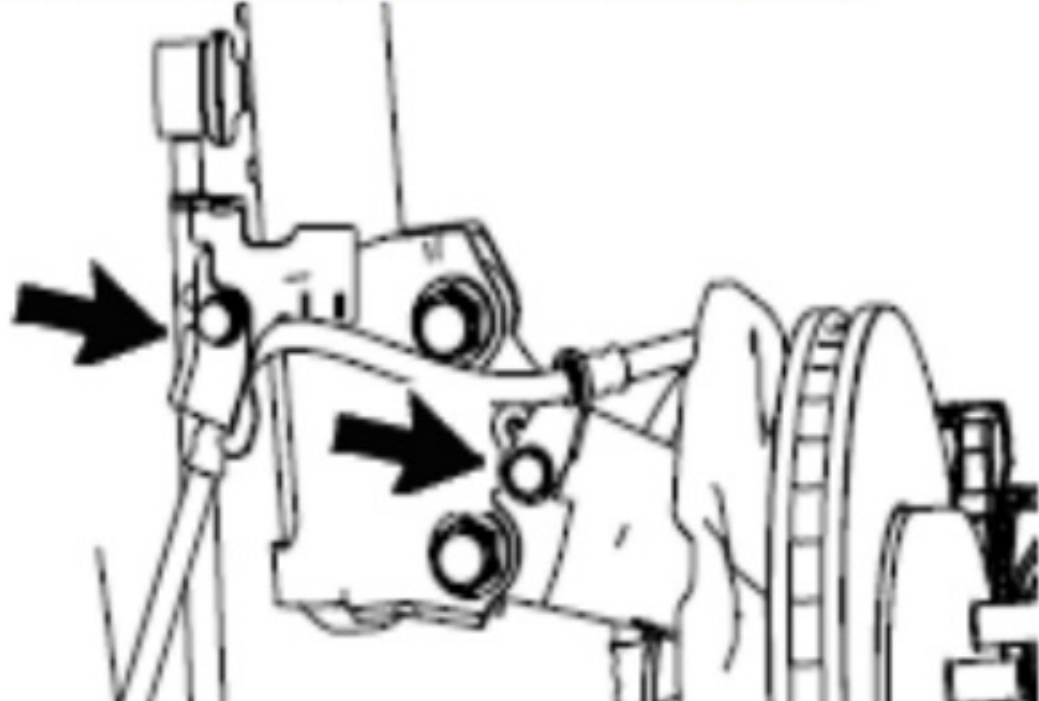


(7) 安装制动钳

a 将制动钳安装到转向节，拧紧力矩为 100N·m

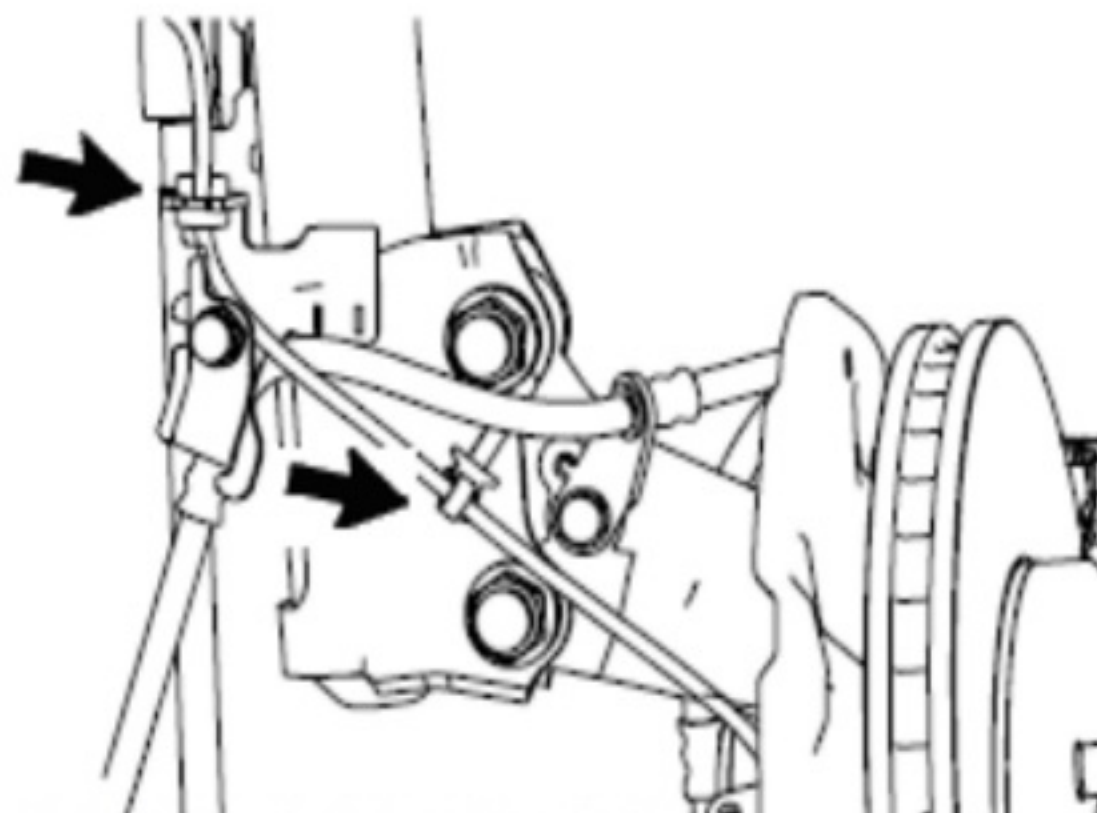


b 将制动油管装到减振器上的支架上。

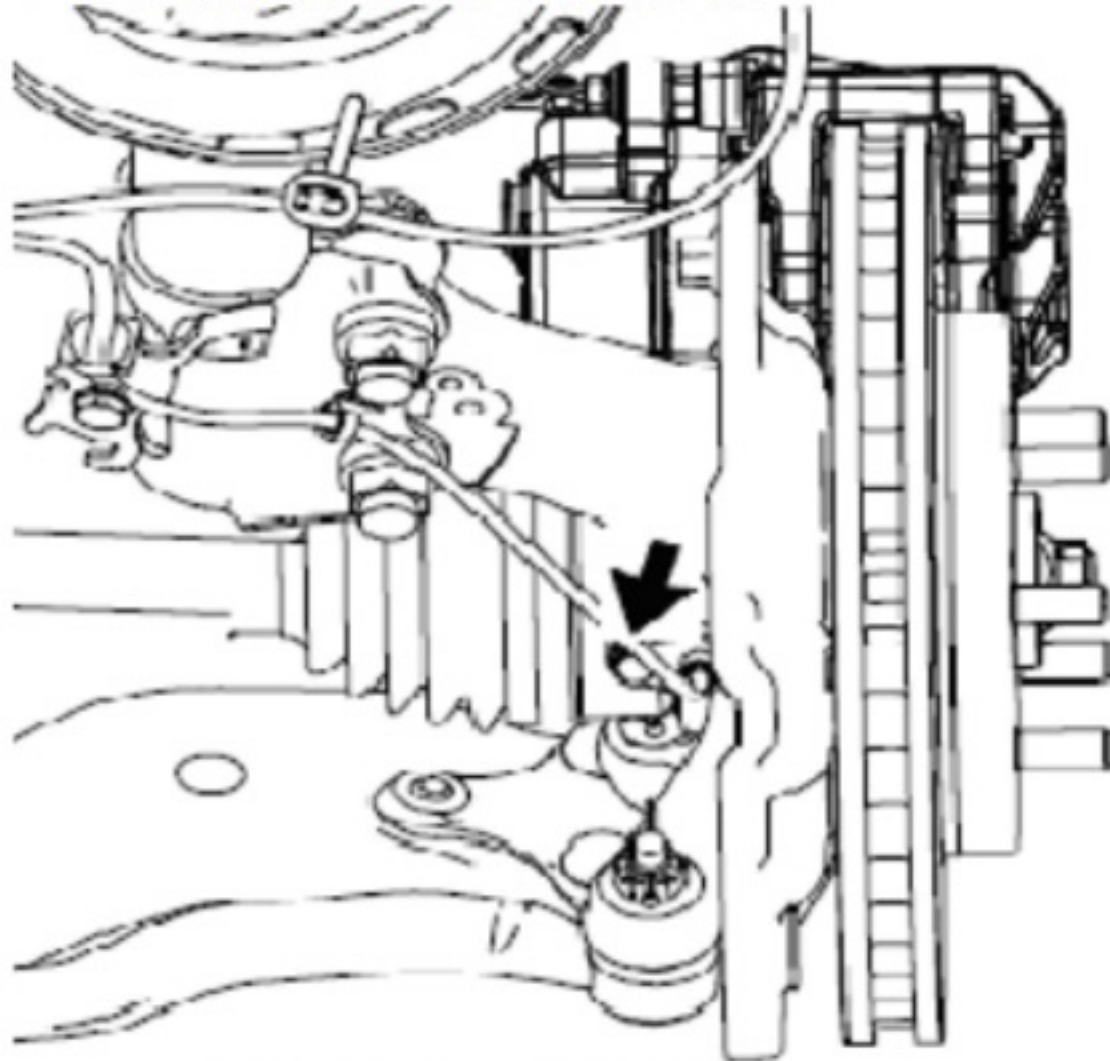


(8) 安装轮速传感器线束

a 将轮速传感器卡子安装到减振器支架和U形夹上。



b 将轮速传感器装在转向节上。



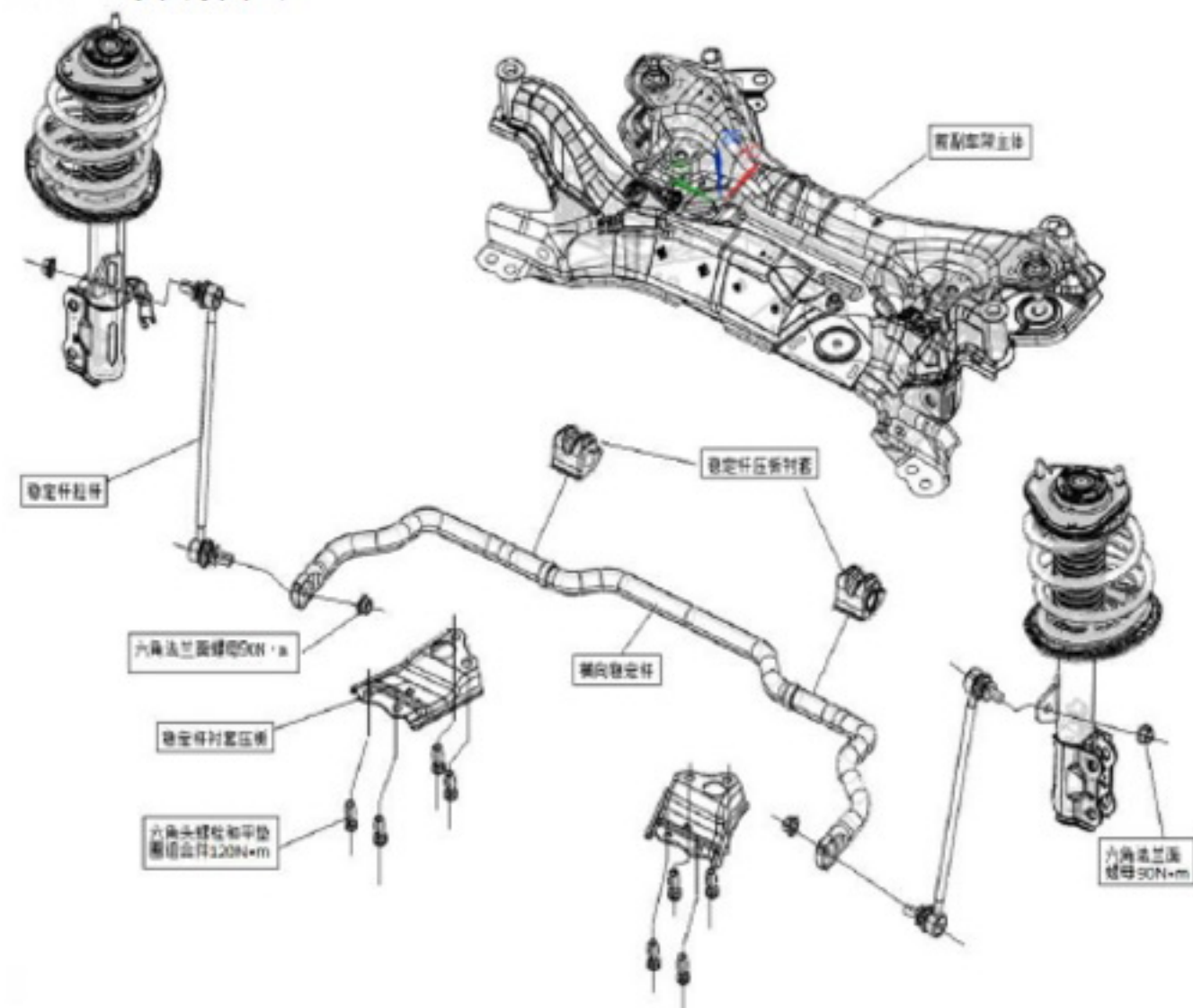
(9) 装上车轮，拧紧力矩为 130N*m。

2.3.5 检查前轮定位

参见 2.1.7 部分。

2.4 稳定杆及拉杆球头总成的更换

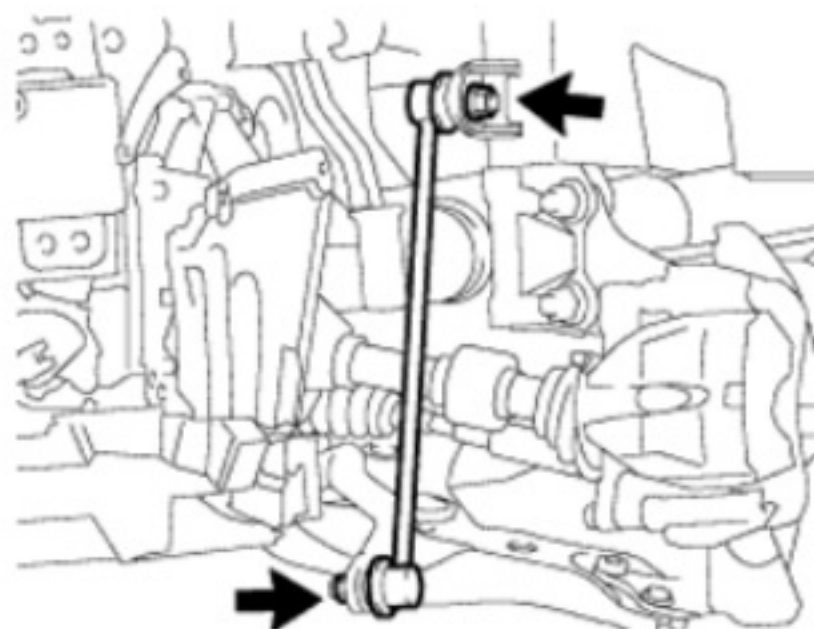
2.4.1 分解图



2.4.2 拆卸

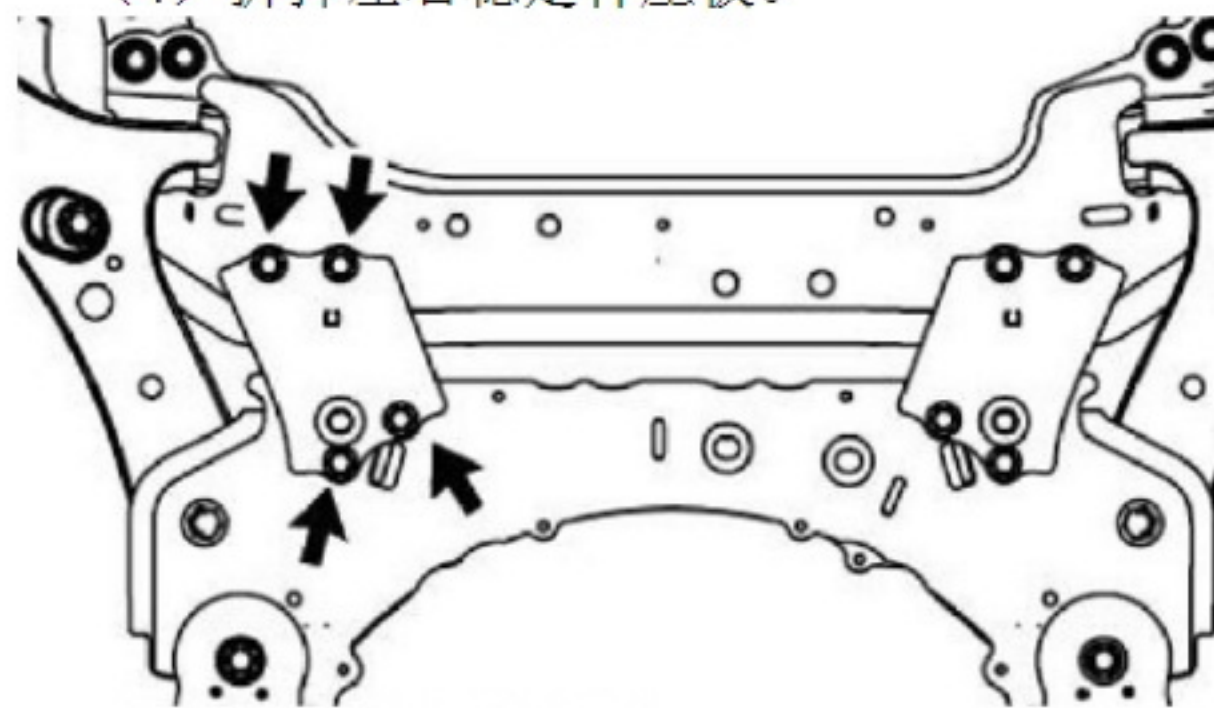
(1) 拆掉前轮。

(2) 拆掉稳定杆拉杆的两个安装螺母；拆掉稳定杆拉杆及球头总成。



(3) 拆掉左右下摆臂总成。见2.2部分。

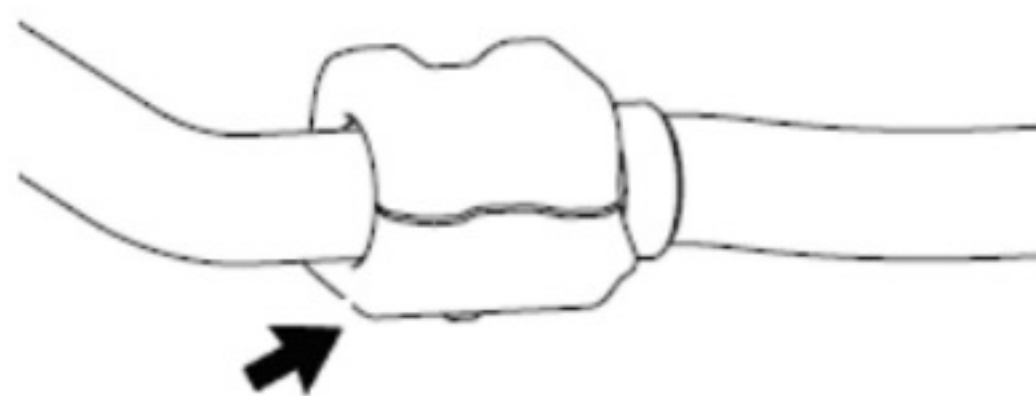
(4) 拆掉左右稳定杆压板。



(5) 取出稳定杆总成。

a将稳定杆连带稳定杆压板衬套从副车架中抽出。

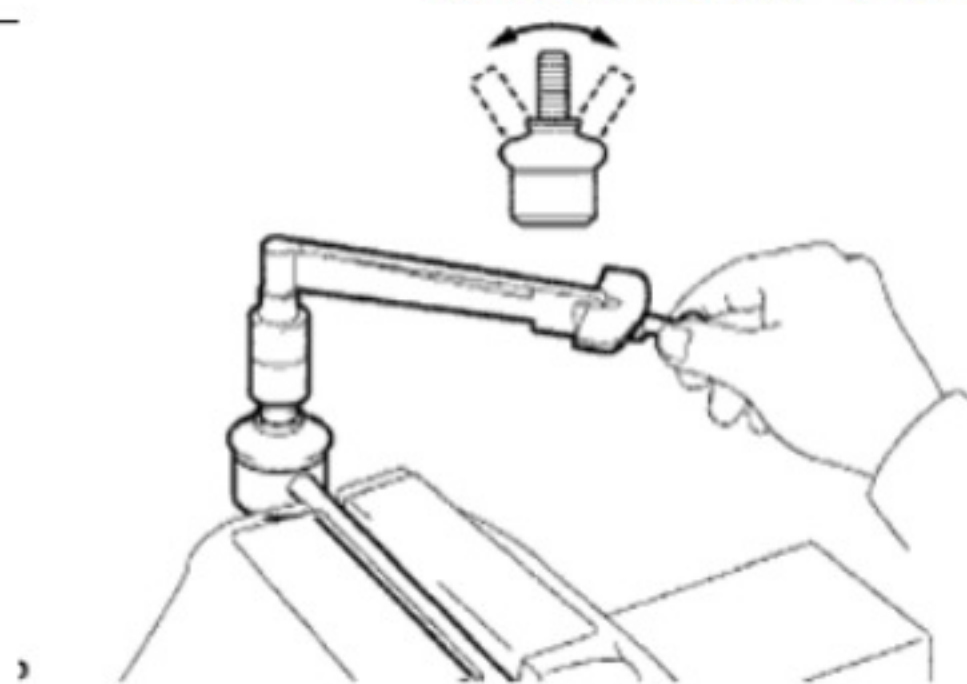
b将稳定杆从衬套中取出。



2.4.3 检查

a如图所示，在安装螺母前，来回摆动球销5次。

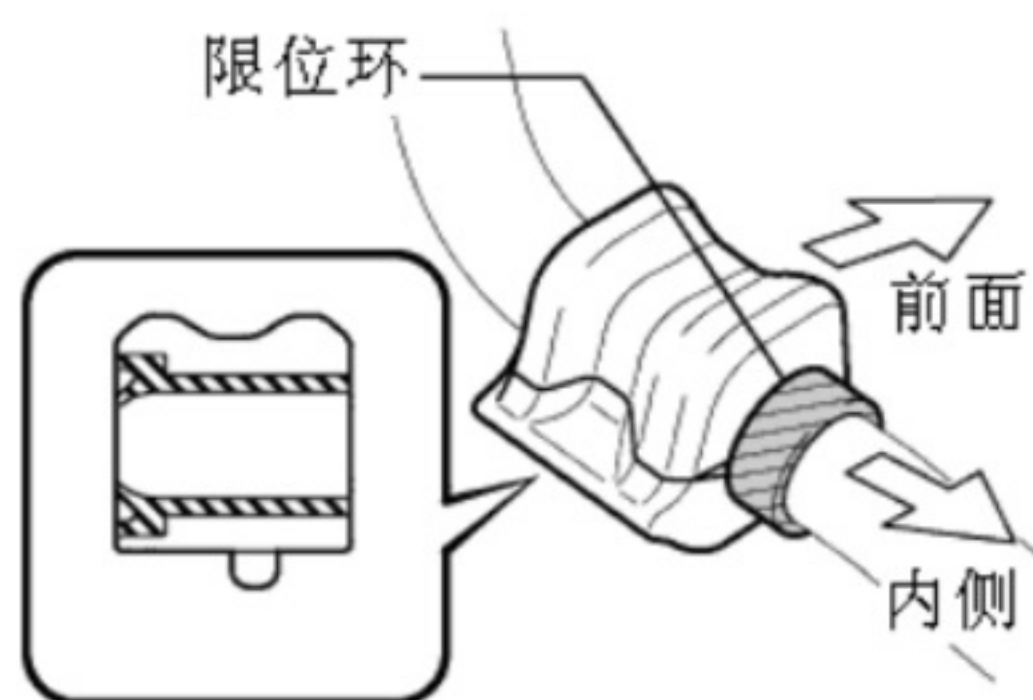
b 使用扭矩扳手，使螺母以 3 至 5 秒每转的速度转动，然后读出第五转的扭矩。扭矩为：0.05 至 1.96N · m。



2.4.4 安装

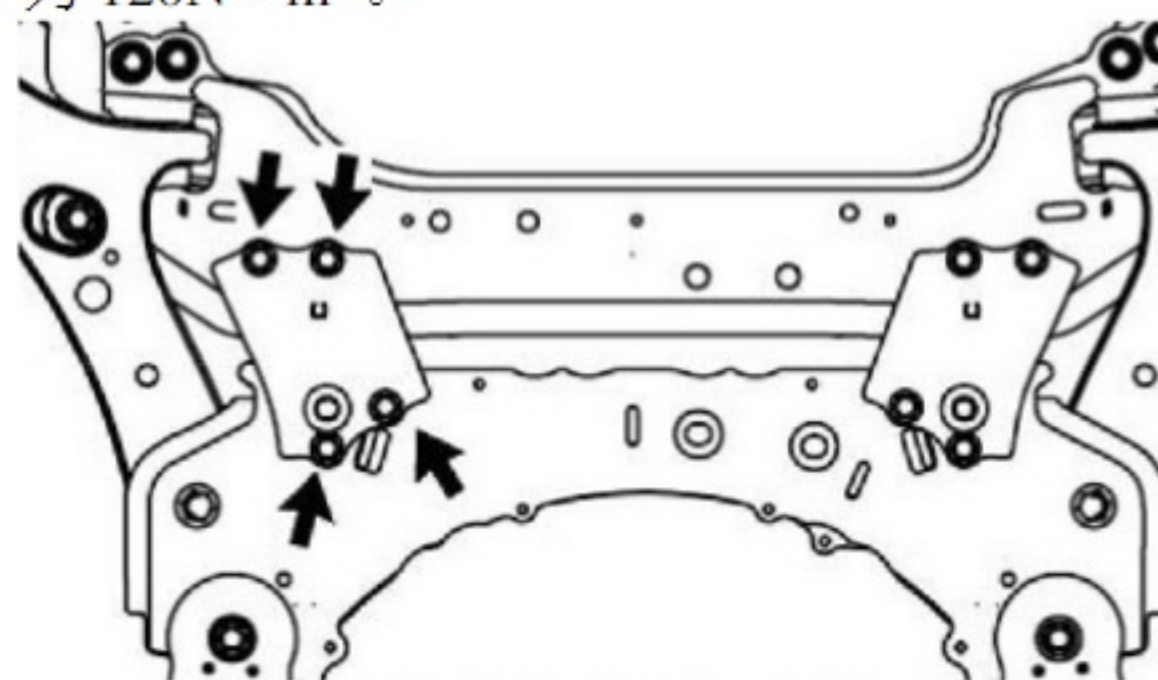
(1) 安装横向稳定杆。

a将横向稳定杆与衬套按图示安装



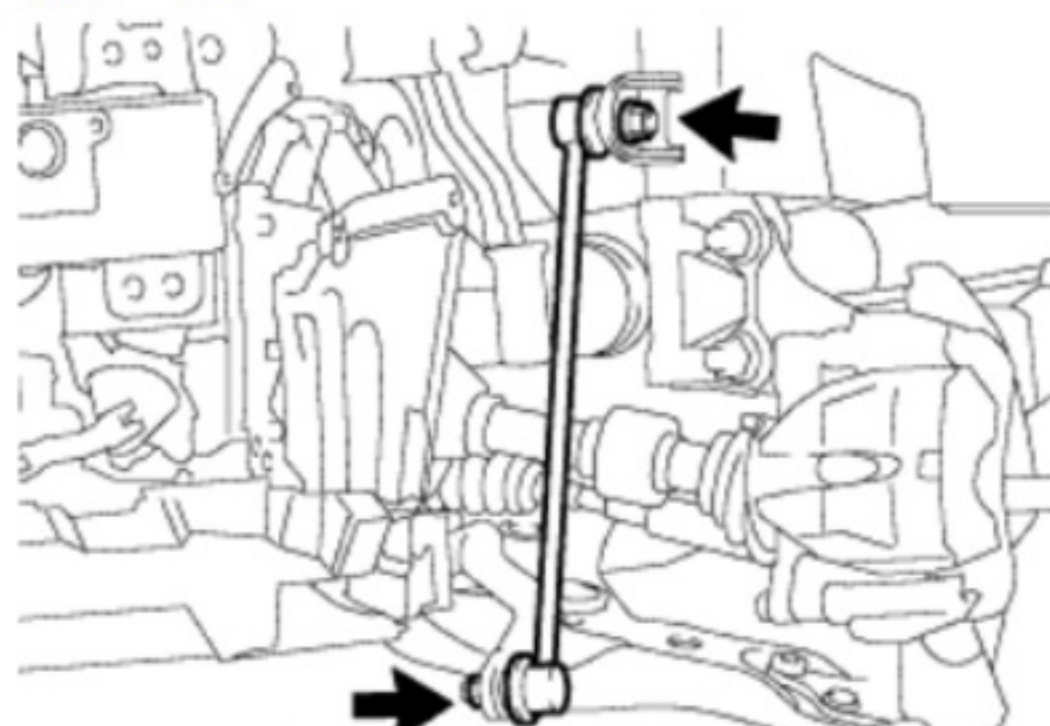
b 将横向稳定杆连带衬套装到副车架的相对位置。

(2) 安装左/右横向稳定杆压板，拧紧力矩为 120N · m 。



(3) 安装前下摆臂总成。见 2.2.3 部分。

(4) 安装横向稳定杆拉杆两个螺母，打紧力矩为 90N · m。



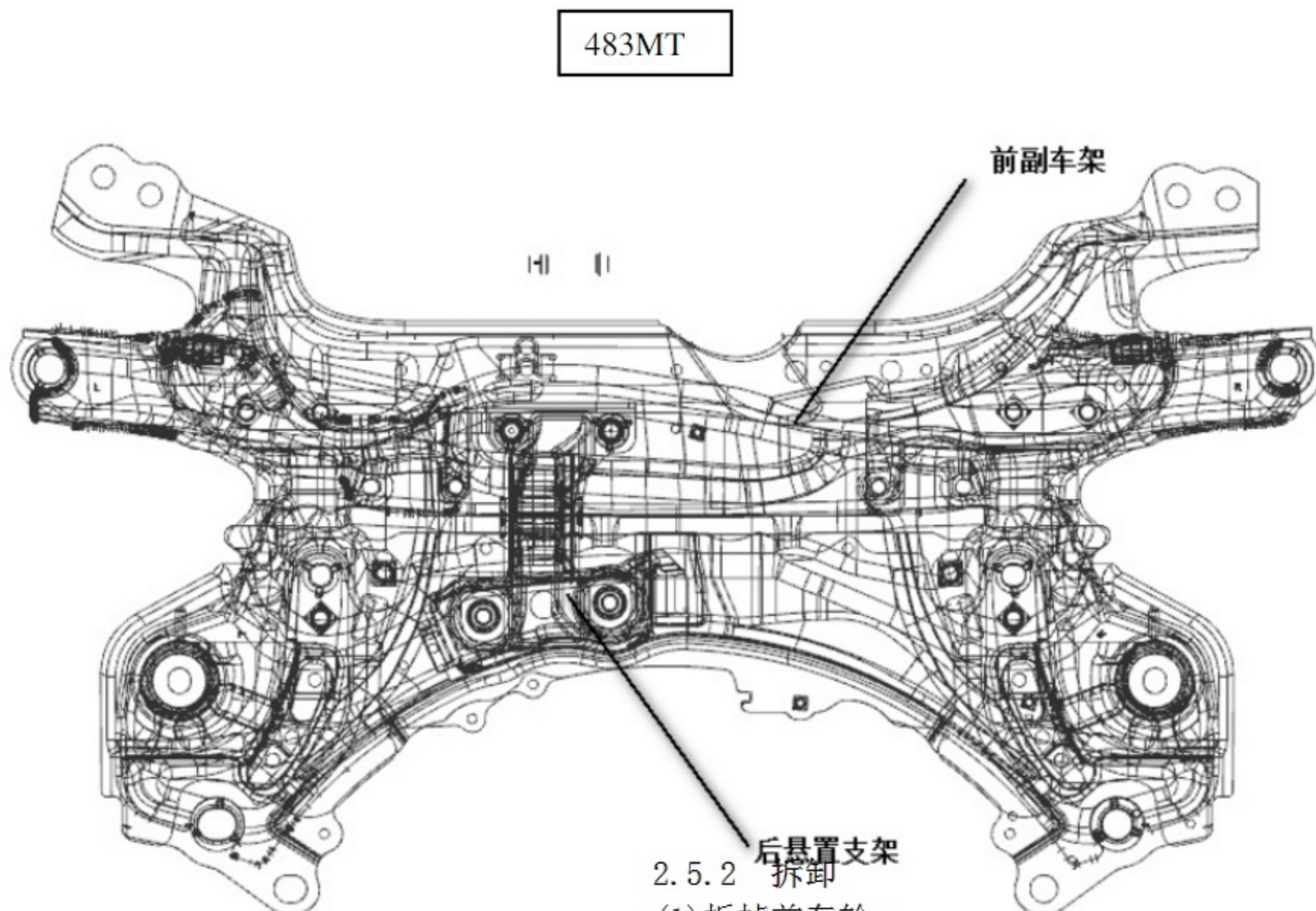
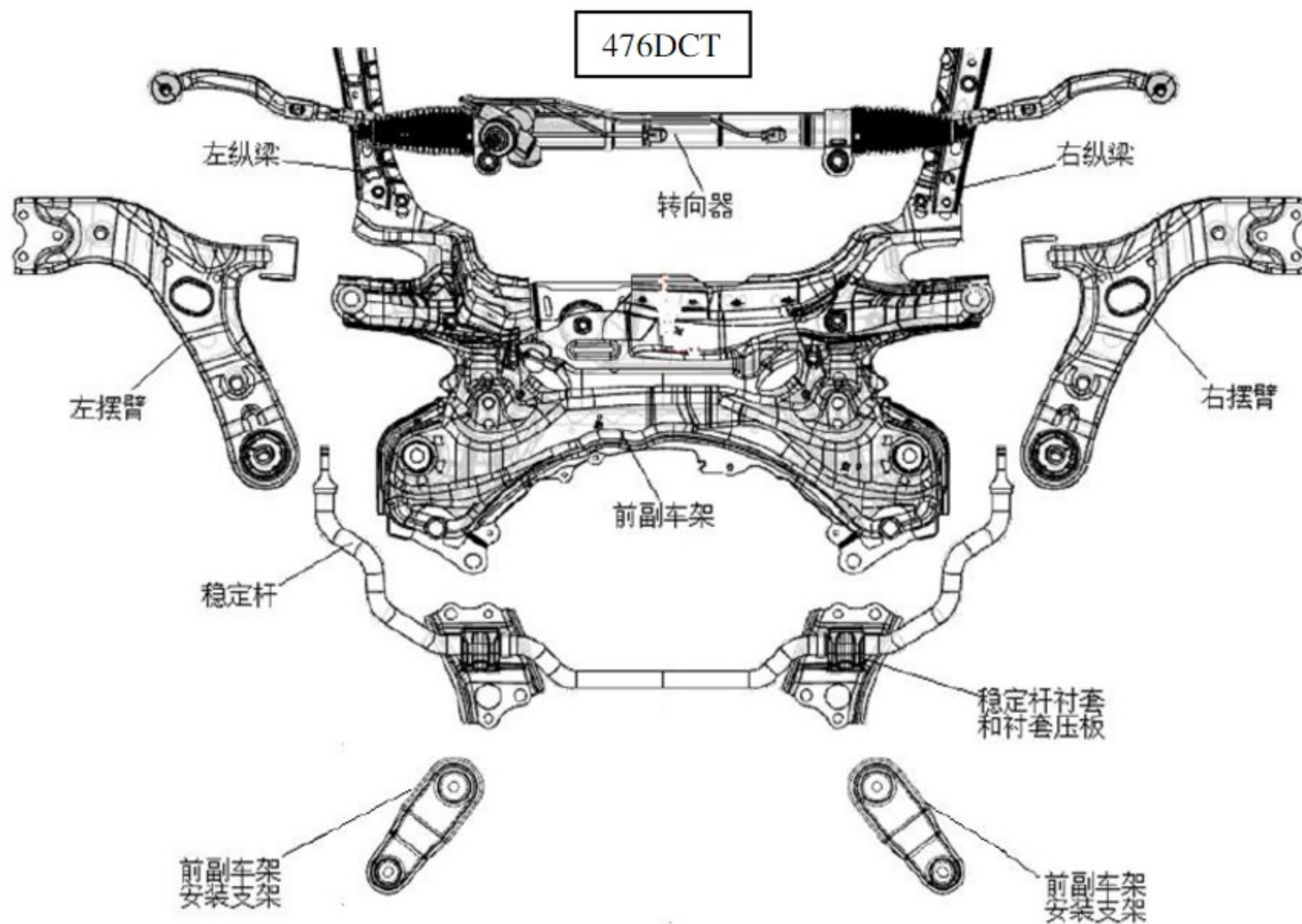
(5) 安装车轮，车轮螺母，力矩为 130N*m 。

2.3.5 检查前轮定位

参见2.1.7部分。

2.5 前副车架主体的更换

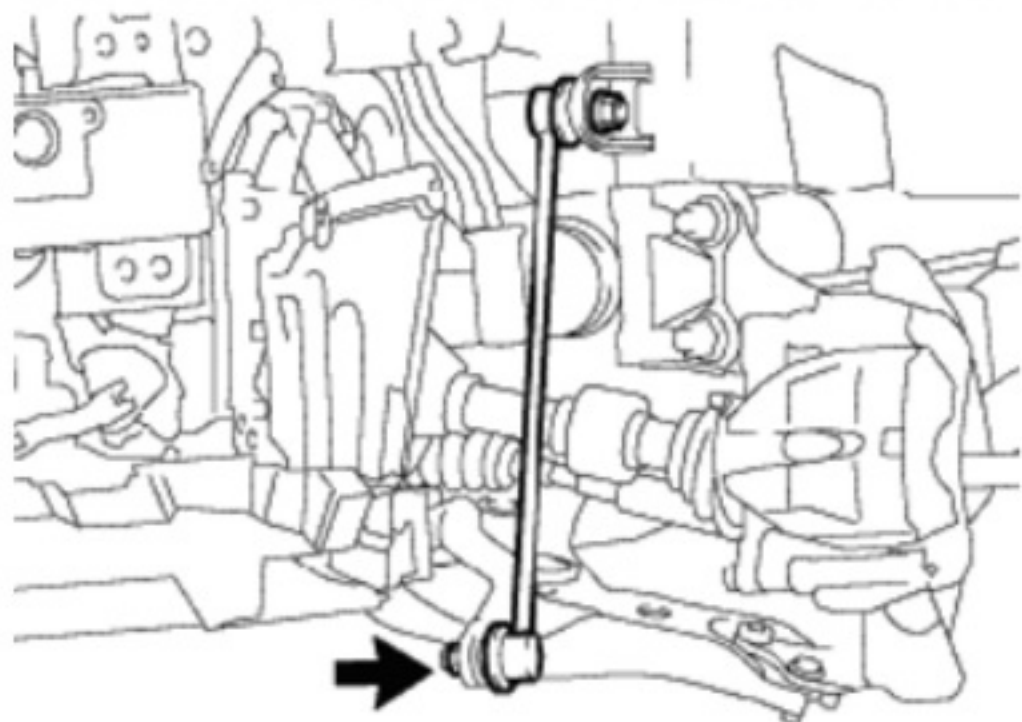
2.5.1 分解图



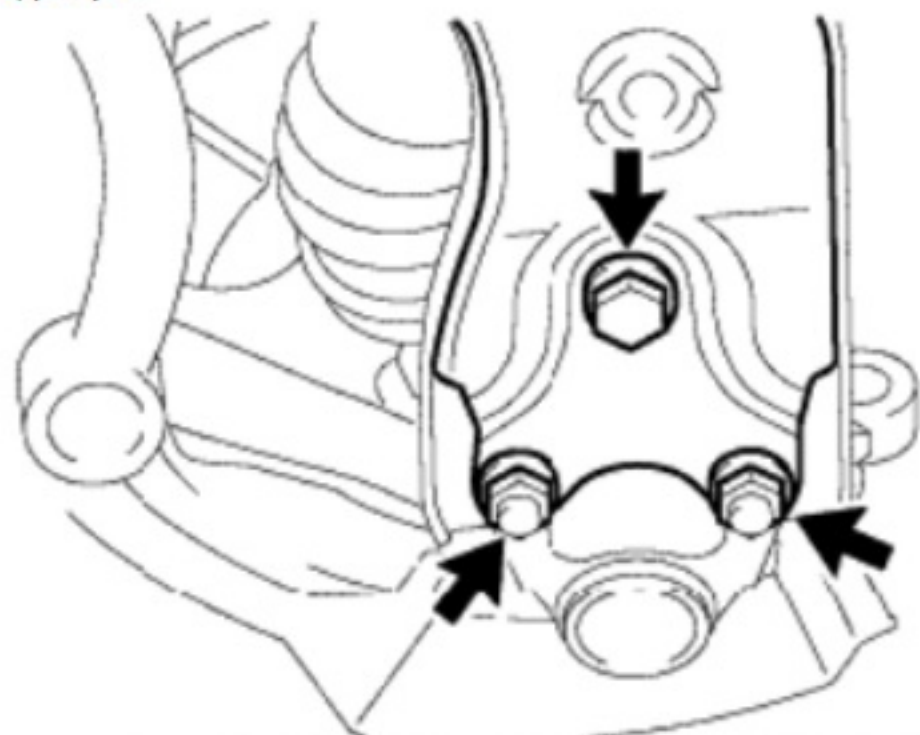
2.5.2 拆卸

- (1) 拆掉前车轮。
- (2) 断开转向器与转向管柱的连接。

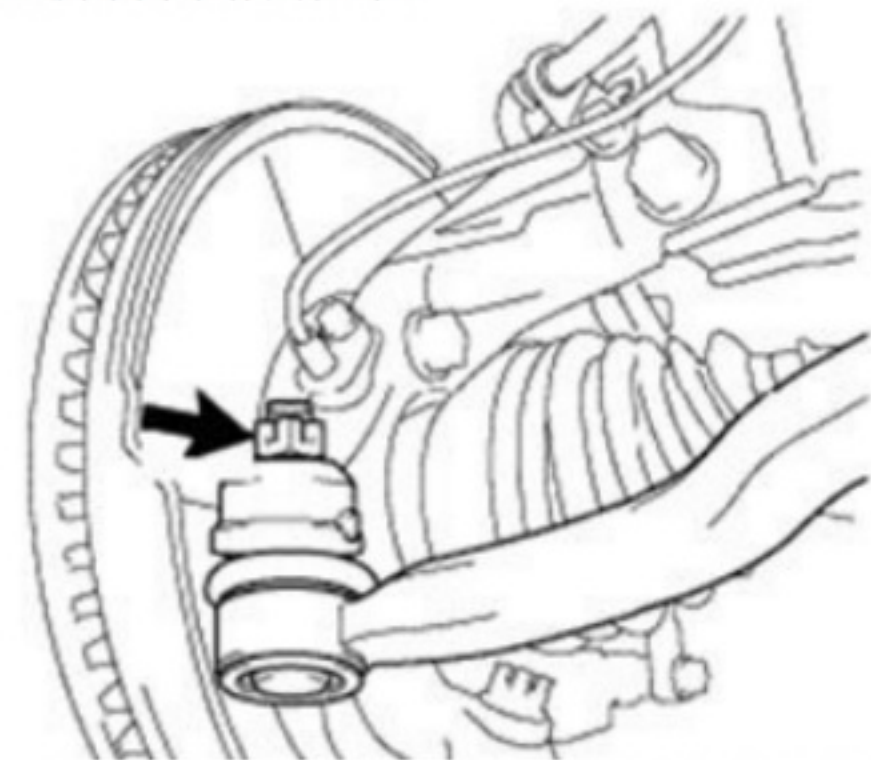
- (3) 断开转向高压油管与发动机转向泵的连接。
(4) 举升车辆，断开转向低压油管与转向器的连接(从软管处分离)。
(5) 拆掉稳定杆与稳定杆拉杆下连接螺母。



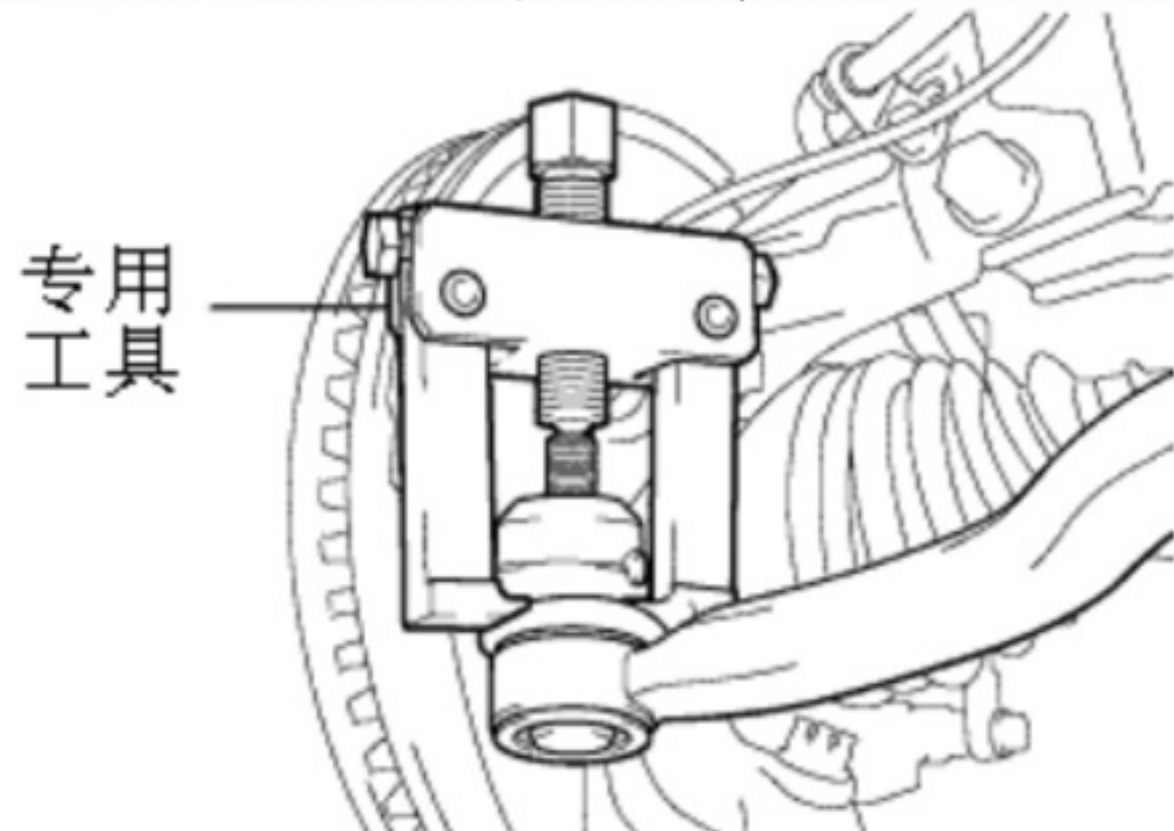
- (6) 拆掉摆臂与摆臂球头销总成的安装螺栓和螺母。



- (7) 断开转向横拉杆球头与转向节的连接。
a 拆掉开口销。
b 拆掉开槽螺母。

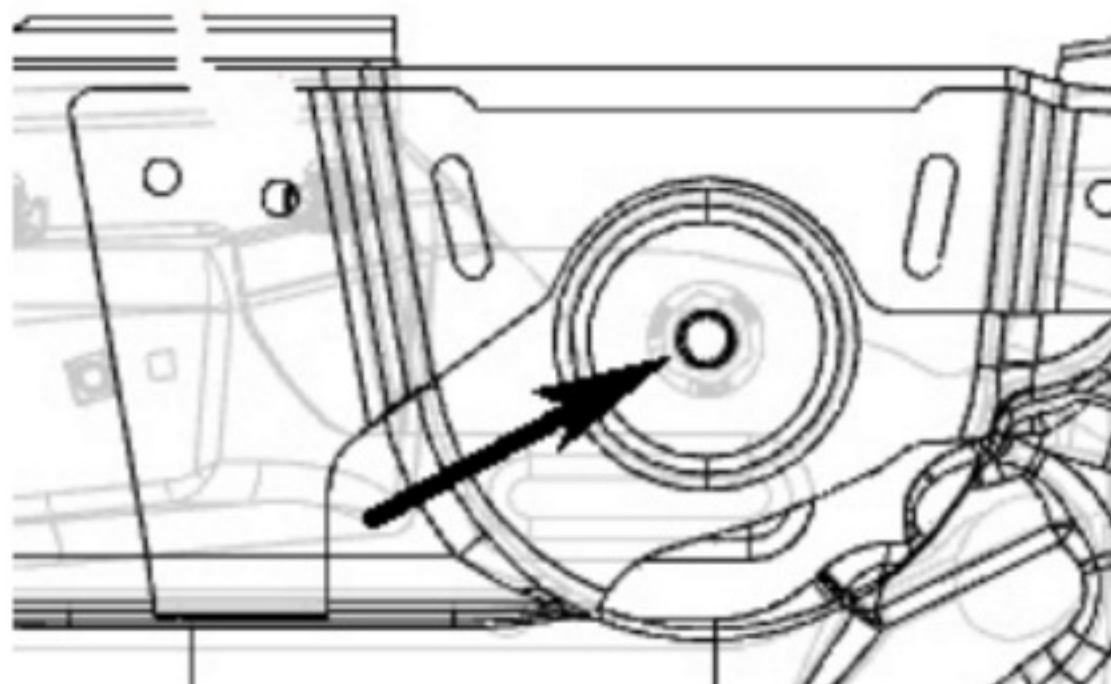


- c 用专用工具将转向横拉杆球头与转向节分离。

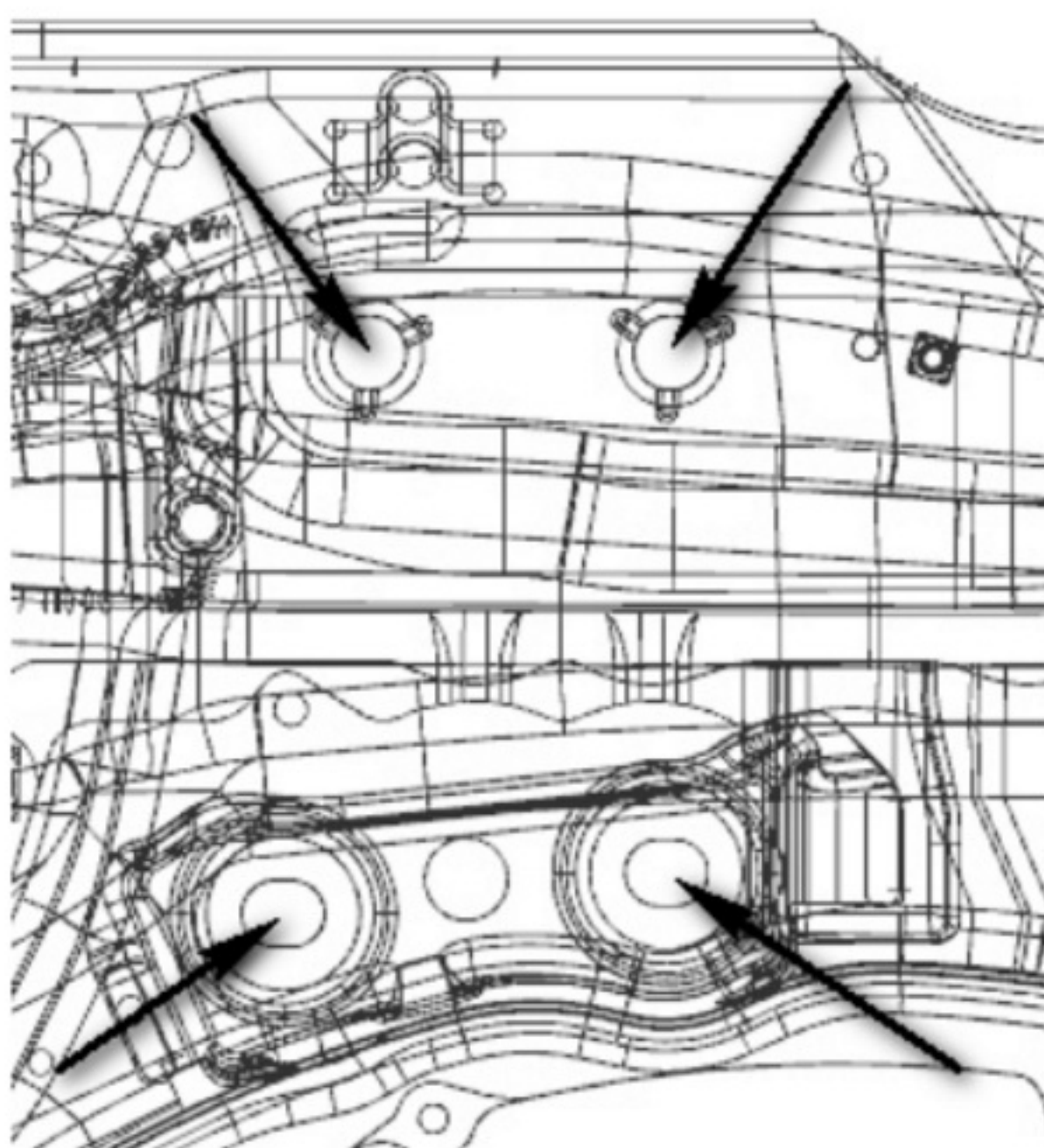


- (8) 副车架与后悬置连接点拆卸：

- a、476DCT副车架与后悬置连接点拆卸：拆掉副车架与发动机后悬置的一个螺栓。

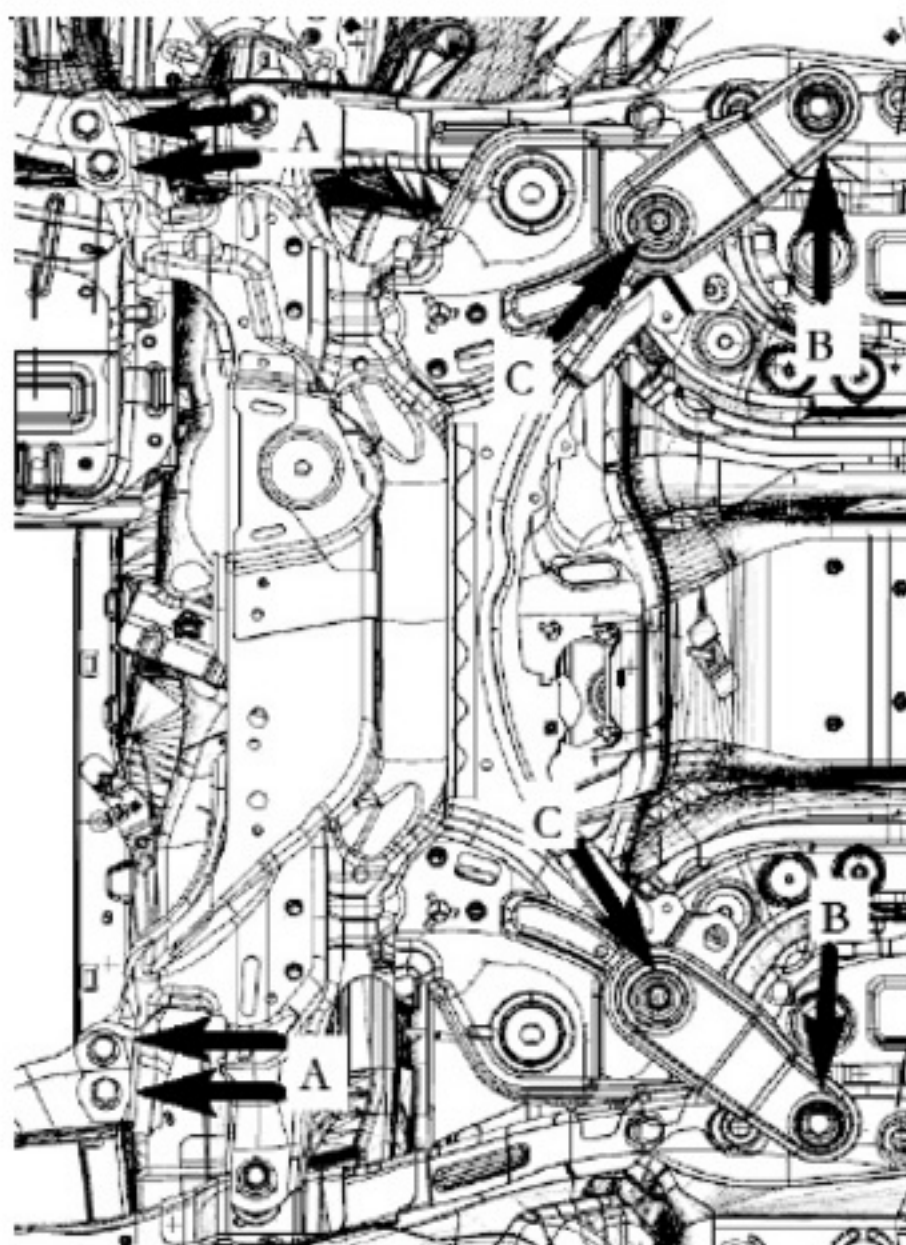


- b、483MT副车架与后悬置连接点拆卸：拆掉副车架与发动机后悬置的四个螺栓。

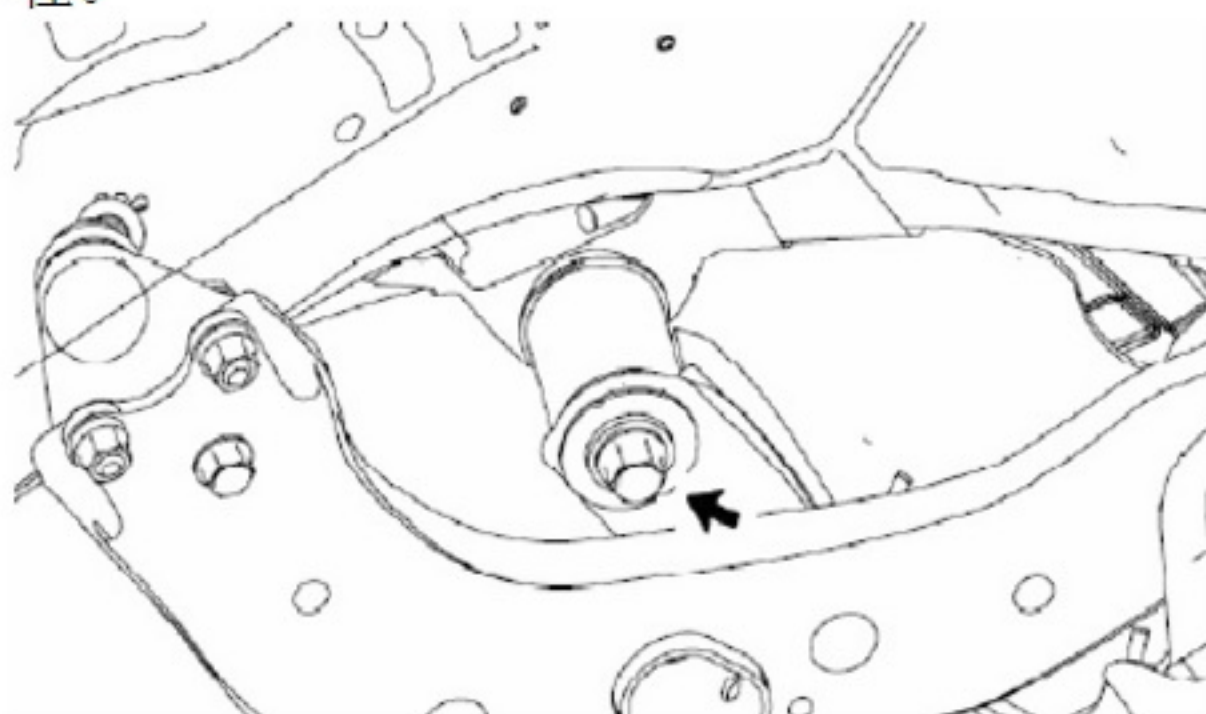


- (9) 用举升设备顶住副车架主体总成，拆掉副车架主体与纵梁的四个连接螺栓、前副车架托架与车身的六个连接螺栓。

- a 用小型升降机托住副车架。
b 拆掉左右纵梁与副车架连接螺栓，如图示 A。
c 拆掉托架与车身连接螺栓，如图示 B。
d 拆掉托架与副车架连接螺栓，如图示 C。



(10) 拆掉副车架主体与车身的两个前安装螺栓。

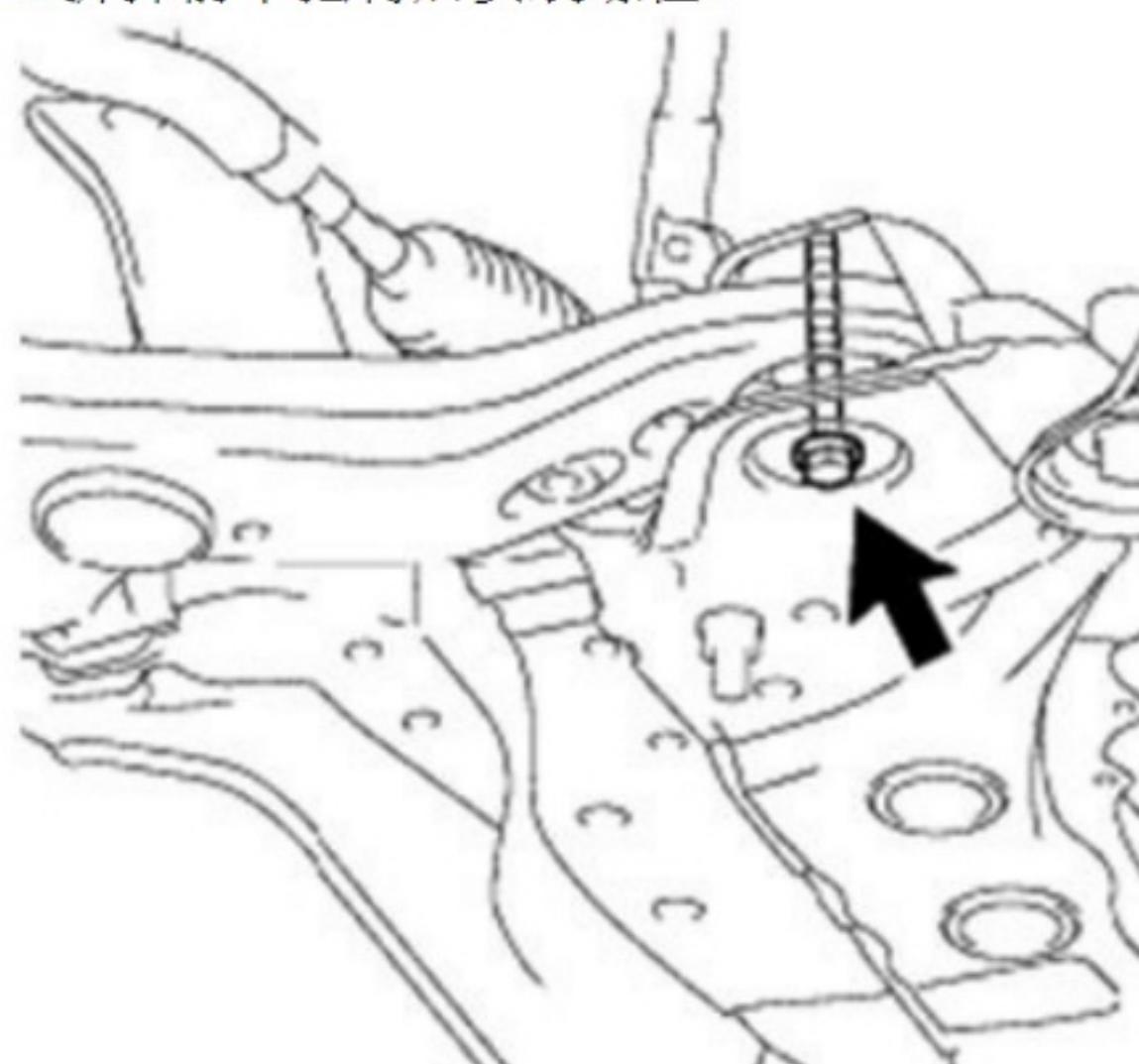


注：用加长杆穿过摆臂套管，进行拆卸。

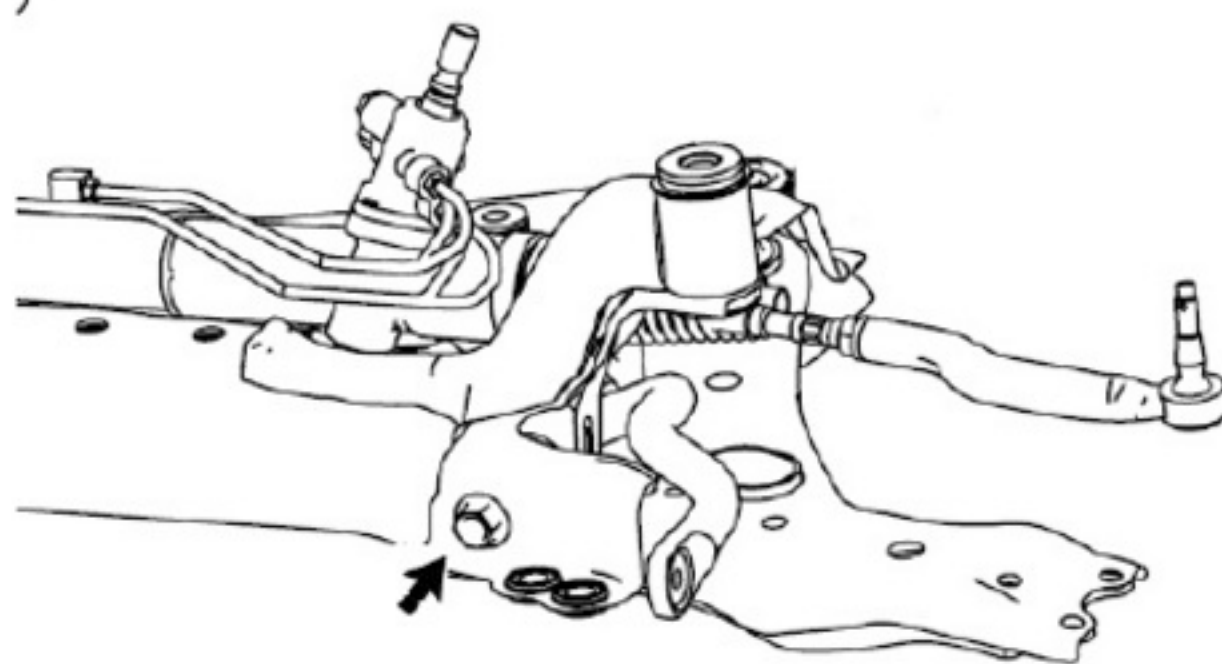
(11) 降落举升设备，副车架随之落下。

(12) 拆掉左/右前下摆臂与副车架前后安装螺栓。

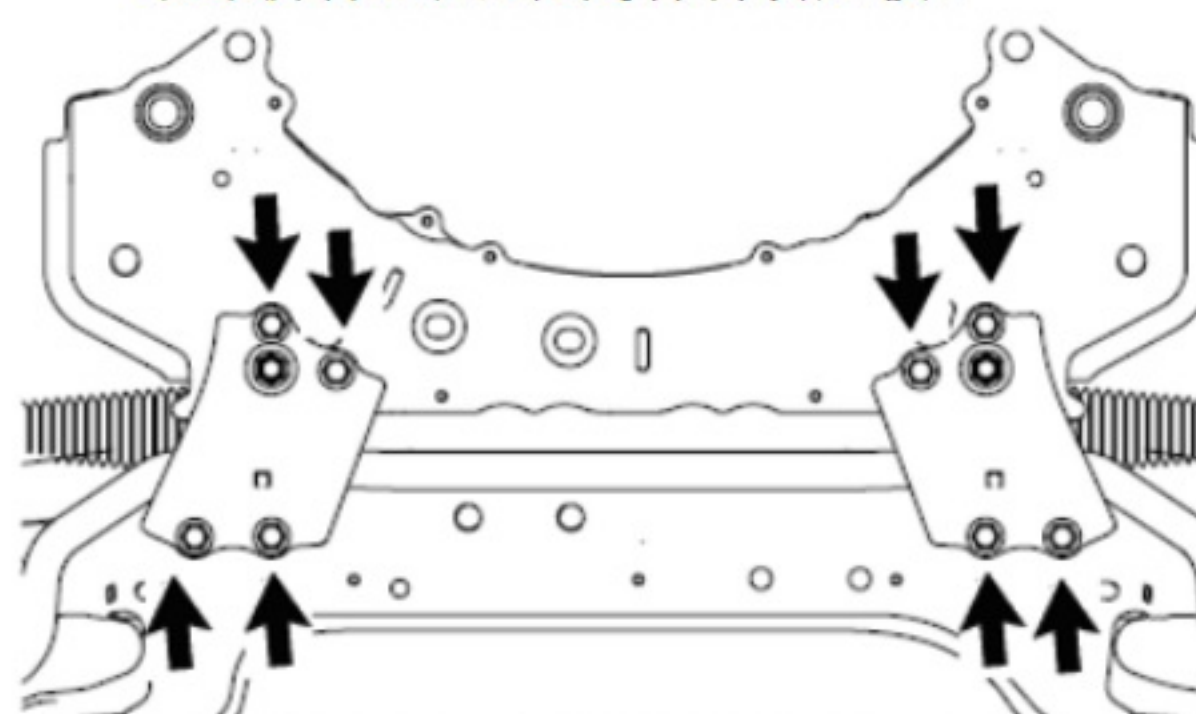
a 拆掉前下摆臂后安装螺栓。



b 拆掉前下摆臂前安装螺栓。

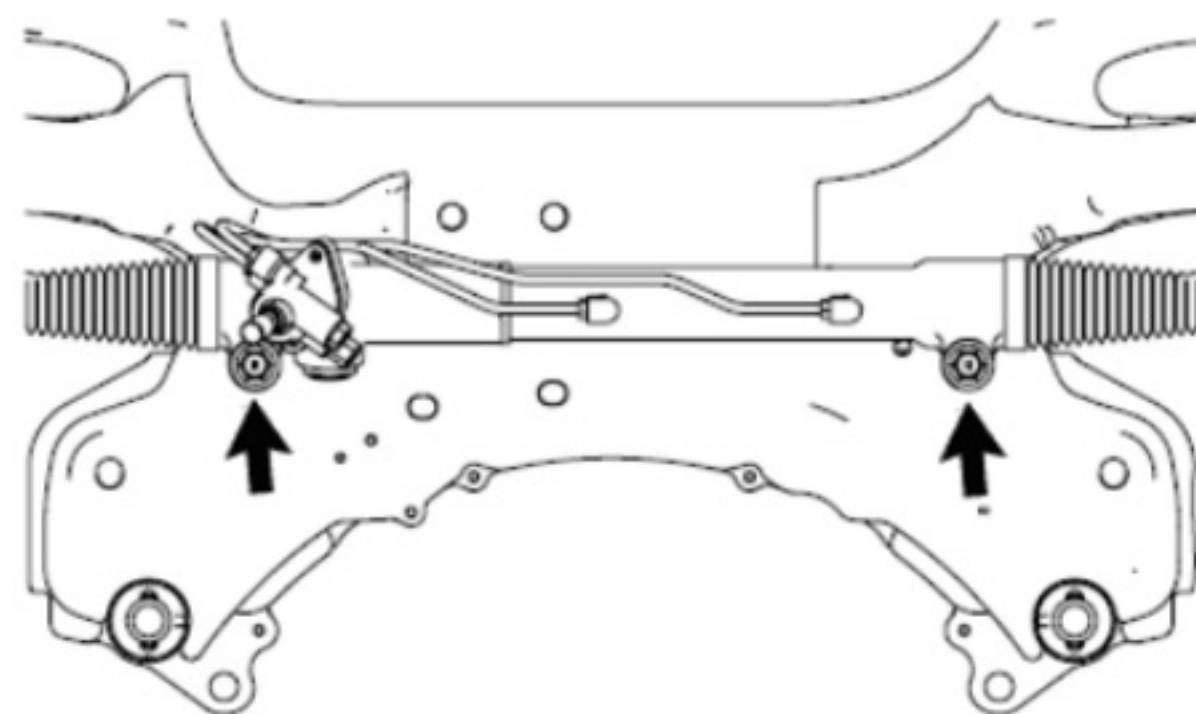


(13) 拆掉左/右稳定杆衬套压板。



(14) 将稳定杆带衬套从副车架中取出。

(15) 拆掉转向器的两个安装螺栓。转向器拆卸参见动力转向系统 1.12

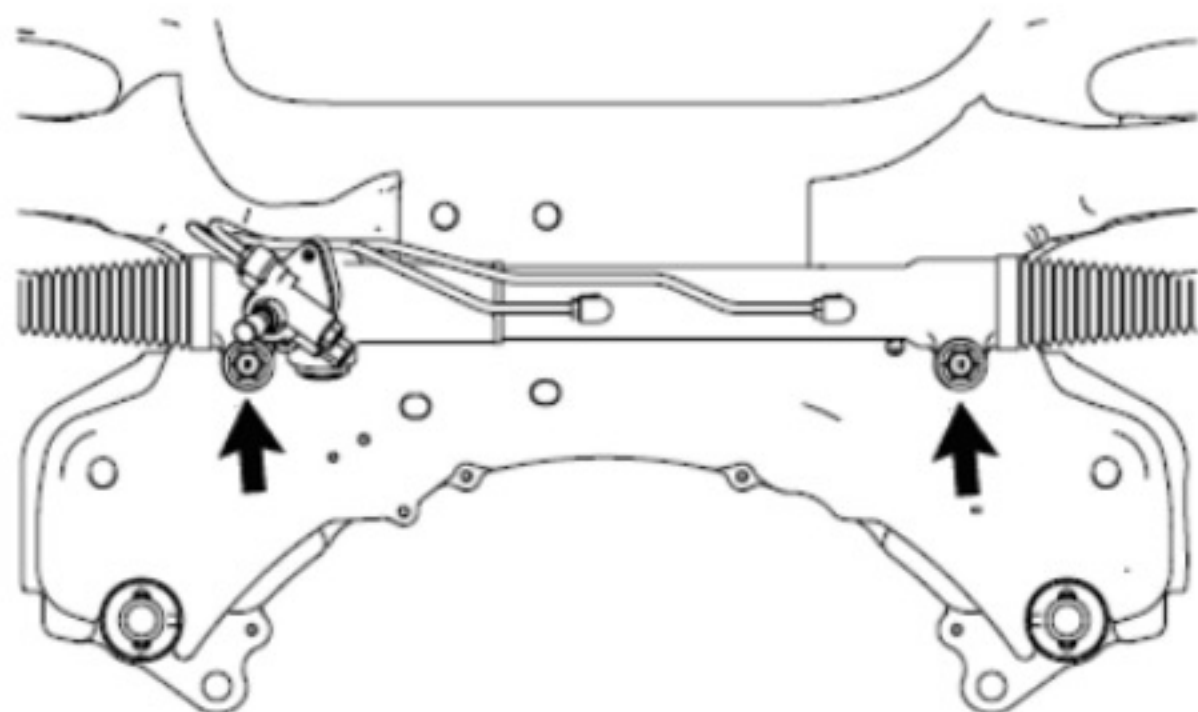


2.5.3 检查

检查副车架主体总成是否变形、存在裂纹，橡胶衬套是否老化、损坏，若存在副车架主体总成变形损坏或者橡胶衬套老化现象则更换受损的副车架主体或衬套总成，千万不能对其进行维修。

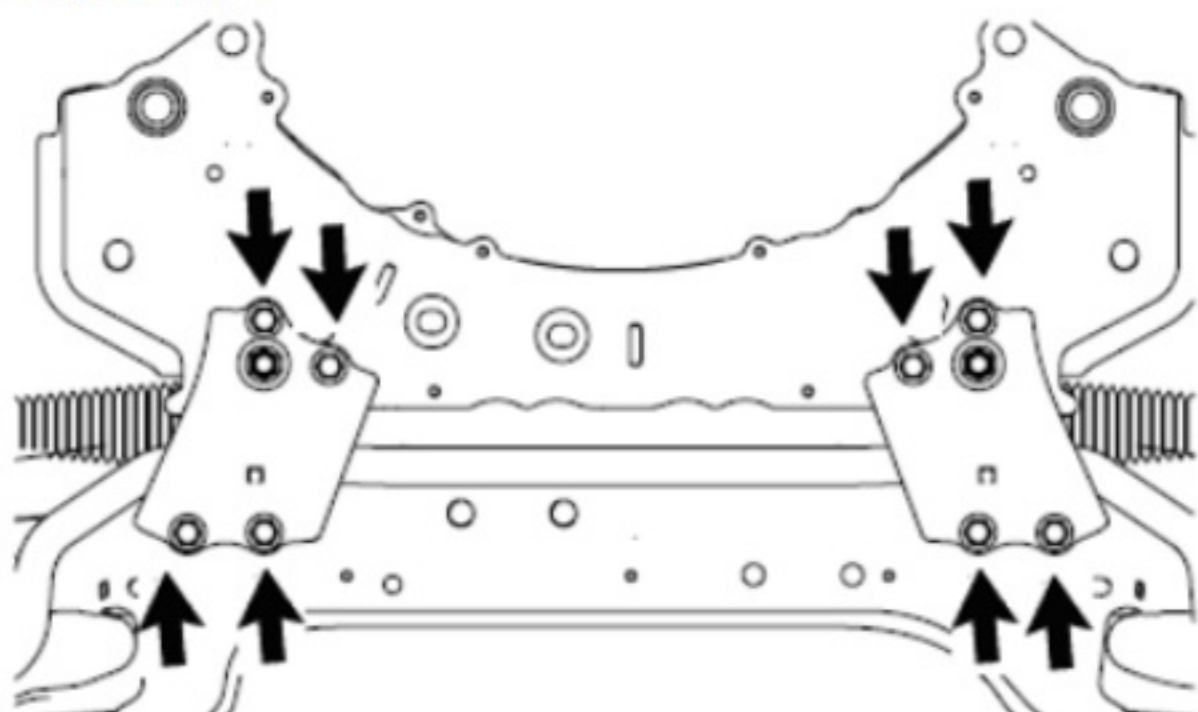
2.5.4 安装

(1) 安装转向器，液压助力转向器带横拉杆总成的螺栓拧紧力矩为 $90\text{N}\cdot\text{m}$ ；机械转向器带横拉杆总成的螺栓拧紧力矩为 $135\text{N}\cdot\text{m}$



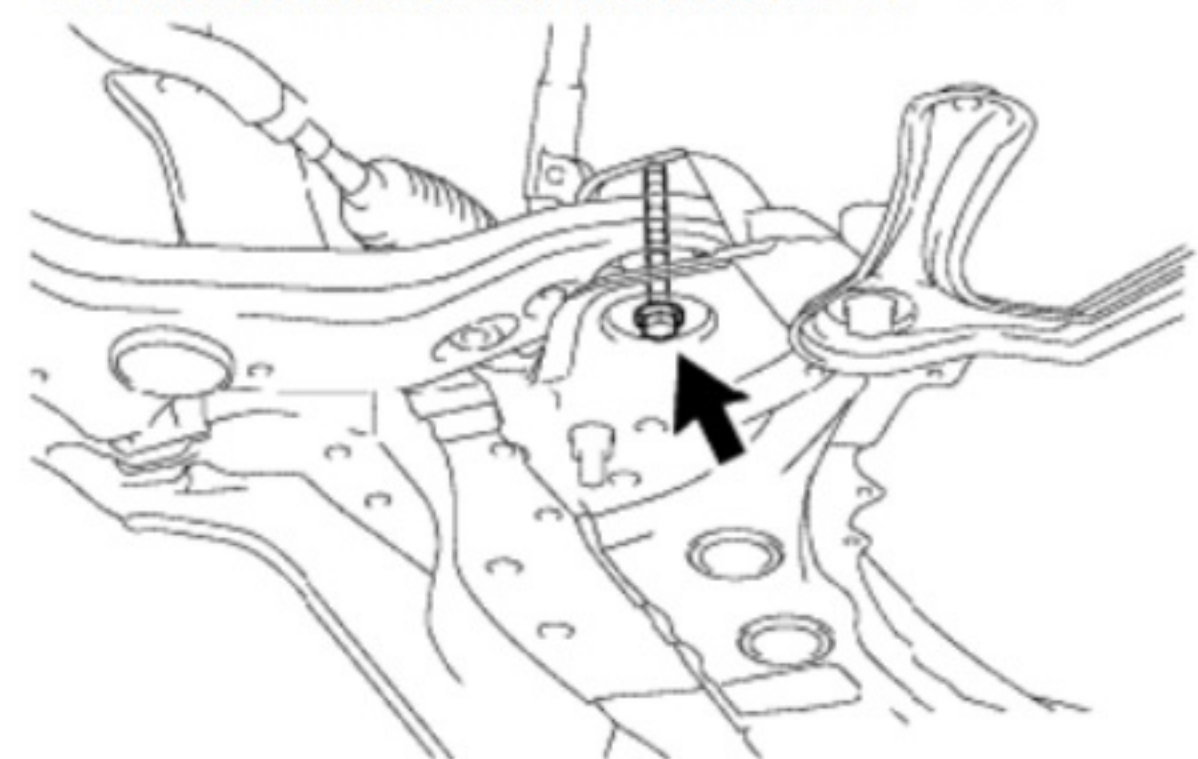
(2) 将稳定杆带衬套安装到副车架中的相对位置。

(3) 安装稳定杆衬套压板螺栓, 拧紧力矩为 $120\text{N}\cdot\text{m}$ 。

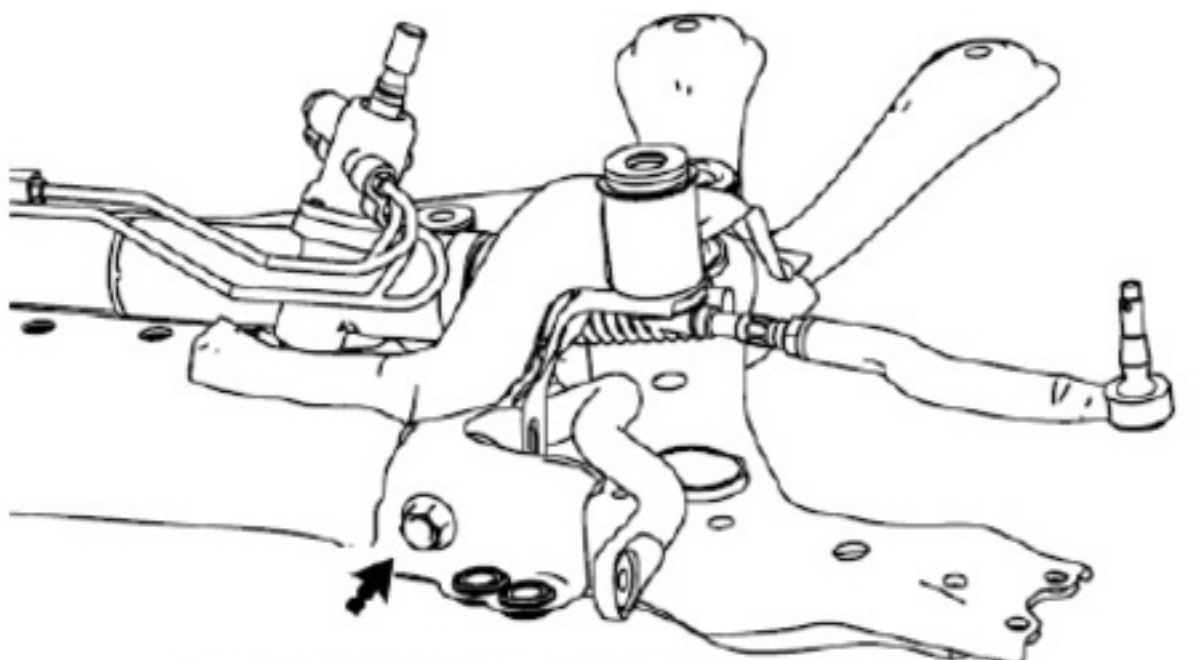


(4) 安装左/右前下摆臂与副车架主体前后安装螺栓。

a 安装摆臂后安装螺栓, 拧紧力矩为 $280\text{N}\cdot\text{m}$ 。



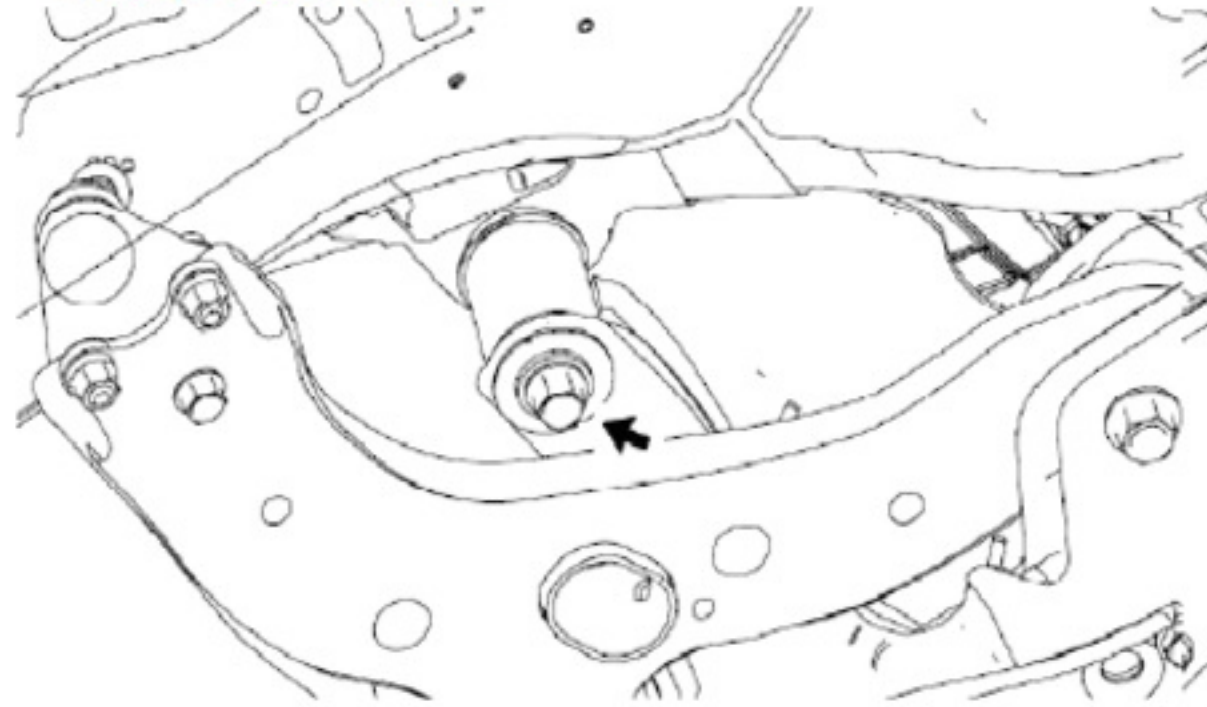
b 安装摆臂前安装螺栓, 拧紧力矩为 $280\text{N}\cdot\text{m}$ 。



(5) 安装副车架主体的连接螺栓。

a 用小型举升设备将副车架对准车身安装孔位升起。

b 安装副车架主体与车身后连接螺栓, 打紧力矩为 $230\text{N}\cdot\text{m}$ 。

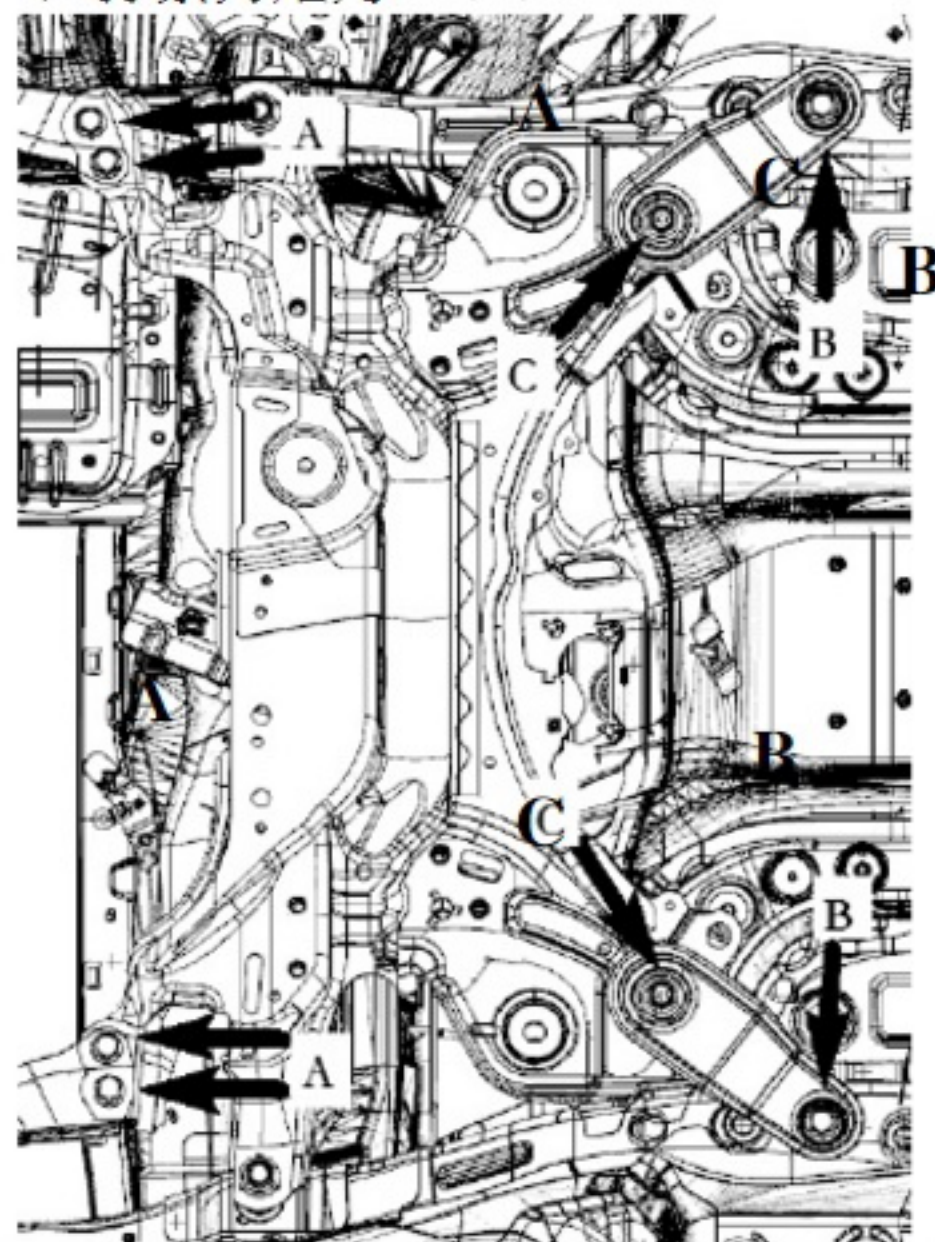


注: 用加长杆穿过摆臂套管, 进行安装。

c 安装副车架托架与副车架连接螺栓, 如图示 C, 拧紧力矩为 $230\text{N}\cdot\text{m}$ 。

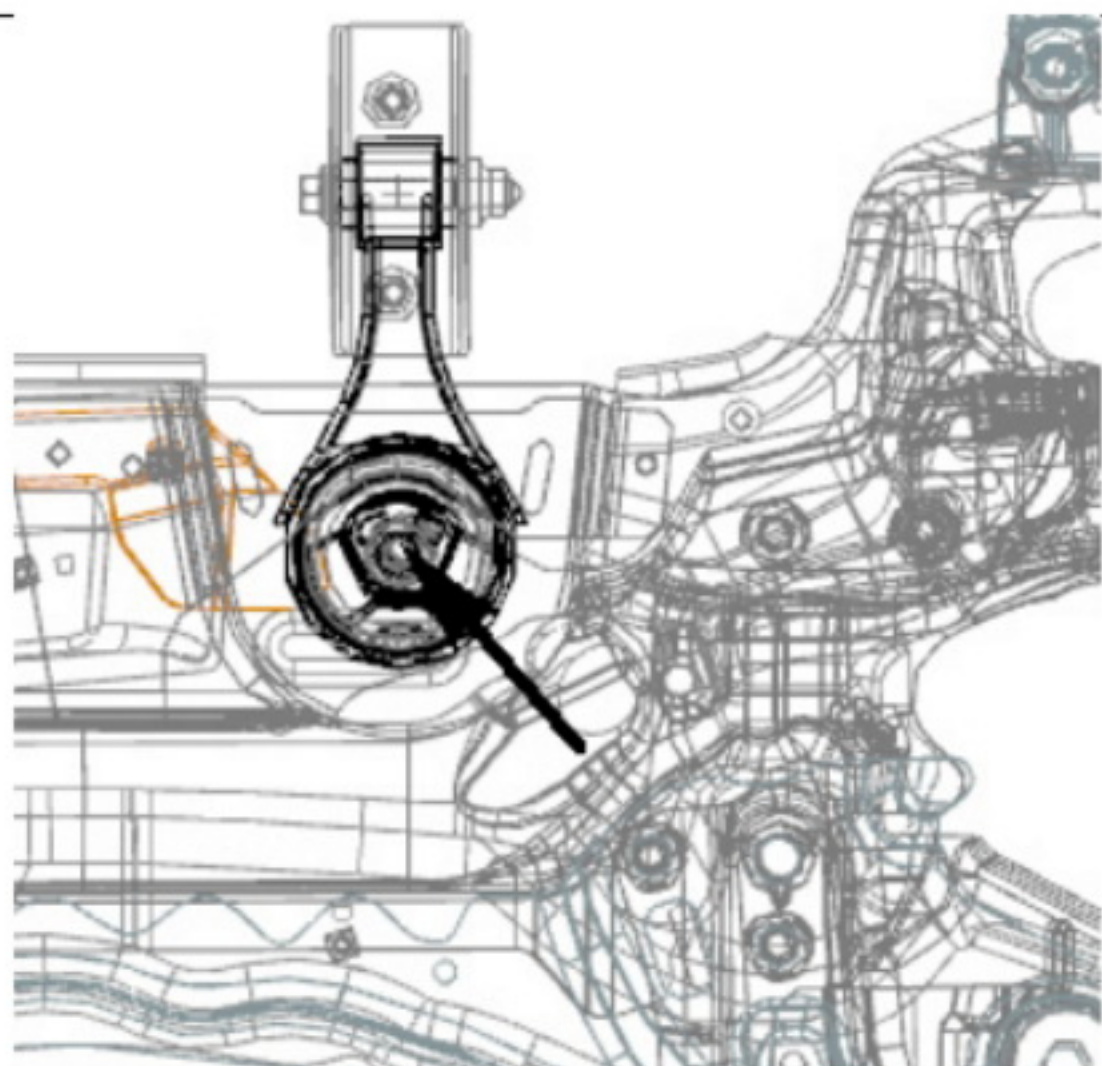
d 安装托架与车身的安装螺栓, 如图示 B, 拧紧力矩为 $120\text{N}\cdot\text{m}$ 。

e 安装左右纵梁与副车架主体的连接螺栓, 如图示 A, 拧紧力矩为 $110\text{N}\cdot\text{m}$ 。

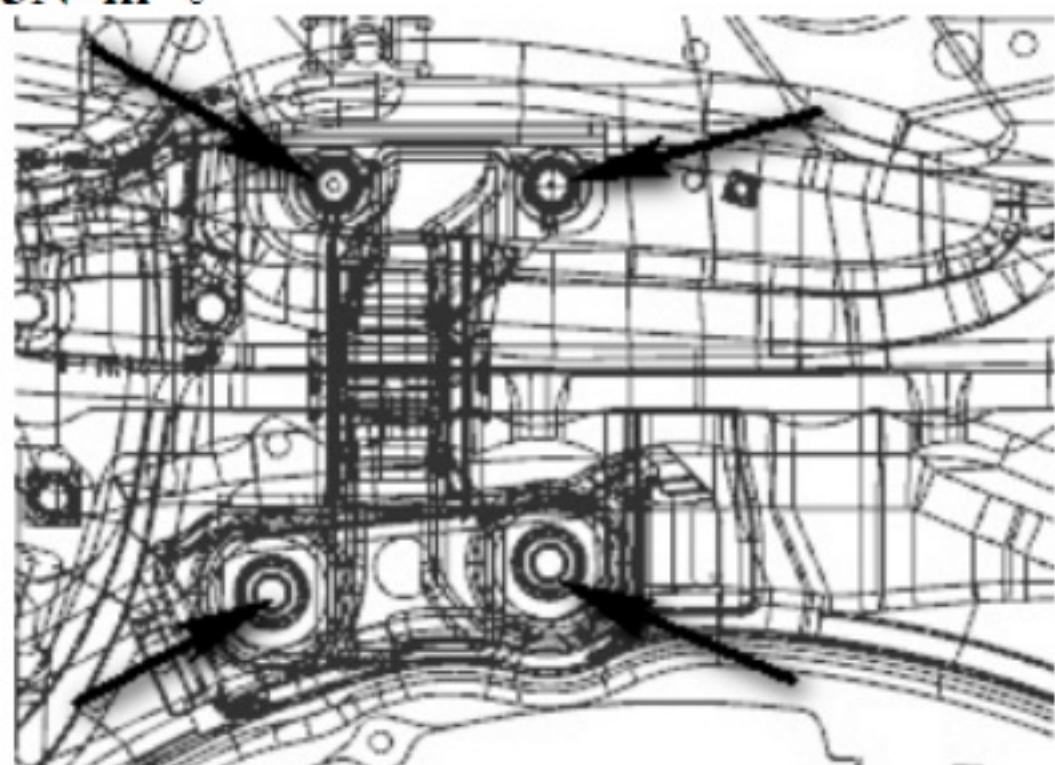


(6) 安装副车架主体与发动机后悬置的连接螺栓与螺母,

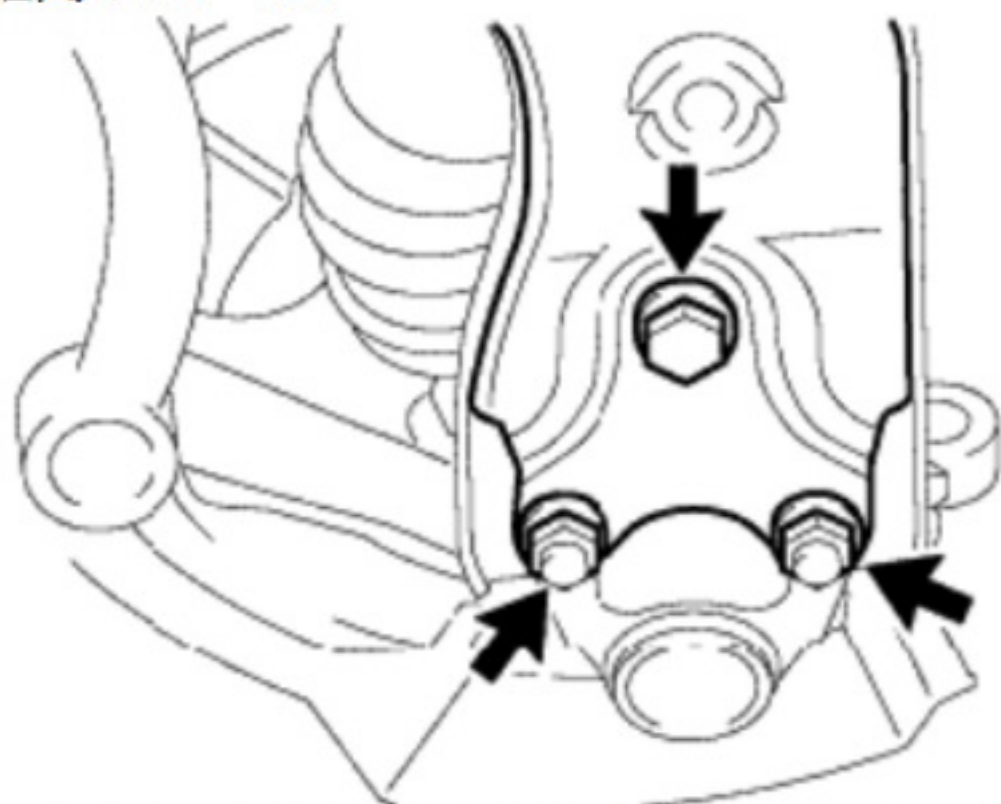
a、476DCT 副车架与后悬置连接点拧紧力矩为 $85\text{N}\cdot\text{m}$ 。



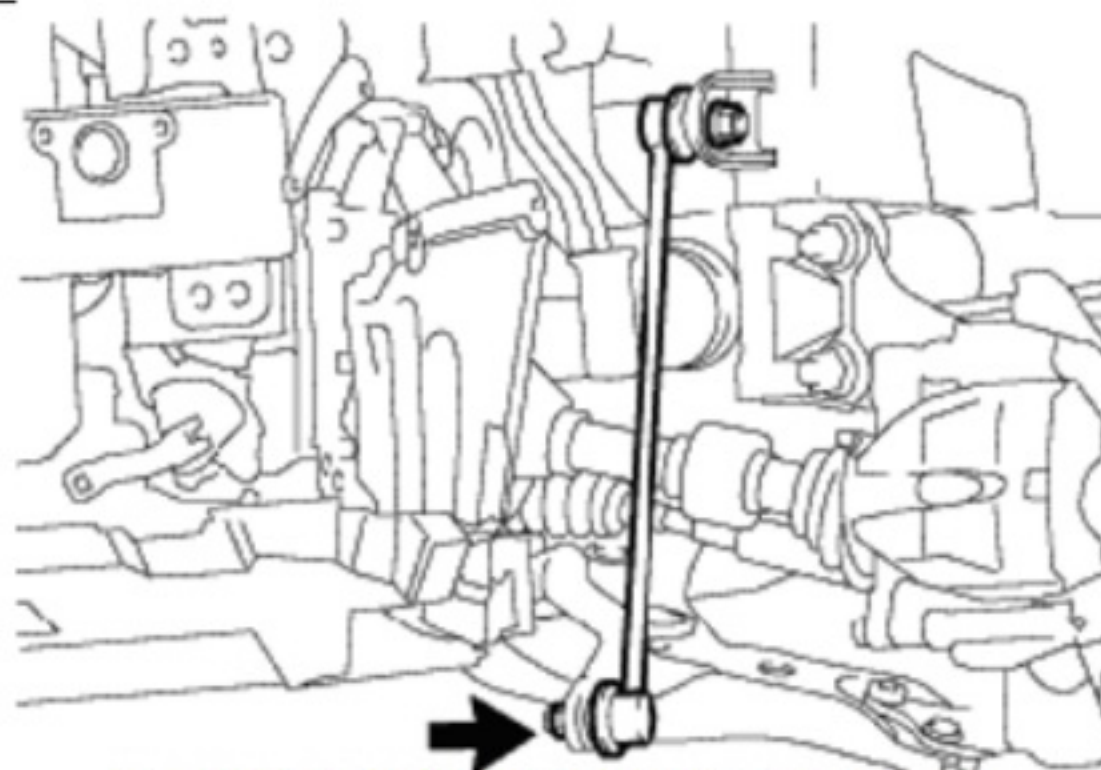
b、483MT 副车架与后悬置连接点拧紧力矩为 $85\text{N}\cdot\text{m}$ 。



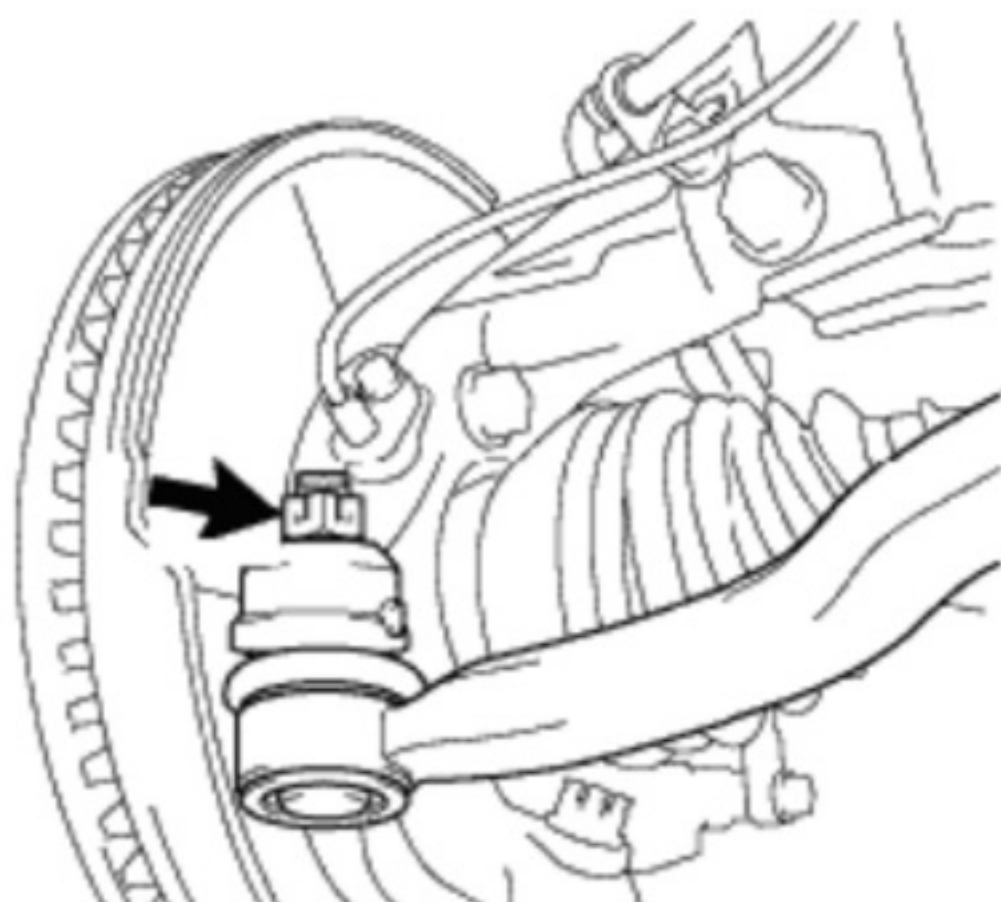
(7) 安装左/右前下摆臂与下摆臂球头销的安装螺栓和螺母。螺栓力矩为 $90\text{N}\cdot\text{m}$ ，螺母力矩为 $90\text{N}\cdot\text{m}$ 。



(8) 安装稳定杆与稳定杆拉杆下连接螺母，拧紧力矩为 $90\text{N}\cdot\text{m}$ 。



(9) 将转向横拉杆球头装到转向节上。
a 安装开槽螺母，拧紧力矩为 $50\text{N}\cdot\text{m}$ 。



b 安装一个新的开口销。
注：如果横拉杆球头的孔与开槽螺母的槽不对齐的话，再稍微转动开槽螺母。

(10) 安装转向低压油管的连接。

(11) 安装车轮，车轮螺母的拧紧力矩为 $130\text{N}\cdot\text{m}$ 。

(12) 安装转向高压油管与发动机转向泵的连接。

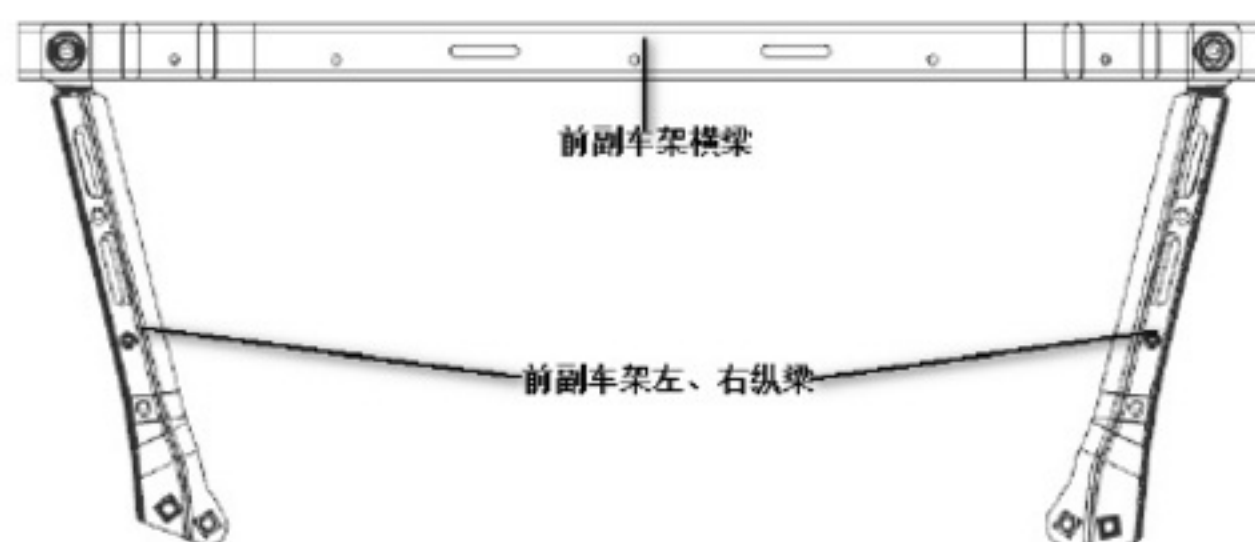
(13) 补充转向液。

2.5.5 检查前轮定位

参见 2.1.7 部分

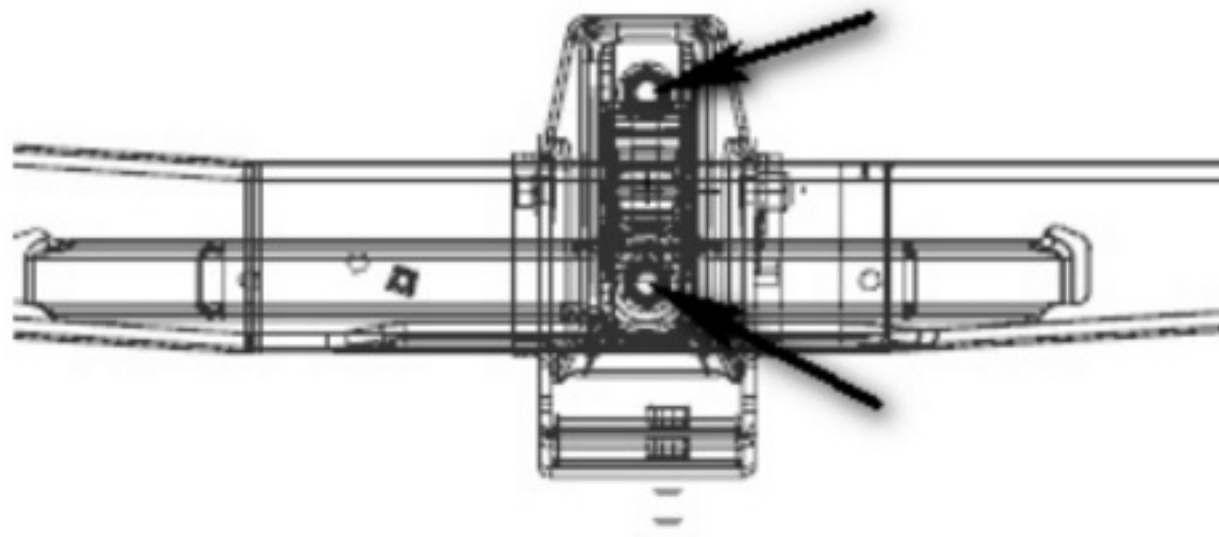
2.6 前副车架横梁/纵梁的更换

2.6.1 分解图



2.6.2 拆卸

- (1) 拆除挡泥板及挡泥板支架
- (2) 拆除 483MT 前悬置支架



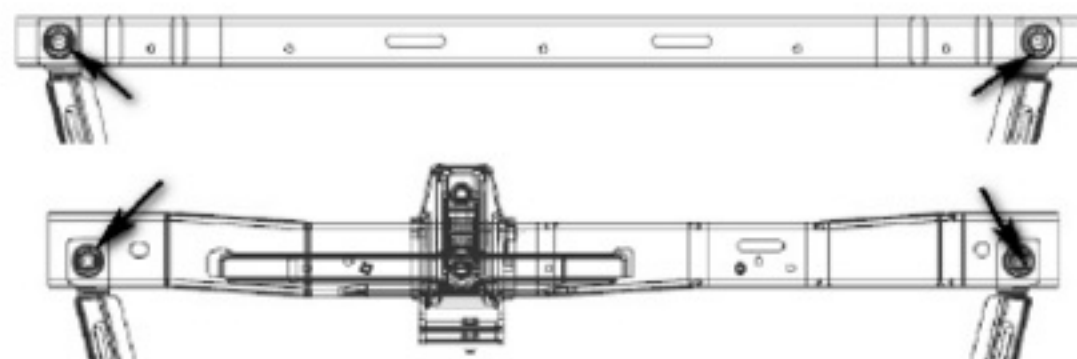
- (3) 拆除前横梁与车身连接螺栓
- (4) 拆除纵梁与副车架连接螺栓

2.6.3 安装

- (1) 安装纵梁与副车架连接螺栓，拧紧力矩为 $110\pm 10\text{N}\cdot\text{m}$ 。



- (2) 安装前横梁与纵梁、车身连接螺栓拧紧力矩为 $230\pm 10\text{N}\cdot\text{m}$ 。



- (3) 安装 483MT 前悬置支架，拧紧力矩为 $85\text{N}\cdot\text{m}$ 。

